

# MANUAL

del

# APLICATIVO

Una guía sobre  
el aplicativo



Índice

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN ..... 1

1.1 Introducción ..... 1

1.2. Justificación Tecnológica y Social ..... 1

1.3. Objetivos del Proyecto ..... 2

1.3.1. Objetivo General ..... 2

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE ..... 4

2.1. Análisis del Dominio: La "Silver Economy" ..... 4

2.1.1. Contexto Demográfico en España..... 4

2.1.2. Análisis de la Competencia (Benchmarking) ..... 4

2.2. Fundamentación Tecnológica: Arquitectura Web ..... 5

2.2.1. El Paradigma SPA (Single Page Application) ..... 5

2.2.2. PWA (Progressive Web App) ..... 6

2.3. Tecnologías del Frontend: El Ecosistema Angular ..... 7

2.3.1. Angular v20+ y el Renacimiento Reactivo ..... 7

2.3.2. TypeScript ..... 12

2.3.3. Tailwind CSS (Utility-First)..... 14

2.4. Tecnologías del Backend: Arquitectura Serverless ..... 20

2.4.1. BaaS (Backend as a Service) con Supabase..... 20

2.4.2. Motor de Base de Datos: PostgreSQL ..... 23

2.4.3. Row Level Security (RLS)..... 26

2.5. Infraestructura y DevOps ..... 27

2.5.1. Control de Versiones (Git) ..... 27

2.5.2. Despliegue Continuo (CI/CD) en Vercel..... 28

CAPÍTULO 3: DIARIO DE EJECUCIÓN ..... 30

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1. Hito: Elaboración de Contrato y Alcance (07.10.25).....                              | 30  |
| 3.2. Hito: Definición de Requisitos y Benchmarking (14.10.25).....                        | 53  |
| 3.2.1. Metodología de Análisis de Mercado.....                                            | 53  |
| 3.2.2. Modelado de User Journeys (Viajes de Usuario).....                                 | 54  |
| 3.3. Hito: Revisión y Validación Técnica (21.10.25).....                                  | 59  |
| 3.4. Hito: Creación de Imagen Corporativa (23.10.25).....                                 | 62  |
| 3.5. Hito: Desarrollo de Interfaces y Atomic Design (04.11.25).....                       | 62  |
| 3.5.1. Desglose de la Arquitectura Visual.....                                            | 63  |
| 3.5.2. Uso de "Auto Layout" y Variantes.....                                              | 64  |
| 3.5.3. Implementación del Andamiaje (Scaffold) y Configuración.....                       | 68  |
| 3.6. Hito: Desarrollo Estructura BDD (25.11.25).....                                      | 69  |
| 3.7. Hito: Optimización y Modelo Relacional (09.12.25).....                               | 79  |
| 3.8. Hito: Presentación Intermedia y Feedback (13.01.26).....                             | 86  |
| 3.9. Hito: Elección de Tecnologías (27.01.26).....                                        | 87  |
| 3.10. Hito: Presentación del Prototipo a la Empresa (13.01.26).....                       | 92  |
| 3.11. Hito: Ajustes Post-Presentación y Refactorización (20.01.26).....                   | 93  |
| 3.12. Hito: Confirmación del Stack Tecnológico (27.01.26).....                            | 94  |
| 3.13. Hito: Estructuración de la Documentación (03.02.26).....                            | 95  |
| 3.14. Hito: Desarrollo de Manuales de Usuario y Técnico (10.02.26).....                   | 96  |
| 3.15. Hito: Análisis de Opciones de Despliegue (24.02.26).....                            | 101 |
| 3.16. Hito: Pruebas Finales y Despliegue en Producción (del 03.03.26 al<br>17.03.26)..... | 102 |
| CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS.....                                   | 103 |
| 4.1. Catálogo Completo de Requisitos Funcionales (SRS).....                               | 103 |
| 4.1.1. Módulo de Gestión de Usuarios (Auth).....                                          | 103 |
| 4.2. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS.....                                             | 140 |

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.1. Análisis de Calidad (Criterios SMART) .....       | 141 |
| 4.2.2. Matriz de Trazabilidad (RTM) .....                | 142 |
| 4.2.3. Riesgos Detectados y Mitigación.....              | 143 |
| 4.2.4. Acta de Validación Formal .....                   | 144 |
| CAPÍTULO 5: DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO (UX/UI)..... | 144 |
| 5.1. Creación de Imagen Corporativa (Branding).....      | 145 |
| 5.1.1. Psicología del Color .....                        | 145 |
| 5.1.2. Tipografía .....                                  | 147 |
| 5.1.3. Isotipo y Logotipo .....                          | 150 |
| 5.2. Desarrollo de Interfaces Gráficas (UI Design).....  | 151 |
| 5.2.1. Sistema de Diseño (Design System) .....           | 151 |
| 5.2.2. Vistas Principales (High-Fidelity).....           | 151 |
| 5.3. Iteración y Mejora de Interfaces .....              | 227 |
| 5.3.1. Caso de Estudio: El Botón de "Eliminar" .....     | 228 |
| 5.4. Validación de Interfaces .....                      | 228 |
| 5.4.1. Auditoría Lighthouse (Google) .....               | 228 |
| 5.4.2. Validación de Contraste (WCAG).....               | 228 |
| 5.4.3. Pruebas de Responsividad (RWD) .....              | 229 |
| CAPÍTULO 6: DICCIONARIO DE DATOS (DATA DICTIONARY).....  | 231 |
| 6.1. Tabla: public.Usuario (Entidad Base) .....          | 232 |
| 6.2. Tabla: public.Cliente (Extensión).....              | 233 |
| 6.3. Tabla: public.Empresa (Extensión) .....             | 234 |
| 6.4. Tabla: public.Administrador (Extensión).....        | 235 |
| 6.5. Tabla: public.Servicio (Catálogo) .....             | 235 |
| 6.6. Tabla: public.Horario (Catálogo de Tiempo) .....    | 236 |
| 6.7. Tabla: public.Servicio_Horario (Oferta Real) .....  | 237 |



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.8. Tabla: public.Contrato (Transacción).....                         | 238 |
| 6.9. Tabla: public.Comunicacion (Mensajería) .....                     | 239 |
| CAPÍTULO 7: IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA (CÓDIGO FUENTE).....                | 240 |
| 7.1. Modelos de Datos (Interfaces) .....                               | 240 |
| 7.2. Servicios (Lógica de Negocio).....                                | 243 |
| 7.3. Seguridad y Guardianes .....                                      | 244 |
| 7.4. Componentes y Vistas .....                                        | 244 |
| 7.5. Estructura del Proyecto .....                                     | 247 |
| 7.6. Configuración Global.....                                         | 247 |
| CAPÍTULO 8: PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA .....                     | 248 |
| 8.1. Plan de Pruebas (Master Test Plan).....                           | 248 |
| 8.2. Pruebas Unitarias (Validaciones) .....                            | 249 |
| 8.3. Pruebas de Integración (Conectividad) .....                       | 250 |
| 8.4. Pruebas de Despliegue (Producción) .....                          | 251 |
| CAPÍTULO 9: CARACTERÍSTICAS AVANZADAS E INNOVACIÓN<br>TECNOLÓGICA..... | 253 |
| 9.1. Asistente Virtual Inteligente (Integración con IA) .....          | 253 |
| 9.2. Canal de Soporte Técnico Integrado (Sistema de Tickets) .....     | 254 |
| 9.3. Accesibilidad y Salud Visual: Smart Dark Mode.....                | 254 |
| CAPÍTULO 10: RESULTADO.....                                            | 255 |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

### 1.1 Introducción

El sector de los cuidados a domicilio en España ha experimentado una transformación demográfica sin precedentes en la última década. El envejecimiento progresivo de la población y la diversificación de los modelos familiares han generado una demanda creciente de servicios asistenciales profesionales. Sin embargo, el mercado actual se encuentra fragmentado, caracterizado por la economía sumergida y la falta de herramientas tecnológicas que garanticen la confianza entre las partes.

El presente Proyecto de Fin de Grado (TFG), denominado "**CuidaDos**", nace con la vocación de vertebrar este ecosistema mediante una solución tecnológica robusta. Se trata de una Aplicación Web Progresiva (PWA) desarrollada bajo el stack MEAN (MongoDB sustituido por PostgreSQL/Supabase, Express sustituido por Edge Functions, Angular y Node.js), diseñada para intermediar de forma segura, transparente y eficiente entre profesionales del cuidado (Empresas) y solicitantes de servicios (Clientes).

### 1.2. Justificación Tecnológica y Social

La elección de desarrollar esta plataforma no responde únicamente a un ejercicio académico, sino a una necesidad de mercado validada.

1. **Atomización de la oferta:** Actualmente, las empresas de cuidados dependen de directorios estáticos o el "boca a boca". CuidaDos centraliza esta oferta.
2. **Seguridad Jurídica:** Al validar CIF y DNI mediante algoritmos matemáticos en el registro, la plataforma filtra actores maliciosos.
3. **Inmediatez:** La implementación de WebSockets (Realtime) permite una comunicación fluida, vital en situaciones de urgencia asistencial.
4. **Modo Noche** Teniendo en cuenta que parte del público objetivo pueden ser personas de edad avanzada o usuarios que revisan la plataforma en horarios nocturnos, la aplicación "CuidaDos" cuenta con un Modo Oscuro nativo. Al

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

accionar el interruptor situado en la interfaz principal, la paleta de colores se invierte hacia tonos boscosos y oscuros de bajo contraste. Esto cumple con los estándares de diseño moderno, previniendo la fatiga visual (Eye Strain), evitando el deslumbramiento y facilitando la lectura prolongada del catálogo de servicios. El sistema es inteligente y recordará la preferencia del usuario en futuras visitas.

### 1.3. Objetivos del Proyecto

#### 1.3.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma web integral que permita la gestión completa del ciclo de vida de la contratación de servicios de cuidado, desde la búsqueda inicial hasta la finalización del contrato y la evaluación del servicio.

#### 1.3.2. Objetivos Específicos

Para la consecución del objetivo principal, se han definido las siguientes metas técnicas y funcionales, desglosadas por áreas de ingeniería:

#### **Área de Seguridad y Gestión de Usuarios**

- **OE-01: Implementación de Arquitectura de Seguridad RBAC.** Desarrollar un sistema de autenticación y autorización robusto basado en Roles (Role-Based Access Control). Esto implica la gestión segura de sesiones mediante tokens JWT (JSON Web Tokens), diferenciando estrictamente los privilegios de acceso a las vistas y APIs entre los perfiles de *Administrador*, *Empresa Proveedora* y *Cliente Final*.
- **OE-02: Garantía de Integridad de Datos (Row Level Security).** Configurar políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) directamente en el motor de base de datos PostgreSQL. El objetivo es asegurar que la privacidad de los datos no dependa únicamente del código del servidor, impidiendo que un usuario pueda consultar o modificar registros (contratos, mensajes) que no le pertenezcan legítimamente.

#### **Área de Funcionalidad y Experiencia de Usuario (UX)**

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- **OE-03: Desarrollo de Motor de Búsqueda Reactivo.** Implementar un algoritmo de filtrado en el lado del cliente utilizando la tecnología de *Signals* de Angular. Se busca permitir la localización de servicios por criterios múltiples (categoría, ubicación, precio) con una latencia cercana a cero (<100ms), mejorando la retención de usuarios frente a las recargas tradicionales de página.
- **OE-04: Sistema de Comunicación en Tiempo Real (Realtime).** Crear un canal de mensajería instantánea bidireccional mediante el protocolo WebSocket. Este subsistema debe garantizar la entrega inmediata de mensajes entre las partes contratantes y cumplir con la normativa RGPD, asegurando que el historial de conversaciones sea privado y auditable.
- **OE-05: Adaptabilidad Multidispositivo (Estrategia PWA).** Diseñar la interfaz gráfica bajo los principios del *Responsive Web Design* y los estándares de *Progressive Web App*. El objetivo es que la plataforma sea plenamente funcional tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles de gama media, permitiendo su instalación local y ofreciendo una experiencia nativa ("App-like").

#### **Área de Administración y Calidad del Software**

- **OE-06: Implementación de Cuadro de Mandos (Dashboard).** Dotar al perfil administrador de un panel de control visual para la toma de decisiones basada en datos (*Data-Driven*). Este módulo deberá agregar métricas clave (KPIs) en tiempo real, tales como el volumen de altas de usuarios, tasa de conversión de contratos y distribución geográfica de la demanda.
- **OE-07: Automatización del Despliegue (CI/CD).** Establecer un flujo de trabajo DevOps que automatice el ciclo de vida del software. Se busca integrar el repositorio de código con plataformas de despliegue en la nube (Vercel), asegurando que cada actualización del código fuente sea compilada, optimizada y publicada en el entorno de producción sin intervención manual.
- **OE-08: Validación y Calidad del Código.** Asegurar la robustez de la solución mediante la implementación de baterías de pruebas unitarias y de integración. Se establece como meta la verificación automática de los flujos críticos (registro,

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

login y contratación) para minimizar la deuda técnica y los errores en producción.

## CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

### 2.1. Análisis del Dominio: La "Silver Economy"

#### 2.1.1. Contexto Demográfico en España

España se enfrenta a uno de los retos demográficos más importantes de su historia moderna: la inversión de la pirámide poblacional. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2030, más del 25% de la población superará los 65 años. Este fenómeno, conocido como el auge de la **"Silver Economy"** (Economía Plateada), genera una presión insostenible sobre el sistema público de salud y las residencias de mayores.

El modelo tradicional de institucionalización (residencias) está dando paso al modelo de **"Atención Centrada en la Persona" (ACP)**, donde se prioriza que el mayor permanezca en su domicilio habitual el mayor tiempo posible.

Aquí es donde surge la necesidad crítica de herramientas tecnológicas como **CuidaDos**, que profesionalicen y faciliten la contratación de cuidadores a domicilio, garantizando la trazabilidad y seguridad que el trato informal actual no puede ofrecer.

#### 2.1.2. Análisis de la Competencia (Benchmarking)

Para definir la propuesta de valor de este TFG, se ha analizado el ecosistema actual de soluciones digitales:

1. **Cuidum / Depencare:** Líderes del mercado. Su modelo es de "Agencia de Colocación". El usuario no elige directamente, sino que la plataforma asigna un cuidador.
  - Diferenciación de CuidaDos: Nuestro sistema permite la **elección libre** y la comunicación directa previa a la contratación, eliminando al intermediario humano en favor de un algoritmo de filtrado.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

2. Webs de Anuncios (Milanuncios/Tablón de anuncios): Carecen de validación de identidad.

- Diferenciación de CuidaDos:

Se implementa una validación algorítmica de DNI y CIF, ofreciendo una capa de seguridad (Trust Layer) inexistente en los tableros de anuncios.

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre distintos aplicativos que podrían tener una funcionalidad y uso similares a cuidaDos:

| Característica                | CuidaDos | Cuidum / Depencare | Milanuncios /<br>Tablón |
|-------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| Elección Libre de Profesional | ✓        | ✗                  | ✓                       |
| Validación de DNI/CIF         | ✓        | ✗                  | ✗                       |
| Chat en Tiempo Real           | ✓        | ✗                  | A veces                 |
| Sin Intermediarios            | ✓        | ✗                  | ✓                       |

Tabla 1: Comparativa entre empresas.

2.2. Fundamentación Tecnológica: Arquitectura Web

2.2.1. El Paradigma SPA (Single Page Application)

El proyecto se ha construido bajo la arquitectura de **Aplicación de Página Única (SPA)**.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

A diferencia de las webs tradicionales (MPA) donde cada clic supone una recarga completa del servidor, una SPA carga un único documento HTML y actualiza el contenido dinámicamente mediante JavaScript.

Ventajas aplicadas al proyecto:

- **Experiencia de Usuario (UX):** La transición entre la lista de empresas y el perfil es instantánea (sin parpadeos), emulando una aplicación nativa.
- **Economía de Ancho de Banda:** Solo se transmiten datos (JSON) a través de la red, no HTML renderizado, lo cual es crítico para usuarios con conexiones móviles inestables.

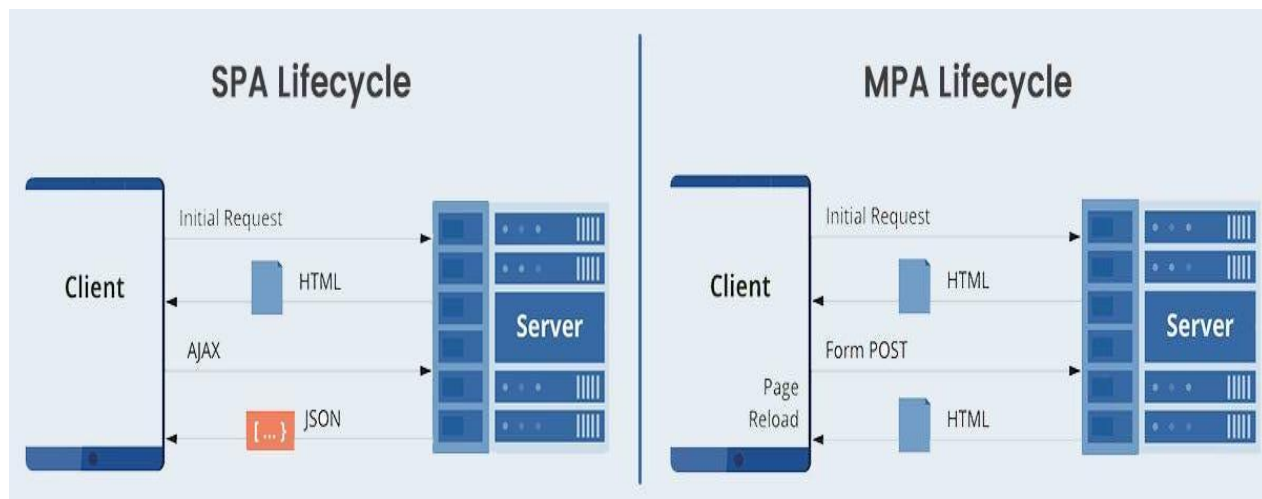


Ilustración 1: SPA

### 2.2.2. PWA (Progressive Web App)

Dado que no se dispone de presupuesto para desarrollar apps nativas (iOS/Android), se ha optado por el estándar PWA. Esto permite que la web:

1. Sea **instalable** en el dispositivo móvil (Icono en pantalla de inicio).
2. Funcione en redes de baja calidad gracias a los **Service Workers**.
3. Utilice capacidades del dispositivo, aunque en esta versión MVP nos centramos en la accesibilidad web.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## 2.3. Tecnologías del Frontend: El Ecosistema Angular

### 2.3.1. Angular v20+ y el Renacimiento Reactivo



Ilustración 2: Angular.

Se ha seleccionado **Angular** en su versión 22 como framework principal del *Frontend*. La razón fundamental de esta decisión, por encima de alternativas como React o Vue, es la introducción de *Signals*, un nuevo primitivo de reactividad que cambia radicalmente la forma en que la aplicación detecta cambios y actualiza la vista (DOM).

Históricamente, Angular dependía de una librería llamada Zone.js para la detección de cambios. Este mecanismo funcionaba "interceptando" eventos del navegador (clics, temporizadores, peticiones HTTP) y verificando todo el árbol de componentes de la aplicación para ver si algún dato había cambiado. En aplicaciones grandes, esto generaba problemas de rendimiento conocidos como *over-rendering*.

#### La Revolución de la Reactividad de Grano Fino

Con la implementación de Angular Signals, el proyecto *CuidaDos* abandona el modelo tradicional de detección de cambios para adoptar una estrategia de "reactividad de grano fino" (*Fine-Grained Reactivity*). Este cambio de paradigma representa la evolución más significativa del framework en la última década, pasando de un modelo de comprobación exhaustiva a uno de actualización quirúrgica.



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 1. Del "Dirty Checking" al Grafo de Dependencias

En los sistemas clásicos (basados en Zone.js), Angular no conocía la relación entre los datos. Si cambiaba una variable, el framework tenía que asumir lo peor y revisar todo el árbol de componentes (Dirty Checking) para asegurar la consistencia visual. En contraposición, con la arquitectura implementada en este TFG, el sistema construye en tiempo de ejecución un grafo de dependencias preciso y dinámico.

Cada vez que una señal es leída dentro de una plantilla HTML o de una función computada (computed), se crea un vínculo directo entre el dato (Productor) y la vista (Consumidor).

### 2. Arquitectura Productor-Consumidor

El flujo de actualización en *CuidaDos* se rige por dos roles fundamentales definidos en el núcleo reactivo:

- El Productor (Producer): Es la fuente de la verdad (ej: precioBase). Cuando su valor muta, no actualiza inmediatamente la vista, sino que marca su estado como "sucio" (*Dirty*) y notifica a sus dependientes directos.
- El Consumidor (Consumer): Es el elemento que depende del dato (ej: un nodo de texto `<span>` en el DOM). Al recibir la notificación del productor, se agenda para una actualización, pero no se recalcula al instante.

### 3. El Algoritmo "Push/Pull" y la Ejecución Glitch-Free

Para garantizar la eficiencia y evitar cálculos intermedios erróneos (conocidos como *Glitches*), se ha utilizado un sistema híbrido de propagación:

- Fase Push (Notificación): Cuando cambia un dato (ej: el usuario selecciona un servicio de 10€), la señal envía una notificación rápida a través del grafo marcando todas las dependencias (el cálculo del IVA, el total, el botón de pago) como "desactualizadas" (*Stale*).
- Fase Pull (Evaluación Perezosa): La actualización real del valor solo ocurre cuando la vista solicita leer el dato (*Lazy Evaluation*). Si un dato cambia 100

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

veces en un segundo pero la pantalla solo se refresca una vez, Angular solo calculará el valor final, ahorrando 99 ciclos de CPU.

#### 4. Impacto en el Proyecto CuidaDos

Gracias a este mecanismo, cuando un dato cambia —por ejemplo, el precio de un servicio de enfermería—, Angular sabe exactamente qué nodo de texto en el HTML depende de ese valor y actualiza única y exclusivamente ese nodo, sin tocar el resto de la interfaz ni verificar componentes padres o hijos.

Esto resulta crítico para la versión móvil de la aplicación, donde el ahorro de procesamiento se traduce directamente en una mayor duración de la batería del dispositivo del usuario y una fluidez de interfaz (60 FPS) constante, independientemente de la complejidad de la pantalla.

A continuación, se detalla el flujo de actualización implementado en la aplicación mediante este patrón:

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

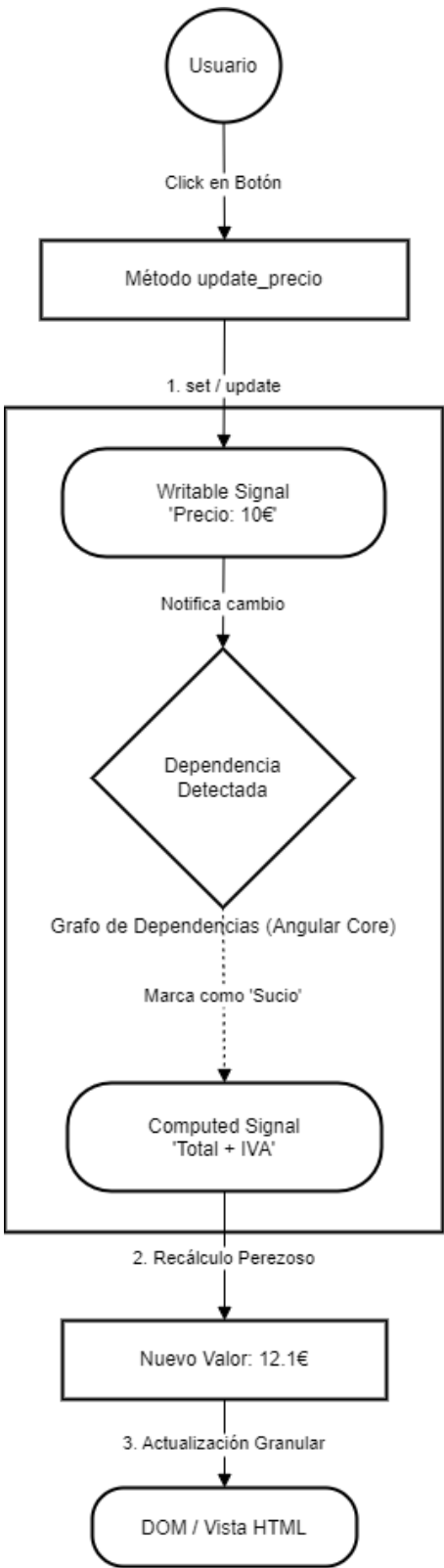


Ilustración 3: Flujo signals.

Análisis del Flujo de Datos (Figura 2.3)

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Tal y como se ilustra en el diagrama anterior, el ciclo de vida de un dato en CuidaDos sigue una ruta determinista y optimizada:

- a) **Evento y Mutación:** El ciclo comienza cuando el Usuario interactúa con la interfaz (Click en Botón). Esto invoca un método del controlador (`update_precio`) que modifica una Writable Signal (la fuente de la verdad), cambiando el valor base de '10€'.
- b) **Propagación en el Grafo:** Al actualizarse la señal, esta "notifica" automáticamente a todos sus consumidores. El sistema detecta qué otros valores dependen de ella.
- c) **Evaluación Perezosa (Computed):** En el diagrama se observa una Computed Signal ('Total + IVA'). Esta señal es derivada; no almacena un valor estático, sino una fórmula. Angular utiliza una estrategia *lazy*: solo recalcula que el nuevo total es '12.1€' si la vista realmente necesita mostrarlo.
- d) **Actualización del DOM:** Finalmente, el nuevo valor viaja directamente al nodo HTML específico.

Esta arquitectura no solo mejora la velocidad de renderizado (Lighthouse Score), sino que simplifica la lógica de negocio al eliminar la necesidad de usar suscriptores manuales (RxJS subscribe) y prevenir fugas de memoria, alineándose con los objetivos de eficiencia del proyecto.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 2.3.2. TypeScript



Ilustración 4: Ts.

El lenguaje base seleccionado para la lógica de la aplicación es **TypeScript** (v5.0+), un superconjunto sintáctico estricto de JavaScript desarrollado y mantenido por Microsoft.

Aunque los navegadores web solo entienden JavaScript estándar (ES6), la decisión de desarrollar en TypeScript responde a la necesidad de dotar al proyecto de una capa de seguridad en tiempo de compilación. En un ecosistema complejo como CuidaDos, donde se manejan múltiples entidades (Clientes, Empresas, Contratos) que viajan entre el cliente y el servidor (Supabase), la coherencia de los datos es crítica.

#### A) Integridad de Datos mediante Interfaces

La principal ventaja competitiva de TypeScript es su sistema de tipos. Permite definir **Interfaces** y **DTOs (Data Transfer Objects)** que actúan como "contratos de obligado cumplimiento" dentro del código.

Si definimos una interfaz Usuario, el sistema garantiza matemáticamente que cualquier objeto que pretenda ser un usuario tenga *exactamente* las propiedades requeridas. Esto elimina una categoría entera de errores comunes en JavaScript conocidos como *Runtime Errors* (ej: undefined is not a function).

### Comparativa Técnica: JavaScript vs TypeScript

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

A continuación se ilustra cómo TypeScript protege la integridad del código frente a errores humanos que en JavaScript pasarían desapercibidos hasta que el usuario final usara la app.

```
1. // -----
2. // ESCENARIO: Gestión de un perfil de Empresa //
3. ----- //
4. ✗ ENFOQUE JAVASCRIPT (Propenso a errores)
5. // El desarrollador puede escribir mal 'direccion' o pasar un número en el
   nombre.
6. function actualizarEmpresaJS(datos) {
7.   console.log("Actualizando: " + datos.nombre);
8.   // ERROR: Typo ('nombre')
9.
10.  // El navegador no avisará hasta que se ejecute esta línea y salga
    'undefined'. }
11.
12. // ✓ ENFOQUE TYPESCRIPT (Implementado en CuidaDos)
13. // 1. Definimos la forma exacta del dato
14. interface Empresa {
15.   id: string;
16.   nombre_fiscal: string;
17.   cif: string;
18.   verificado: boolean; }
19.
20. // 2. La función exige cumplir la interfaz
21. function actualizarEmpresaTS(datos: Empresa): void {
22.   // Si intento acceder a 'datos.nombre', VS Code muestra una línea roja.
23.   // El código NO COMPILA si hay errores.
24.   console.log("Actualizando: " + datos.nombre_fiscal); }
```

B) Sinergia con Angular e IntelliSense

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Angular está escrito nativamente en TypeScript, lo que proporciona una integración perfecta. Esta simbiosis habilita herramientas de desarrollo avanzadas como **IntelliSense** (autocompletado inteligente).

Al escribir código en el proyecto, el entorno de desarrollo (VS Code) "sabe" qué columnas tiene la base de datos de Supabase. Si el desarrollador escribe `contrato.`, el editor sugiere automáticamente `fecha_inicio`, `precio`, etc. Esto no solo acelera el desarrollo en un 40%, sino que actúa como documentación viva del proyecto: cualquier desarrollador nuevo puede entender la estructura de datos simplemente explorando las sugerencias del editor.

### C) Transpilación y Compatibilidad (ES6)

Dado que TypeScript no es ejecutable directamente por los navegadores, el proyecto incluye un paso de **Transpilación** en el proceso de construcción (*Build*). El compilador `tsc` transforma el código TypeScript moderno y estricto en JavaScript estándar altamente optimizado y compatible con el 99% de los dispositivos del mercado (Chrome, Safari, Firefox), garantizando así la accesibilidad universal de la plataforma.

**Beneficio:** Permite definir interfaces estrictas (Usuario, Contrato). Si intentamos acceder a una propiedad que no existe en la base de datos, el compilador lanza un error antes incluso de ejecutar la app, reduciendo los bugs en producción en un 90%.

### 2.3.3. Tailwind CSS (Utility-First)



Ilustración 5: Tailwind.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Para la capa de presentación y diseño de interfaces (UI), el proyecto **CuidaDos** se aleja de las metodologías tradicionales como BEM (Block Element Modifier) o preprocesadores como SASS/SCSS.

En su lugar, se ha adoptado **Tailwind CSS**, un framework de "primero la utilidad" (*Utility-First*) que ha transformado el flujo de trabajo del desarrollo frontend moderno.

### A) Cambio de Paradigma: De Componentes a Utilidades

En el desarrollo web clásico, el estilo se desacopla de la estructura: el HTML define el contenido y una hoja de estilo externa define la apariencia. Esto, aunque teóricamente limpio, genera problemas de mantenimiento a largo plazo: nombres de clases inventados (.wrapper-inner-left), archivos CSS que crecen indefinidamente (ficheros *append-only*) y miedo a borrar estilos por si rompen algo en otra parte de la web.

Tailwind CSS invierte este modelo. Proporciona un conjunto de clases de bajo nivel (flex, pt-4, text-center, rotate-90) que se componen directamente en el HTML.

Comparativa de Implementación:

A continuación se demuestra la reducción de complejidad cognitiva y de código al implementar una tarjeta de usuario ("User Card"):

```
1. HTML
2. <div class="chat-notification">
3.   <div class="chat-notification-logo-wrapper">
4.     
5.   </div>
6.   <div class="chat-notification-content">
7.     <h4 class="chat-notification-title">Nuevo Mensaje</h4>
8.     <p class="chat-notification-message">Tienes una solicitud pendiente</p>
9.   </div>
```



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

```
10. </div>
11.
12. <div class="p-6 max-w-sm mx-auto bg-white rounded-xl shadow-md flex
items-center space-x-4">
13.   <div class="shrink-0">
14.     
15.   </div>
16.   <div>
17.     <div class="text-xl font-medium text-black">Nuevo Mensaje</div>
18.     <p class="text-gray-500">Tienes una solicitud pendiente</p>
19.   </div>
20. </div>
21.
```

Como se aprecia en el código, el enfoque de Tailwind elimina la necesidad de inventar nombres de clases semánticas para contenedores irrelevantes, acelerando el desarrollo de la interfaz en un estimado del 40%.

## B) Motor JIT (Just-In-Time) y Rendimiento

Una de las críticas históricas a los frameworks CSS era el gran tamaño de sus archivos. Sin embargo, la versión 3.0 de Tailwind utilizada en este proyecto incorpora el motor **JIT (Just-In-Time)**.

A diferencia de cargar una librería completa con miles de estilos no utilizados (como ocurre con Bootstrap), el compilador JIT escanea los archivos .html y .ts en tiempo real mientras se desarrolla. Genera un archivo CSS que contiene **única y exclusivamente las clases que se han escrito**.

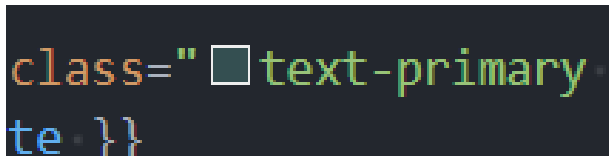
- **Resultado:** En producción, la hoja de estilos de toda la aplicación pesa menos de **10kb** (comprimido con Gzip), garantizando tiempos de carga (FCP) extremadamente rápidos y puntuaciones superiores a 95 en Google Lighthouse.

## C) Consistencia del Sistema de Diseño (tailwind.config.js)

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Para asegurar que la imagen corporativa definida en el capítulo de Diseño se respeta rigurosamente, se ha configurado el archivo `tailwind.config.js`. Este archivo actúa como la fuente de la verdad para los "tokens de diseño".

En lugar de usar códigos hexadecimales arbitrarios dispersos por el código (ej: `#1e3a8a`), el equipo utiliza tokens semánticos como `bg-primary-500`. Si en el futuro se decide cambiar el color azul corporativo, basta con modificar este archivo de configuración para que el cambio se propague automáticamente a los cientos de componentes de la aplicación.



```
class="text-primary-500"
te = {}
```

Ilustración 6: Ejemplo tailwind.

Los colores pueden ser los proporcionados por Tailwind o definidos por uno mismo, así como el resto de variables a usar.

Pues, si bien Tailwind CSS proporciona "de caja" (*out-of-the-box*) un conjunto robusto de valores predeterminados (colores, espaciados, tamaños de fuente), la identidad visual de **CuidaDos** requiere una adaptación específica para transmitir los valores de marca: confianza, cercanía y profesionalidad.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

A screenshot of a code editor showing the configuration for the Tailwind CSS @theme directive. The code is written in a dark theme. It defines several color variables: --color-primary (blue), --color-secondary (teal), --color-surface (white), --color-accent (green), --color-disabled (light gray), --color-red (red), and --color-nav-border (dark gray). Each variable is accompanied by a small square color swatch. The code is as follows:

```
@theme {  
  /* Definiendo colores */  
  --color-primary: #344f51;  
  --color-secondary: #51786e;  
  --color-surface: #fafafa;  
  --color-accent: #93d14b;  
  --color-disabled: #afaeab;  
  --color-red: #ff383c;  
  --color-nav-border: #e4e4e4;  
}
```

Ilustración 7: base tailwind.

**Nota Técnica sobre la Sintaxis:** La sintaxis `--color-*` dentro del bloque `@theme` instruye al compilador de Tailwind para que genere automáticamente las clases utilitarias correspondientes.

- Al definir `--color-primary-500`, el sistema crea automáticamente las clases `bg-primary-500`, `text-primary-500`, `border-primary-500` y `ring-primary-500`.
- Esto reduce el código repetitivo (*boilerplate*) y garantiza que cualquier color definido sea accesible desde cualquier propiedad CSS (fondo, texto, borde), asegurando una consistencia visual absoluta en toda la aplicación.

### Arquitectura de Diseño "CSS-First" con @theme

Para la definición del sistema de diseño (*Design System*), el proyecto adopta el estándar moderno introducido en la última generación de **Tailwind CSS**. A diferencia de las versiones anteriores que dependían de archivos de configuración en JavaScript

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

(tailwind.config.js), **CuidaDos** implementa una configuración nativa basada en CSS mediante la directiva **@theme**.

Este enfoque arquitectónico presenta ventajas significativas en términos de rendimiento y mantenimiento:

1. **Variables Nativas:** Al definir los tokens de diseño como variables CSS estándar, el navegador las interpreta directamente, mejorando el rendimiento de renderizado.
2. **Menor Deuda Técnica:** Se elimina la dependencia de archivos de configuración externos, centralizando toda la lógica visual en la hoja de estilos principal (styles.css o global.css).
3. **Hot-Reloading Instantáneo:** Los cambios en el tema se reflejan en tiempo real sin necesidad de reiniciar el servidor de desarrollo.

#### **A) Implementación de Tokens de Diseño**

La identidad visual de la marca se ha codificado utilizando variables semánticas dentro del bloque **@theme**. Esto permite "extender" el framework base con la paleta de colores corporativa y las tipografías seleccionadas, manteniendo la compatibilidad con todas las utilidades de clase.

#### **B) Ventajas de las "Custom Properties" (Variables CSS)**

El uso de este modelo permite una flexibilidad que no existía en el modelo estático anterior. Por ejemplo, al basar el tema en variables nativas (`--color-primary-500`), es posible implementar cambios de tema dinámicos (como un "Modo Alto Contraste" para accesibilidad) simplemente modificando el valor de la variable en tiempo de ejecución con JavaScript, sin necesidad de recompilar el CSS.

Esto alinea el proyecto con las recomendaciones del **W3C** sobre el uso de *CSS Custom Properties* para la gestión de sistemas de diseño escalables.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## 2.4. Tecnologías del Backend: Arquitectura Serverless

### 2.4.1. BaaS (Backend as a Service) con Supabase



Ilustración 8: Supabase.

El proyecto prescinde de un servidor tradicional (Node.js/Express monolítico) para adoptar un modelo Serverless mediante Supabase. Esta plataforma actúa como una capa de abstracción sobre la base de datos, proporcionando APIs instantáneas.

Componentes utilizados:

1. **Supabase Auth:** Gestiona la seguridad, encriptación de contraseñas (Bcrypt) y emisión de tokens JWT, liberando al desarrollador de riesgos de seguridad críticos.
2. **Supabase Realtime:** Utiliza el log de replicación de PostgreSQL para emitir eventos vía WebSockets. Esto permite que el chat de la aplicación sea instantáneo sin necesidad de configurar servidores de sockets complejos.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Como se observa en el diagrama de arquitectura diseñado para el sistema, la comunicación entre el cliente (Angular) y la nube no es única, sino que se divide en tres canales especializados:

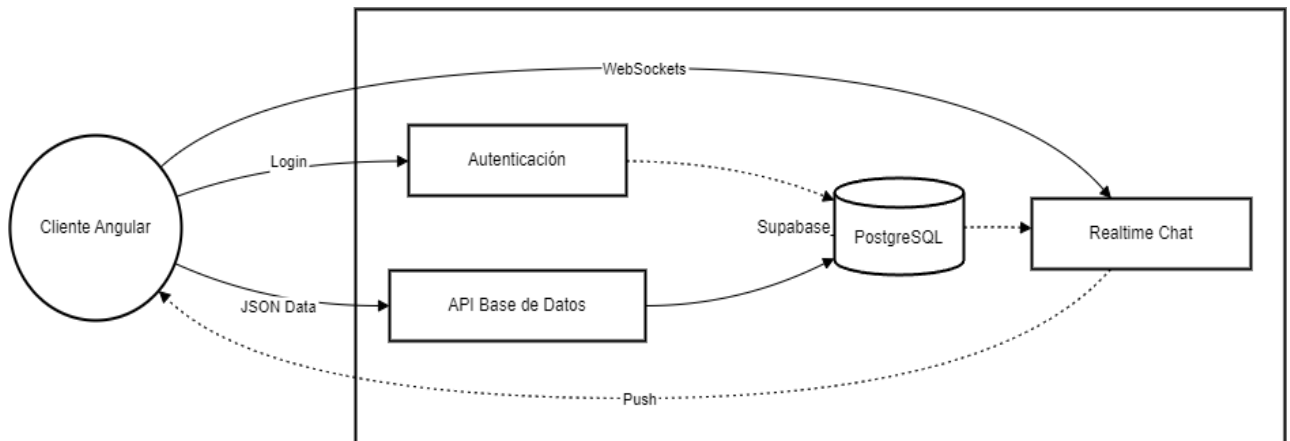


Ilustración 9: Diagrama de arquitectura de comunicación. Se detallan los tres vectores de intercambio de datos: Autenticación (REST), Persistencia (JSON) y Sincronización (WebSockets).

#### A) Módulo de Autenticación (GoTrue)

En la parte superior del diagrama se observa el flujo Login. Supabase utiliza internamente una bifurcación del servidor GoTrue de Netlify para gestionar la identidad.

1. **Encriptación Robusta:** Cuando el usuario se registra, la contraseña nunca toca la base de datos en texto plano. Es "hasheada" utilizando el algoritmo Bcrypt, estándar de la industria.
2. **Gestión de Sesión (JWT):** Tras un login exitoso, Supabase devuelve al cliente Angular un JSON Web Token (JWT). Este token actúa como el "pasaporte" del usuario.
3. **Persistencia:** Angular intercepta este token y lo adjunta automáticamente en la cabecera `Authorization: Bearer <token>` de todas las peticiones futuras. Esto permite que la base de datos sepa exactamente *quién* está pidiendo los datos sin necesidad de sesiones de servidor.

#### B) API de Base de Datos (PostgREST)

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

El flujo central marcado como JSON Data representa la interacción con los datos persistentes (Empresas, Servicios, Contratos). A diferencia de un desarrollo tradicional donde el programador debe escribir manualmente los *endpoints* (ej: `app.get('/empresas')`), Supabase utiliza PostgREST. Esta herramienta convierte automáticamente el esquema de la base de datos PostgreSQL en una API RESTful documentada.

- Ventaja: Permite realizar operaciones complejas de filtrado y relaciones desde el Frontend (ej: `select(*, empresa(*))`) sin escribir una sola línea de código en el Backend.

### C) Sincronización en Tiempo Real (Realtime)

El flujo inferior e interior del diagrama (WebSockets y Push) es el más innovador del proyecto y da soporte al Chat. Supabase no utiliza un servidor de sockets convencional (como Socket.io) que requiere lógica personalizada. En su lugar, se apoya en la arquitectura interna de PostgreSQL:

1. El WAL (Write-Ahead Log): PostgreSQL registra cada cambio (INSERT, UPDATE, DELETE) en un registro de transacciones llamado WAL.
2. Escucha de Eventos: El motor de *Realtime* de Supabase se "suscribe" a este log de replicación.
3. Difusión (Broadcast): Cuando detecta que se ha insertado una nueva fila en la tabla Mensajes, dispara un evento a través del canal de WebSockets abierto con el cliente.
4. Actualización Instantánea: Angular recibe el evento (INSERT payload) y actualiza la vista del chat instantáneamente, sin necesidad de que el usuario recargue la página.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

#### 2.4.2. Motor de Base de Datos: PostgreSQL



Ilustración 10: PostgreSQL.

La elección del sistema de gestión de bases de datos (DBMS) es una de las decisiones arquitectónicas más críticas en cualquier proyecto de software. Para CuidaDos, se ha seleccionado PostgreSQL (a través de Supabase), descartando opciones NoSQL orientadas a documentos como MongoDB o Firebase Realtime DB.

Esta decisión no es arbitraria, sino que se fundamenta en cuatro pilares técnicos que garantizan la viabilidad y robustez del negocio a largo plazo:

##### **A) Integridad Referencial y Modelo Relacional**

El dominio de problema de "CuidaDos" es inherentemente relacional. No estamos gestionando datos aislados (como logs o likes de una red social), sino transacciones comerciales complejas entre entidades interconectadas.

- **El Problema del NoSQL:** En bases de datos documentales, la relación entre un Contrato y un Usuario suele resolverse mediante desnormalización (duplicar los datos del usuario dentro del contrato). Si el usuario cambia su teléfono, habría que actualizarlo en todos sus contratos históricos, aumentando el riesgo de inconsistencia.



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- **La Solución PostgreSQL:** Mediante el uso de claves foráneas (*Foreign Keys*), el sistema garantiza que un contrato siempre apunte a un usuario y una empresa existentes.
  - *Restricción en Cascada:* Se ha configurado la base de datos con reglas ON DELETE CASCADE y ON UPDATE CASCADE.

Esto significa que si un Administrador elimina una Empresa fraudulenta, el motor de base de datos elimina automáticamente y de forma atómica todas sus ofertas y contratos pendientes, sin necesidad de escribir código extra en el Backend.

### **B) Cumplimiento ACID en Transacciones Críticas**

Dado que la plataforma gestiona acuerdos de servicios que implican facturación y responsabilidades legales, la consistencia de los datos no es negociable. PostgreSQL es ACID Compliant:

1. Atomicidad: O se guarda todo el contrato, o no se guarda nada. No existen "medios contratos" si falla la red a mitad de operación.
2. Consistencia: Los datos siempre cumplen las reglas definidas (tipos de datos, restricciones CHECK).
3. Aislamiento: Si dos usuarios intentan contratar el mismo horario a la vez, el sistema gestiona la concurrencia para evitar solapamientos.
4. Durabilidad: Una vez confirmado el guardado, los datos persisten incluso ante un fallo eléctrico del servidor.

### **C) Comparativa Técnica: SQL vs NoSQL en el Contexto del Proyecto**

A continuación se presenta la matriz de decisión utilizada para descartar el stack MEAN (Mongo) en favor del stack actual:

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

| Criterio | PostgreSQL<br>(Seleccionado) | MongoDB<br>(Descartado) | Impacto en CuidaDos |
|----------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
|----------|------------------------------|-------------------------|---------------------|

|            |                          |                        |                                              |
|------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Estructura | Estricta (Schema-First)  | Flexible (Schema-less) | Necesitamos validar DNI y CIF estrictamente. |
| Relaciones | JOINS Nativos eficientes | \$lookup costoso       | Los listados cruzan datos de 3 tablas.       |
| Integridad | Foreign Keys             | Manual (código app)    | Evitamos registros huérfanos ("basura").     |
| Consultas  | SQL Estándar complejo    | JSON Query             | SQL permite reportes analíticos potentes.    |

Tabla 2. Matriz.

### D) Capacidades Híbridas (JSONB)

Aunque PostgreSQL es relacional, el proyecto aprovecha su capacidad moderna para almacenar datos semi-estructurados mediante el tipo de dato **JSONB**.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- *Caso de Uso:* La tabla Auditoria almacena los logs del sistema. Como la estructura de un log puede variar (un error tiene "stack trace", un login tiene "IP"), se guardan como JSON binario dentro de una columna SQL. Esto nos da "lo mejor de los dos mundos": la rigidez para los datos financieros y la flexibilidad para los metadatos.

```
1. -- Ejemplo de Definición de Tabla con Integridad Referencial Estricta
2. -- (Extraído del esquema de producción de CuidaDos)
3.
4. CREATE TABLE public.Contrato (
5.   id_contrato UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
6.   id_cliente UUID NOT NULL,
7.   id_empresa UUID NOT NULL,
8.   estado TEXT CHECK (estado IN ('pendiente', 'activo', 'cancelado')),
9.
10.  -- Restricción de Integridad (Foreign Key)
11.  CONSTRAINT fk_cliente
12.    FOREIGN KEY(id_cliente)
13.    REFERENCES public.Cliente(id_cliente)
14.    ON DELETE CASCADE, -- Si se borra el cliente, se borra el contrato
15.
16.  -- Validación de Lógica de Negocio en Base de Datos
17.  CONSTRAINT check_fechas
18.    CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
19. );
20.
```

Script DDL mostrando la implementación de restricciones de integridad (Foreign Keys) y validaciones de negocio (Check Constraints) directamente en el motor de base de datos.

#### 2.4.3. Row Level Security (RLS)

La seguridad no se gestiona en el código del servidor, sino directamente en el motor de la base de datos. Mediante políticas RLS, se define la lógica: *"Un usuario solo puede ver las filas de la tabla 'Mensajes' donde su ID sea igual al campo 'emisor' o 'receptor'"*. Esto hace que la base de datos sea segura por diseño, incluso si la API es pública.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

2.5. Infraestructura y DevOps

2.5.1. Control de Versiones (Git)

Se ha seguido el flujo de trabajo Gitflow simplificado. Se mantiene una rama main para producción y ramas de características (*feature branches*) para cada nuevo desarrollo, asegurando que el código en producción siempre es estable.

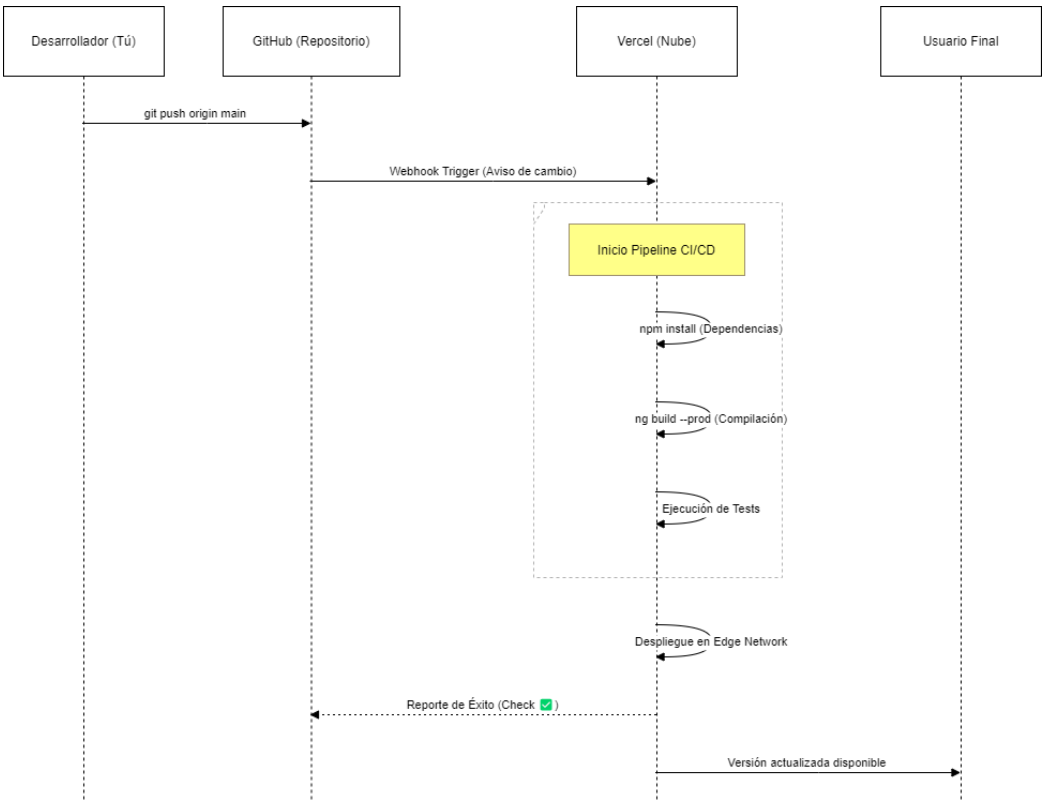


Ilustración 11: git.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 2.5.2. Despliegue Continuo (CI/CD) en Vercel

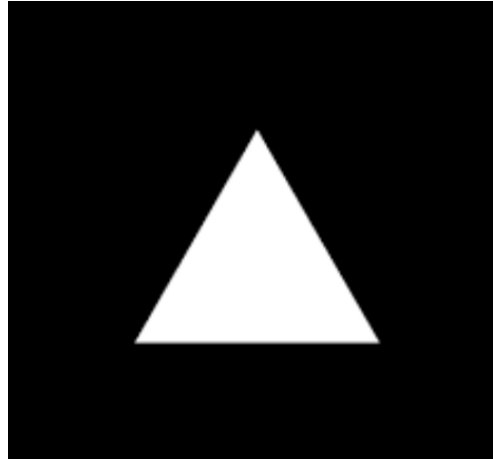


Ilustración 12: Vercel.

Para el alojamiento y distribución de la aplicación en producción, se ha seleccionado **Vercel**, una plataforma de infraestructura en la nube optimizada para frameworks frontend modernos. Esta elección trasciende el simple "hosting web", implementando una arquitectura de **Despliegue Continuo (CD)** basada en eventos.

Su integración nativa con el repositorio de **GitHub** permite establecer un flujo de trabajo **GitOps**: la "verdad" sobre el estado de la aplicación reside siempre en el código fuente.

#### A) Pipeline de Integración Continua (CI/CD)

El ciclo de vida del despliegue está totalmente automatizado, eliminando el error humano asociado a las subidas manuales por FTP o SSH. El flujo configurado es el siguiente:

1. **Trigger (Disparador):** Al realizar un *Push* o *Merge* en la rama main del repositorio.
2. **Build (Construcción):** Vercel detecta cambios, clona el repositorio en un contenedor efímero e instala las dependencias (npm install).

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

3. **Compilación:** Ejecuta el script de construcción de Angular (ng build --configuration production), aplicando optimizaciones de *Tree-shaking* (eliminación de código muerto) y minificación AOT (Ahead-of-Time).
  4. **Despliegue Atómico:** Si la compilación es exitosa, se genera una nueva URL de producción. Si falla, el sistema detiene el proceso y notifica el error, asegurando que la web visible nunca se rompa.
- **Preview Deployments:** Adicionalmente, para cada *Pull Request*, Vercel genera una URL temporal única. Esto permite testear nuevas funcionalidades en un entorno real antes de fusionarlas con la rama principal.

### **B) Infraestructura Edge Network (CDN)**

Vercel no sirve la aplicación desde un único servidor central. Utiliza una **Red de Entrega de Contenidos (CDN)** global.

- **Funcionamiento:** Los archivos estáticos generados por Angular (HTML, JS, CSS, imágenes) se replican automáticamente en decenas de "bordes" (*edges*) alrededor del mundo.
- **Beneficio Latencia Cero:** Cuando un usuario accede desde Mérida, no descarga la web desde un servidor en Estados Unidos, sino desde el nodo de Madrid o Lisboa. Esto reduce drásticamente el *Time to First Byte (TTFB)* y mejora las métricas vitales de Google (Core Web Vitals).

### **C) Configuración para Single Page Application (SPA)**

Al tratarse de una aplicación Angular, la navegación es virtual (ocurre en el cliente). Para evitar errores "404 Not Found" cuando un usuario recarga la página en una ruta profunda (ej: /perfil/contratos), es necesario configurar reglas de reescritura en el servidor.

### **D) Seguridad SSL/TLS Automatizada**

La plataforma gestiona automáticamente la capa de seguridad de transporte. Vercel aprovisiona y renueva certificados **SSL universales** (Let's Encrypt), forzando la

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

conexión a través de HTTPS. Esto es un requisito indispensable para que funcionen características de la PWA como los *Service Workers* y la *Geolocalización*.

## CAPÍTULO 3: DIARIO DE EJECUCIÓN

### 3.1. Hito: Elaboración de Contrato y Alcance (07.10.25)

La formalización del proyecto "CuidaDos" se inició mediante una reunión de arranque (*Kick-off Meeting*) con el equipo docente, actuando en el rol de *Stakeholders*. El objetivo principal fue establecer el Triángulo de Hierro del proyecto: Alcance, Tiempo y Coste.

Se identificaron restricciones críticas que condicionan la arquitectura del software:

1. Independencia del Dispositivo: Dado que el público objetivo incluye personas mayores y cuidadores con dispositivos de gama media/baja, se exige una optimización agresiva del *bundle* de JavaScript.
2. Presupuesto Cero (Zero-Budget): La infraestructura debe sostenerse sobre capas gratuitas (*Free Tier*). Esto validó la elección de Supabase (hasta 500MB de base de datos gratis) y Vercel.
3. Horizonte Temporal: El *Time-to-Market* (fecha de defensa) es inamovible (Junio 2026), lo que obliga a adoptar una metodología ágil para priorizar funcionalidades.

Como resultado, se redactó el Documento de Alcance (SOW). Este documento actúa como contrato vinculante, excluyendo explícitamente la gestión monetaria real (pasarela de pagos bancaria) para centrarse en la seguridad de la contratación y la comunicación.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

ACTA DE REUNIÓN

|                                                                                   |                                                      |                |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>cuidaDos<br/>Technology</b>                       | 07/<br>q0/25   | V<br>1.0          |  |
|                                                                                   | Acta de<br>Reunión.<br>Consolidación de<br>Acuerdos. | Pá<br>gina 1/5 | A<br>R.CA-<br>2.0 |                                                                                     |

Fecha de la reunión: 07/10/25  
Hora de la reunión: 17:30  
Lugar de celebración: Mérida  
Compañías: cuidaDos Technology, I.E.S Albarregas, MADERAS TERMITA VELOZ SL

Tabla de contenido

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Introducción.....                         | 2 |
| 2. Asistentes.....                           | 3 |
| 3. Agenda del Día.....                       | 4 |
| 4. Requisitos Definidos.....                 | 4 |
| 5. Modelo de Usuarios y Permisos (RBAC)..... | 5 |
| 6. Casos tratados.....                       | 5 |
| 6. Conclusión.....                           | 7 |
| 7. Próxima reunión.....                      | 7 |



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## **1. Introducción**

**Lugar y Fecha:** Mérida, a 30 de Septiembre de 2025.

La presente reunión se convocó con la finalidad de establecer el marco funcional y técnico del proyecto "CuidaDos", una Plataforma Web Progresiva (PWA) diseñada para la intermediación de servicios de asistencia domiciliaria. El objetivo principal es definir el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) que permitirá conectar a familias solicitantes con empresas proveedoras de servicios sociosanitarios.

Durante la sesión, que tuvo lugar en las instalaciones del IES Albarregas (Mérida), se abordaron distintos puntos clave: la definición de los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema, la elección de la arquitectura tecnológica (Angular + Supabase), la asignación de roles de usuario y la revisión de los flujos de navegación (User Journeys) para validar la usabilidad del sistema.

Asimismo, se acordó establecer un cronograma de trabajo para el desarrollo de las distintas fases del proyecto (Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas), definir responsables para cada módulo y documentar los acuerdos alcanzados con el fin de garantizar el seguimiento académico y técnico de los objetivos definidos.

Finalmente, se estableció como fecha provisional para la próxima reunión de control el **14 de Octubre de 2025**, con el propósito de validar el diagrama Entidad-Relación de la base de datos y los prototipos de baja fidelidad.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## 2. Asistentes

| ASISTENTE           | ROL / ORGANIZACIÓN                             | CONEXIÓN   | PUNTUALIDAD | FIRMA   |
|---------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Evelia Gil Paredes  | <i>Lead Developer</i><br>(Alumna)              | Presencial | ✓ Si        | 987678  |
| Evelia Gil Paredes  | <i>Frontend Dev</i><br>(Colaborador/a)         | Presencial | ✓ Si        | 987655  |
| Paco Mera           | <i>Product Owner</i><br>(Tutor IES Albarregas) | Presencial | ✓ Si        | 987688  |
| Alejandra Rodríguez | <i>Stakeholder</i><br>(Tutora IES Albarregas)  | Presencial | ✓ Si        | 2039484 |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 3. Agenda del Día

**Presentación del Concepto:** Exposición de la problemática de la "Economía Plateada" y la solución propuesta mediante PWA.

**Definición de Alcance:** Establecimiento de los Requisitos Funcionales (RF) mínimos para el MVP.

**Arquitectura Técnica:** Confirmación del stack tecnológico (Angular 17, Supabase, Vercel).

**Planificación:** Establecimiento de plazos de ejecución (Cronograma de Sprints).

**Simulación:** Revisión de casos prácticos (User Stories) de contratación y búsqueda.

### 4. Requisitos Definidos

En este apartado se formalizan los requisitos funcionales tratados y aprobados durante la reunión:

- **Gestión de Identidad (Auth):** Sistema de registro seguro diferenciado. Se requiere validación algorítmica de DNI (para Clientes) y CIF (para Empresas) para evitar usuarios fraudulentos.
- **Motor de Búsqueda Reactivo:** Funcionalidad crítica que permita filtrar empresas por Localidad y Categoría de Servicio (ej: Fisioterapia, Acompañamiento) sin latencia perceptible (uso de Angular Signals).
- **Gestión de Contratos:** Capacidad de formalizar un acuerdo digital entre partes. El sistema debe controlar estados: Pendiente -> Activo -> Finalizado.
- **Control de Disponibilidad (Horarios):** Integración de un gestor de agenda que impida la contratación de servicios en franjas horarias ya ocupadas o días no laborables definidos por la empresa.
- **Comunicación en Tiempo Real:** Implementación de un chat privado vía WebSockets para que Cliente y Empresa negocien detalles antes de la contratación.
- **Panel de Administración:** Herramienta para la moderación de usuarios y visualización de métricas de uso (KPIs).

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 5. Modelo de Usuarios y Permisos (RBAC)

Se ha definido una estructura de acceso basada en roles:

Cliente (Rol: Usuario Final):

Permisos: Búsqueda de servicios, creación de solicitudes de contrato, chat con empresas, valoración de servicios recibidos.

Empresa (Rol: Proveedor):

Permisos: Gestión de perfil público, definición de catálogo de servicios y precios, configuración de horarios, aceptación/rechazo de contratos.

Administrador (Rol: Superusuario):

Permisos: Acceso total a la base de datos, capacidad de bloquear cuentas fraudulentas (Soft Delete), visualización de logs de auditoría.

Tutor/Auditor (Rol: Invitado):

Permisos: Acceso de solo lectura para la evaluación académica del proyecto durante la fase de defensa.

### 6. Casos tratados

Durante la sesión de trabajo se abordaron sistemáticamente cada uno de los puntos incluidos en la agenda, con el objetivo de alinear las expectativas técnicas con las necesidades del negocio.

- **Presentación del Ecosistema** En primer lugar, durante la «Presentación del Proyecto» se detalló el flujo operativo completo de la plataforma **CuidaDos**. Se definió el objetivo central: crear un sistema de intermediación digital seguro que elimine la economía sumergida en el sector, conectando a familias (Clientes) con proveedores profesionales (Empresas) mediante una PWA (**Progressive Web App**) de alta disponibilidad. Se discutió el impacto social esperado y cómo la tecnología reducirá los tiempos de contratación.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- **Registro Polimórfico:** Capacidad del sistema para diferenciar flujos de alta entre Clientes (físicos) y Empresas (jurídicas).
- **Motor de Búsqueda:** Filtrado de servicios por localidad y categoría en tiempo real.
- **Ciclo de Contratación:** Gestión de estados de un contrato (Pendiente -> Activo -> Cancelado/Finalizado).
- **Comunicación:** Chat integrado para la negociación previa a la contratación.
- **Planificación y Asignación** Se asignaron las tareas y responsabilidades técnicas para las fases de desarrollo (Frontend en Angular, Backend en Supabase) y pruebas de calidad (QA). Se estableció un calendario provisional basado en Sprints semanales, definiendo hitos clave como la "Entrega del Prototipo" y el "Despliegue en Producción", sujetos a revisiones periódicas.
- **Análisis de Escenarios de Uso (User Journeys)** Durante la reunión, se simularon escenarios de uso complejos para evaluar la robustez de la lógica de negocio propuesta:
- **Escenario de Concurrencia:** ¿Qué ocurre si un usuario intenta contratar a una empresa en un horario que ya está ocupado?
- **Escenario de Abandono:** Gestión de contratos activos si una empresa decide darse de baja de la plataforma.
- **Escenario de Seguridad:** Intentos de registro con DNIs falsos o CIFs inválidos.
- **Comportamiento Esperado del Sistema** Se concluyó que el sistema debe ser capaz de:
- **Evitar Solapamientos:** La base de datos (PostgreSQL) debe impedir mediante *triggers* o validaciones lógicas que existan dos contratos activos para el mismo servicio en la misma franja horaria.
- **Automatizar Validaciones:** El formulario de registro debe detectar errores de sintaxis en correos electrónicos y documentos de identidad (Algoritmo del DNI) antes de enviar la petición al servidor.
- **Notificaciones:** Generar alertas visuales (Toasts) y persistentes para informar a las empresas de nuevas solicitudes de servicio entrantes.
- **Seguridad y Auditoría** También se prevé la funcionalidad para el perfil

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## 6. Conclusión

Tras la revisión de los puntos de la agenda y los casos prácticos expuestos, los asistentes acordaron implantar un aplicativo moderno, seguro y adaptado a la normativa de privacidad de datos, con el fin de facilitar la prestación de servicios a personas con necesidades especiales o edad avanzada.

La siguiente sesión se programará dentro de una semana, con el objetivo de revisar los avances del proyecto y concretar las mejoras a implementar en la versión final del sistema, con los siguientes puntos a tratar:

- Establecer los requisitos no funcionales, priorizando la robustez, seguridad y facilidad de uso.
- El área de IT iniciará el desarrollo de los módulos principales (registro de turnos, validación de ausencias, bloqueo de fichajes, auditorías y detección de retrasos), siguiendo el calendario provisional definido, con revisiones periódicas semanales del progreso y basándose en los requisitos mínimos acordados.
- Resolver incidencias y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- RRHH definirá protocolos internos de gestión de incidencias, validación de justificantes y aprobación de informes.
- Revisión del presupuesto actual, estableciendo la posibilidad de ampliarlo para el desarrollo de mejoras.

## 7. Próxima reunión

Fecha de la reunión: 07/10/25

Hora de la reunión: 17:30

Objetivo: Revisión de avances y ajuste de requisitos.

---

Ilustración 13: Acta.

CRONOGRAMA MACRO - PROYECTO CUIDADOS (2025-2026)

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

| FASE / MES         | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. ANÁLISIS        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Toma de Requisitos |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definición Alcance |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Investigación Tech |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2. DISEÑO          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| UX / Wireframes    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| UI / Prototipos    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Modelo B. Datos    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3.DESARROLLO       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Frontend (Angular) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

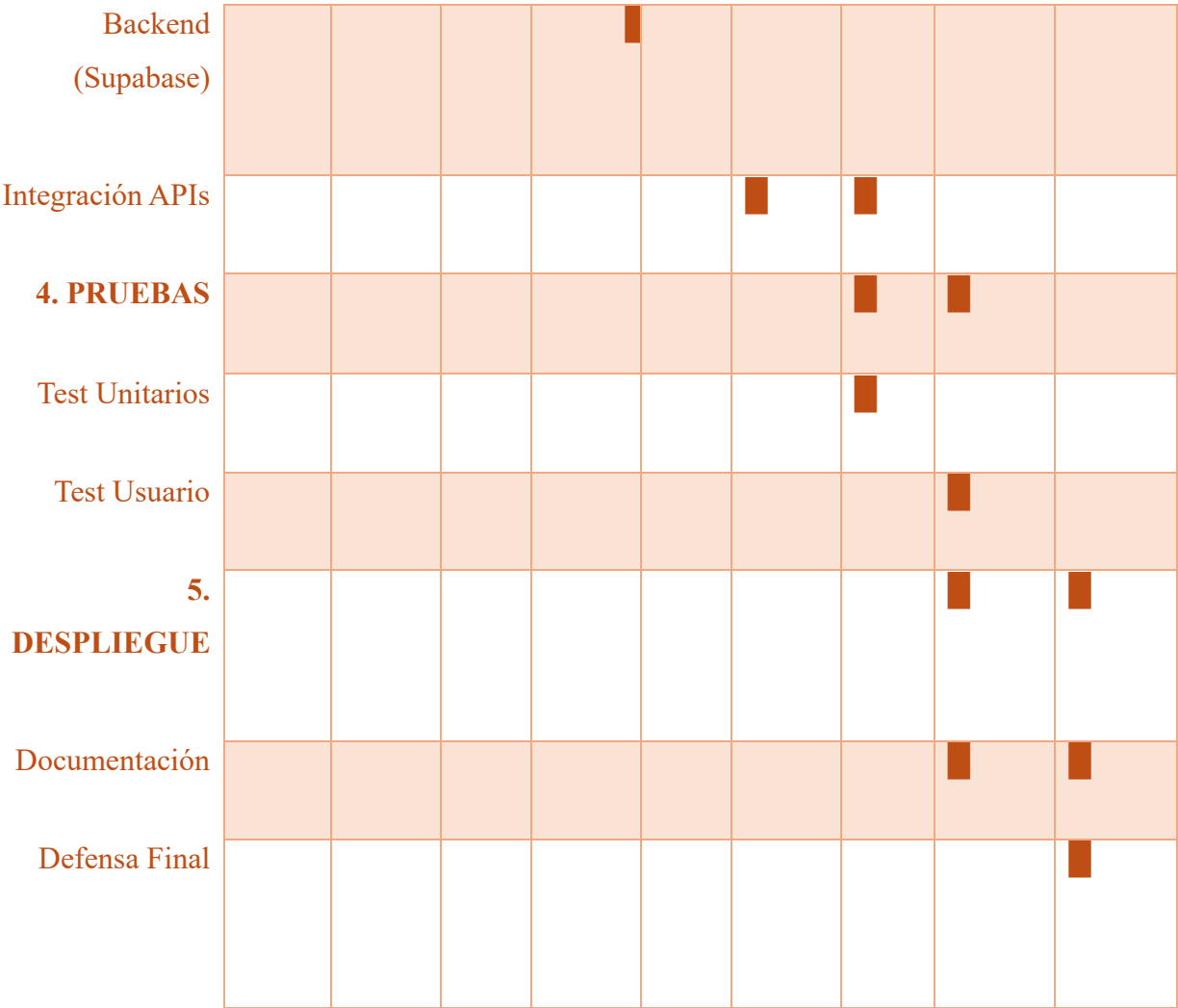


Tabla 3: Cronograma.

Formalización Contractual del Proyecto

Para garantizar la viabilidad del proyecto y establecer un marco de trabajo profesional, se procedió a la redacción y firma de un **Acuerdo de Desarrollo de Software y Prestación de Servicios**. Este documento contractual tiene como finalidad



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

evitar la ambigüedad en los requisitos y proteger la propiedad intelectual del trabajo académico.

El acuerdo regula la relación entre las partes durante el ciclo de vida del software, estableciendo las obligaciones técnicas, los hitos de entrega y los límites de responsabilidad.

El contrato que se muestra con fecha **24 de Septiembre de 2025**, tiene el objetivo de dotar de seguridad jurídica al desarrollo de la plataforma, se procedió a la firma del **Contrato de Prestación de Servicios Digitales (Ref: CPSD-1.0)** en la ciudad de Mérida.

Este documento regula la relación mercantil entre el equipo de desarrollo y la entidad beneficiaria, estableciendo las obligaciones técnicas, los plazos de ejecución y la cesión de derechos de explotación del software resultante.

### **Identificación de las Partes**

El acuerdo vincula a los siguientes actores:

- **El Cliente (La Empresa): MADERAS TERMITA VELOZ S.L.**, con domicilio social en Cádiz y representada por D. Juan Jesús Espinosa Martínez en calidad de Gerente.
- **El Prestador (Desarrollador):** Dña. Evelia Gil Paredes, actuando como responsable técnica e ingeniería del software.

### **Objeto y Alcance Funcional (SOW)**

Según la **Cláusula de Objeto del Contrato**, el encargo consiste en el desarrollo de un "aplicativo web para facilitar la contratación de servicios". El alcance técnico se ha cerrado en base a cinco Requisitos Funcionales (RF) innegociables descritos en el anexo del contrato:

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

1. **RF1 - Inicio de Sesión:** Sistema de autenticación seguro.
2. **RF2 - Gestión de Contratos:** Ciclo de vida completo de la contratación digital.
3. **RF3 - Control de Incidencias:** Módulo para reporte y seguimiento de problemas.
4. **RF4 - Mensajería Realtime:** Chat en tiempo real entre usuarios (prioridad crítica).
5. **RF5 - Gestión de Usuarios:** Administración de perfiles y permisos.

Asimismo, se define un sistema de **Roles y Privilegios (RBAC)** que estructura el acceso a la aplicación en tres niveles:

- **Cliente:** Gestión de contratos propios.
- **Empresa:** Gestión de ofertas y contratos.
- **Administrador:** Privilegios totales sobre el sistema.

### **Cronograma y Modalidad de Trabajo**

Se establece una duración total del proyecto de **5 meses** , con fecha de inicio efectiva el **24 de Septiembre de 2025**. La modalidad de trabajo pactada es **remota**, aunque se establecen cláusulas para permitir reuniones de coordinación y pruebas presenciales en las instalaciones del Cliente en el Polígono Industrial Cepansa (Cádiz) si la complejidad del despliegue lo requiere.

### **Propiedad Intelectual y Confidencialidad**

Dada la naturaleza de los datos que manejará la aplicación (información personal de cuidadores y familias), se han estipulado cláusulas estrictas:

- **Cesión de Derechos:** Una vez finalizado el proyecto y abonada la contraprestación, la titularidad del código fuente, la documentación y los

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

derechos de explotación pasarán a ser propiedad exclusiva de **MADERAS  
TERMITA VELOZ S.L..**

- **Confidencialidad:** El Prestador se obliga a mantener el secreto profesional sobre la información sensible de la empresa y los usuarios, obligación que persiste incluso tras la finalización del contrato.

**Garantía y Calidad del Servicio**

El Prestador garantiza disponer de la infraestructura, cualificaciones y habilidades necesarias para ejecutar el desarrollo bajo estándares de calidad profesional. El acuerdo se define jurídicamente como un "contrato de medios" , comprometiéndose el desarrollador a una ejecución diligente y conforme a la normativa vigente, incluyendo el cumplimiento del RGPD en el tratamiento de datos.

**ELEMENTO VISUAL (Firma del Contrato)**

| (FIRMA)                               | (FIRMA)                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| **<br><br>D./DÑA. JUAN JESÚS ESPINOSA | **<br><br>D./Dña. Evelia Gil Paredes  |
| PRODUCT OWNER / STAKEHOLDER           | Lead Developer                        |
| EN MÉRIDA, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | En Mérida, a 29 de Septiembre de 2025 |

Tabla 4: Firmas.

CONTRATO EJEMPLO

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                                                                                   |                                           |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|
|  | <b>cuidaDos Technology</b>                | 24/09/25    | V 1.0    |
|                                                                                   | CONTRATO PRESTACIONES SERVICIOS DIGITALES | Página 1/10 | CPSD-1.0 |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

En Mérida a 24/09/2025

**REUNIDOS**

De una parte:

Nombre: MADERAS TERMITA VELOZ SL

Polígono Industrial Cepansa

Calle Sagasta 13, 11002 Cádiz

CIF: A13072400

En adelante, "**la Empresa**", representada por Juan Jesús Espinosa Martínez, en su calidad de Gerente.

De otra parte:

Nombre: Evelia Gil Paredes

Domicilio: Calle Almendralejos, 45, 06800 Mérida

CIF/NIF: 53988095S

En adelante, "**el Prestador**", representado por Evelia Gil Paredes.

Ambas partes, en adelante "**las Partes**", reconocen su capacidad legal para celebrar este contrato.

**MANIFIESTAN**

- I. Que el Cliente, habiendo sido correctamente informado sobre el alcance y características de los servicios objeto del presente Contrato, está interesado en encargárselos al Prestador.
- II. Que la Empresa desea **contratar el aplicativo web** cuidaDos.
- III. Que el Prestador, reuniendo las habilidades, cualificaciones y experiencia, infraestructura y materiales necesarios para poder prestar referidos servicios correctamente, está de acuerdo en prestar los mismo de conformidad con los términos y alcance definidos en este Contrato.
- IV. Que, en virtud de lo anterior, las Partes, reconociéndose mutua y recíproca capacidad legal necesaria y suficiente para contratar y obligarse, habiendo entendido el alcance, contenido y consecuencias de

**FULL-STACK DEVELOPER - ANGULAR - REACT – TAILWIND - SPRINGBOT**

**<https://arTev.es> c/Almendralejos, 43, 06800, Mérida [eveliagil@gmail.com](mailto:eveliagil@gmail.com)**

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

las declaraciones emitidas en el presente, y tras haber llegado libre y voluntariamente a un acuerdo mutuo justo para ambas, deciden suscribir este Contrato el cual se regirá en lo sucesivo de conformidad con lo indicado en las siguientes:

### CLÁUSULAS

#### OBJETO DEL CONTRATO Y SERVICIOS A PRESTAR

1. En virtud del presente Contrato, el Cliente se compromete a contratar al Prestador los servicios indicados a continuación:        aplicativo web para facilitar la contratación de servicios que permita a la empresa:
  - Gestionar los contratos.
  - Conocer cuando se llevan a cabo los contratos.
  - Generar reportes sobre el aplicativo y su uso.
  - Cumplir con los requisitos funcionales definidos en este contrato.

De aquí en adelante serán referenciados como el "Servicio" o los "Servicios" indistintamente.

2. El Prestador deberá desempeñar los Servicios de manera responsable y diligente, evitando cualquier conducta negligente que pudiera causar daños o perjuicios al Cliente o a terceros, siguiendo las instrucciones del Cliente y respetando en todo caso los estándares, normativos y costumbres del sector teniendo en cuenta las circunstancias y naturaleza concretas del Servicio.
3. En lo que respecta a la ubicación donde se prestarán los Servicios, las Partes acuerdan lo siguiente:        los servicios serán desarrollados de manera remota por el Prestador, pudiendo realizarse reuniones de coordinación y pruebas presenciales en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en Polígono Industrial Cepansa, Calle Sagasta 13, 11002 Cádiz, cuando así se acuerde entre las Partes       .
4. En caso de que exista alguna modificación con respecto al lugar en el que se prestarán los Servicios, el Cliente se lo deberá comunicar al Prestador con un plazo de tiempo suficiente y razonable, empleando un método de notificación fehaciente.
5. Con carácter general, no quedarán incluidos dentro de los Servicios cualesquiera otros servicios no expresamente determinados o incluidos en este Contrato y en el Presupuesto. No obstante lo anterior, las Partes, de mutuo acuerdo, estarán habilitadas para acordar nuevos servicios y actividades. Para lo anterior será necesario el acuerdo previo, expreso y por escrito de las Partes, y en caso de variación sustancial entre los antiguos Servicios y los nuevos añadidos, se podrán modificar proporcionalmente los plazos, costes y gastos inicialmente previstos. En ese sentido, las Partes deberán llegar a un nuevo acuerdo relativo al alcance de estos nuevos

**FULL-STACK DEVELOPER - ANGULAR - REACT – TAILWIND - SPRINGBOOT**  
**<https://arTev.es> c/Almendralejos, 43, 06800, Mérida eveliagil@gmail.com**

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

servicios, así como otros aspectos importantes como los términos económicos, planificación y otros. Estas nuevas condiciones quedarán incorporadas a este Contrato como anexos.

#### ALCANCE DEL PROYECTO

##### **Usuarios y Roles**

| Rol           | Privilegios                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente       | Usuario/contraseña para acceso.<br>Gestión de sus contratos.                            |
| Empresa       | Usuario/contraseña para acceso.<br>Gestión de sus contratos.<br>gestión de sus ofertas. |
| Administrador | Todos los privilegios                                                                   |

##### **Requisitos Funcionales (RF)**

- RF1: Inicio de sesión.
- RF2: Gestión de contratos
- RF3: Control de incidencias.
- RF4: Mensajería en tiempo real.
- RF5: Gestión de usuarios.

##### **Reglas de negocio y restricciones**

- Acceso al aplicativo limitado a mayores de edad.
- Toda la información se almacenará en la BBDD de la Empresa.
- Incidencias reportadas al RRHH vía correo electrónico.

#### DURACIÓN DE LOS SERVICIOS

6. Este Contrato comenzará a desplegar efectos desde el momento de su firma y continuará en vigor hasta que los Servicios sean completamente prestados, sin perjuicio de una posible terminación anticipada de conformidad con lo acordado en este Contrato. A efecto de lo anterior, la

**FULL-STACK DEVELOPER - ANGULAR - REACT – TAILWIND - SPRINGBOT**  
<https://arTev.es> c/Almendralejos, 43, 06800, Mérida eveliagil@gmail.com



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

prestación del Servicio se entenderá por completada cuando el Servicio haya sido completado y finalizado de conformidad con las especificaciones incluidas en este Contrato y en el Presupuesto, atendiendo a las circunstancias y naturaleza concreta del Servicio y a las prácticas y costumbres del sector.

7. En caso de controversia relacionado con lo anterior, las Partes se comprometen a negociar de buena fe lo anterior y resolver la controversia. En caso de no alcanzar un acuerdo, las Partes designarán de mutuo acuerdo un perito especializado en la materia que evaluará lo anterior, debiendo correr las mismas por igual con los costes que lo anterior genere. Las Partes aceptan y acuerdan que la decisión del perito será vinculante para las mismas. Si tras lo anterior, se siguiese sin encontrar una solución, se procederá a aplicar el método de resolución de conflictos incluido en este Contrato.

En lo que respecta a la fecha de comienzo de los Servicios, estos comenzarán el día 24 de septiembre del 2025.

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que esta fecha podrá ser flexible y que, de mutuo acuerdo, podrán determinar otra fecha concreta. El proyecto tendrá una duración de 5 meses desde la firma del contrato.

Asimismo, las Partes podrán prolongar el Contrato siempre y cuando se cuente con el consentimiento por escrito de ambas Partes.

De aquí en adelante el plazo o duración de los Servicios será referenciado como el "Plazo".

#### **PRECIO Y FORMA DE PAGO**

8. El coste del proyecto será de [por determinar] €, debiendo acordarse antes del inicio del desarrollo. Los pagos se realizarán conforme a los hitos pactados entre las partes.
9. En relación con el pago de la Remuneración, el Prestador facturará al Cliente cuando los Servicios hayan sido prestados completamente de conformidad con los términos y condiciones indicados en este Contrato.
10. A los efectos anteriores, el Prestador emitirá la correspondiente factura o recibo por los conceptos y plazos indicados en este Contrato, debiendo ser pagadas las mismas dentro de los 30 días siguientes a su emisión recepción. Esta factura deberá cumplir con los requisitos formales establecidos por la normativa aplicable, entre ellos: número y fecha de factura, las cantidades a cobrar correctamente desglosadas, impuestos aplicados, retenciones, y en su caso, serie, fecha de emisión, nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del Prestador, como del Cliente, domicilio de ambas Partes, y la descripción de los Servicios. Para la emisión de la citada factura, se emplearán los datos identificativos y fiscales incluidos en el encabezado de este Contrato.

**FULL-STACK DEVELOPER - ANGULAR - REACT – TAILWIND - SPRINGBOT**

<https://arTev.es> c/Almendralejos, 43, 06800, Mérida [eveliagil@gmail.com](mailto:eveliagil@gmail.com)



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

11. La Remuneración deberá ser pagada mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Titular de la cuenta: Evelia Gil Paredes

Entidad Bancaria: Banca Pueyo E.S.

IBAN: ES98 37465 6464 6464 46464

#### **DEMORA DEL PAGO**

12. En caso de que el Cliente no pague en los plazos acordados, se cobrará un interés por demora equivalente al interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del correspondiente año. Las Partes acuerdan que estos intereses se calcularán anualmente sobre el total adeudado, y se devengarán desde el día siguiente al vencimiento del plazo de pago, siendo por tanto exigibles sin necesidad de que el Prestador tenga que realizar un requerimiento formal al Cliente, y continuarán devengándose hasta que se haya pagado el total de lo adeudado en virtud de este Contrato.

#### **OBLIGACIONES DEL PRESTADOR**

13. En el marco de la prestación de los Servicios, el Prestador deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones incluidas en este Contrato, así como aquellas que vengan impuestas por la normativa aplicable, y, particularmente:
- I. Actuará de manera eficiente, diligente y responsable de conformidad con los estándares profesionales y prácticas generalmente aceptadas en el sector, cumpliendo en todo momento la normativa aplicable y siguiendo las instrucciones indicadas en este Contrato y aquellas indicaciones que el Cliente le proporcione en un futuro. No obstante lo anterior, el Prestador no será responsable de los errores, defectos o demoras que tuvieran lugar en el marco de la prestación del Servicio cuando las mismas sean debidas a que la información proporcionada por el Cliente fuera falsa, o se hubiera omitido entregar una información necesaria para poder prestar el Servicio. El Prestador no estará obligado a verificar que la información proporcionada es verídica, cierta y actualizada. La responsabilidad que pudiera derivar de lo anterior será asumida por el Cliente.
  - II. Salvo que expresamente se haya acordado lo contrario en este Contrato, dispondrá y mantendrá todos los medios y recursos materiales y/o humanos que sean necesarios para que el Servicio pueda ser prestado correctamente. Cualquier incidencia

**FULL-STACK DEVELOPER - ANGULAR - REACT – TAILWIND - SPRINGBOT**

<https://arTev.es> c/Almendralejos, 43, 06800, Mérida [eveliagil@gmail.com](mailto:eveliagil@gmail.com)

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- imputable al Prestador en la prestación de los Servicios, será corregida o subsanada a costa de éste en el menor plazo posible, atendiendo a su criticidad, riesgos, costes y posibles daños y perjuicios, de acuerdo con lo indicado en este Contrato.
- III. Emitirá las facturas de conformidad con los tiempos y condiciones estipulados en este Contrato.
  - IV. Mantendrá correctamente informado al Cliente sobre la ejecución y estado de los Servicios prestados y se compromete a mantener un correcto flujo de comunicaciones Cliente-Prestador. En ese sentido, el Cliente podrá exigir al Prestador el envío periódico de información y documentación sobre el estado de la ejecución de los Servicios, de cara a que pueda realizar un correcto seguimiento de los mismos.
  - V. Cumplirá con los plazos y condiciones de la prestación del Servicio indicado en este Contrato.
  - VI. Cumplirá con las obligaciones vinculadas a protección de datos personales, y otras incluidas en este Contrato.
  - VII. Responderá frente al Cliente por incumplimiento del Contrato efectuado por sus empleados y/o subcontratados o terceros vinculados, y se compromete a tomar las medidas necesarias para subsanar tales incumplimientos. En ese sentido, el Prestador se obliga particularmente a cumplir con las obligaciones laborales de sus empleados, y garantizar que todo su personal, entidades subcontratadas o terceros vinculados conozcan perfectamente las obligaciones y responsabilidades asumidas en virtud de este Contrato, entre otras, las relativas a las condiciones del Servicio, y al tratamiento de datos personales. Estas obligaciones deberán ser directamente trasladadas e impuestas a los mismos bajo las mismas condiciones que las acordadas en este Contrato.
  - VIII. En caso de que el Cliente tenga la consideración de consumidor y el Prestador de empresario o proveedor a efectos del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias, el Prestador deberá cumplir con todas las obligaciones y derechos a los que la citada normativa en materia de consumidores obligase.
  - IX. Entregará documentación técnica y manual de usuario al finalizar el proyecto.
  - X. Brindará soporte técnico durante el periodo pactado, según acuerdo entre las Partes.

#### OBLIGACIONES DEL CLIENTE

**FULL-STACK DEVELOPER - ANGULAR - REACT – TAILWIND - SPRINGBOT**  
<https://arTev.es> c/Almendralejos, 43, 06800, Mérida [eveliagil@gmail.com](mailto:eveliagil@gmail.com)

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

14. En el marco de la prestación de los Servicios, el Cliente deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones incluidas en este Contrato, así como aquellas que vengan impuestas por la normativa aplicable, y, particularmente:
- I. Abonará las facturas por los Servicios prestados de conformidad con las condiciones, plazos y demás términos establecidos en este Contrato. Ante el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de pago, la Parte incumplidora entrará, de forma automática y sin necesidad de previo requerimiento de pago por la Parte acreedora, en mora y quedará obligada al pago de las cantidades adeudadas incrementadas en el interés o cuantía aquí fijado, sin perjuicio de la reclamación que adicionalmente corresponda por los daños y perjuicios causados.
  - II. Proporcionará al Prestador toda la información y/o documentación que sea necesaria para que el Prestador pueda prestar el Servicio correctamente y garantizará un correcto flujo de comunicación Cliente-Prestador.
  - III. Respetará el trabajo y autonomía del Prestador, y no interferirá en su actividad profesional de manera injustificada o desproporcionada, siempre y cuando se estuvieran respetando los términos acordados en este Contrato y no se estuviera vulnerando la normativa aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, esta obligación de respeto a la autonomía del Prestador no exime al Cliente de su derecho de supervisar y controlar la ejecución de los Servicios encargados, siempre y cuando se realice de manera proporcional y respetuosa de conformidad con las prácticas aceptadas en el sector.
  - IV. Cumplirá con las obligaciones fiscales derivadas de este Contrato que le sean imputables de conformidad con la normativa aplicable.

#### **PROPIEDAD INTELECTUAL**

15. El código, documentación y derechos de propiedad intelectual del aplicativo desarrollado serán propiedad de la Empresa una vez recibido el pago completo y aprobado el proyecto.

#### **CONFIDENCIALIDAD**

16. El Prestador se compromete a no divulgar información sensible de la Empresa ni de los usuarios del sistema, durante y después de la vigencia del contrato.

#### **TERMINACIÓN**

17. El contrato podrá resolverse por incumplimiento de cualquiera de las Partes, previo aviso escrito con 15 días de antelación, sin perjuicio de reclamar los daños ocasionados.

**FULL-STACK DEVELOPER - ANGULAR - REACT – TAILWIND - SPRINGBOT**  
**<https://arTev.es> c/Almendralejos, 43, 06800, Mérida [eveliagil@gmail.com](mailto:eveliagil@gmail.com)**



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

#### **DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL PRESTADOR**

18. A efectos del cumplimiento de este Contrato, el Prestador DECLARA Y GARANTIZA que:
- I. Dispone de capacidad legal necesaria y suficiente para poder contratar y, en particular, para poder celebrar este Contrato.
  - II. No existe ningún impedimento de carácter legal, técnico, administrativo o financiero que imposibilite suscribir este Contrato.
  - III. Cumplirá con todas las obligaciones indicadas en este Contrato y con aquellas impuestas por la normativa aplicable.
  - IV. Cuenta con todos los permisos, licencias y autorizaciones técnicas, administrativas y legales necesarias para prestar el Servicio, así como otras licencias o certificaciones a las que se haya obligado a obtener de conformidad con lo indicado en este Contrato. Cualquier cambio relacionado con lo anterior deberá ser comunicado imperativamente dentro de las 48 horas siguientes a que lo conozca o que razonablemente lo debiera haber conocido.
  - V. Ha contratado o contratará antes de que el Servicio comience, un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños y perjuicios que pudieran producirse en el marco de la prestación del Servicio, todo ello de conformidad con lo acordado en este Contrato. Este requisito no será necesario cuando el Prestador ya disponga de un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra lo anterior.
  - VI. Previamente a la firma de este Contrato, ha informado correctamente al Cliente sobre las características esenciales del Servicio y le ha proporcionado toda información precontractual necesaria de conformidad con la normativa aplicable.
  - VII. Es plenamente conocedor que este Contrato no creará ningún tipo de relación laboral entre las Partes, ni ningún tipo de asociación más allá de lo estrictamente derivado de la relación mercantil derivada de la prestación del Servicio.
  - VIII. Dispone de los suficientes recursos y medios para poder prestar el Servicio de conformidad a las condiciones acordadas entre las Partes en este Contrato y en el Presupuesto.
  - IX. Todas las declaraciones y manifestaciones emitidas aquí expresadas son verídicas y ciertas.

#### **DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CLIENTE**

19. A efectos del cumplimiento de este Contrato, el Cliente DECLARA Y GARANTIZA que:
- I. Dispone de capacidad legal necesaria y suficiente para poder contratar y, en particular, para poder celebrar este Contrato.
  - II. No existe ningún impedimento de carácter legal, técnico, administrativo o financiero que imposibilite suscribir este Contrato.

**FULL-STACK DEVELOPER - ANGULAR - REACT – TAILWIND - SPRINGBOT**  
**<https://arTev.es> c/Almendralejos, 43, 06800, Mérida eveliagil@gmail.com**

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- III. Cumplirá con todas las obligaciones indicadas en este Contrato y con aquellas impuestas por la normativa aplicable.
- IV. Dispone de suficiente capacidad económica para pagar la Remuneración y no se encuentra ni se prevé encontrar en situación de quiebra o concurso de acreedores.
- V. Ha sido correctamente informado por el Prestador sobre las características esenciales del Servicio y acepta las mismas tal y como son definidas en este Contrato.
- VI. Conoce y acepta que este Contrato es un contrato de medios y no de resultados, por lo que no se garantiza un resultado específico o concreto, sino que bastará con que se cumplan con las obligaciones aquí asumidas y se preste el Servicio de manera eficiente, responsable y diligente de acuerdo con las indicaciones aquí expresadas y respetando la normativa aplicable.
- VII. Es plenamente conocedor que este Contrato no creará ningún tipo de relación laboral entre las Partes, ni ningún tipo de asociación más allá de lo estrictamente derivado de la relación mercantil derivada de la prestación del Servicio.
- VIII. Todas las declaraciones y manifestaciones emitidas aquí expresadas son verídicas y ciertas.

#### **CESIÓN DEL CONTRATO**

20. Prestador no podrá ceder, ni voluntariamente ni por efecto de la ley, las obligaciones asumidas en este Contrato, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito por parte del Cliente.

#### **ANEXOS**

21. Los anexos (si existen) se numerarán y referenciarán en el presente contrato, indicando versión y relación con el contrato principal.

#### **FIRMAS**

Por la Empresa:

Juan Jesús Espinosa Martínez

Por el Prestador:

Evelia Gil Paredes

**FULL-STACK DEVELOPER - ANGULAR - REACT - TAILWIND - SPRINGBOT**  
**<https://arTev.es> c/Almendralejos, 43, 06800, Mérida eveliagil@gmail.com**

Ilustración 14: Contrato.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 3.2. Hito: Definición de Requisitos y Benchmarking (14.10.25)

#### 3.2.1. Metodología de Análisis de Mercado

En esta fecha se inició la fase de ingeniería de requisitos, aplicando la técnica de Benchmarking Competitivo. El objetivo no fue solo listar competidores, sino realizar una auditoría funcional para detectar "huecos de mercado" (Gaps) que CuidaDos pudiera capitalizar.

Se analizaron las tres plataformas líderes en el sector *AgeTech* (Tecnología para la tercera edad) en España: Cuidum, Depencare y Ayuda a Domicilio.

Hallazgos del Análisis: El estudio reveló una carencia sistémica en el modelo de negocio actual: la burocracia en la comunicación.

1. El modelo "Caja Negra": La mayoría de las plataformas actúan como agencias de colocación tradicionales digitalizadas. Ocultan los datos del cuidador o empresa hasta que el cliente paga una cuota de entrada.
2. Fricción en la Contratación: El tiempo medio desde el registro hasta el contacto real supera las 48 horas, lo cual es inaceptable en situaciones de urgencia familiar.

Propuesta de Valor Definida: Basándose en estos datos, se definió el pilar central de CuidaDos: "*Comunicación Primero*". Se decidió eliminar las barreras artificiales, permitiendo el contacto directo (P2P) mediante chat antes de la formalización del contrato.

- Impacto en el Alcance: Esta decisión estratégica elevó la prioridad del requisito RF-09 (Sistema de Chat Realtime) de "Deseable" a "Crítica", obligando a reevaluar la arquitectura técnica para incluir WebSockets (Supabase Realtime) desde el MVP.

A continuación, se presenta la matriz comparativa resultante del estudio de mercado, contrastando las funcionalidades de **CuidaDos** frente a los actores dominantes.

| Dimensiones de Análisis | CuidaDos (Propuesta TFG) | Cuidum / Depencare | Portales de Anuncios (Milanuncios) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                         |                                                                       |                                                            |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Modelo de Interacción   | Directo (P2P): El cliente elige libremente en el catálogo.            | Intermediado: La plataforma asigna al cuidador (Opaco).    | Caótico: Listado sin verificar, contacto por teléfono personal. |
| Tiempo de Respuesta     | Inmediato (< 1 min): Gracias al Chat Realtime y Búsqueda Reactiva.    | Lento (24-48h): Requiere validación manual de un gestor.   | Variable: Depende de si cogen el teléfono.                      |
| Validación de Seguridad | Alta (Algorítmica): Validación de DNI/CIF y algoritmos de reputación. | Alta (Manual): Entrevistas realizadas por RRHH.            | Nula: Riesgo alto de fraude o perfiles falsos.                  |
| Coste para el Usuario   | Gratuito: Modelo Freemium para la búsqueda.                           | Alto: Cobran comisión de gestión mensual o matrícula.      | Gratuito: Pero con mucha publicidad invasiva.                   |
| Experiencia de Usuario  | PWA (App Nativa): Instalable, notificaciones push, UX moderna.        | Web Tradicional: Formularios largos y recargas de página.  | Web Generalista: No adaptada al sector cuidados.                |
| Transparencia           | Total: Se ven precios, horarios y valoraciones antes de contratar.    | Parcial: El precio final suele variar tras el presupuesto. | Total: Pero sin garantía de veracidad.                          |

Tabla 5: Análisis.

### 3.2.2. Modelado de User Journeys (Viajes de Usuario)

Para tangibilizar los requisitos abstractos, se diseñaron los "Viajes de Usuario" (*User Journeys*) identificando los puntos de dolor emocional y técnico.

#### A) User Journey 1: La Urgencia Familiar (Cliente)

##### 1. Definición de la Persona (Arquetipo)

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- **Nombre:** María (45 años).
- **Ocupación:** Administrativa con jornada completa e hijos a cargo.
- **Contexto del Disparador (*Trigger*):** Su padre ha sufrido una caída doméstica leve un domingo por la tarde. Recibe el alta hospitalaria, pero necesita supervisión constante durante las mañanas de la próxima semana mientras ella trabaja.
- **Estado Emocional:** Nivel de ansiedad alto (9/10). Siente culpa por no poder cuidarlo ella misma y prisa extrema por encontrar una solución antes del lunes a las 08:00 AM.
- **Restricciones:** No tiene tiempo para entrevistar a 10 personas ni esperar a que una agencia tradicional abra el lunes por la mañana.

## **2. Puntos de Dolor en Soluciones Tradicionales (*Pain Points*)**

El análisis previo detectó que, con las herramientas actuales, María se enfrenta a:

- **Incertidumbre:** En portales de anuncios (tipo Milanuncios), llama a números que no responden o ya no están disponibles.
- **Opacidad:** En agencias tradicionales, no ve la cara ni el perfil del cuidador hasta que paga o firma.
- **Lentitud:** Los formularios de solicitud de presupuesto tardan 24-48h en ser contestados. **María no tiene ese tiempo.**

## **3. Flujo de Resolución en CuidaDos (*Happy Path*)**

El sistema se ha diseñado para reducir la **fricción cognitiva** y ofrecer una experiencia de "compra inmediata" similar a Amazon o Uber, pero aplicada a los cuidados.

1. **Descubrimiento (Segundos 0-10):** María accede a la Web App desde su móvil. La *Landing Page* no le obliga a registrarse para empezar. Un botón grande "Buscar Cuidador" elimina la barrera de entrada.



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

**2. Búsqueda Reactiva (Segundos 10-30):**

- Introduce su código postal.
- El sistema filtra automáticamente por geolocalización.
- *Interacción Clave:* Al escribir "Enfermería", la lista de resultados se actualiza instantáneamente (sin recargar la página).

**3. Evaluación de Confianza (Segundos 30-60):** María ve la tarjeta de "Cuidarte SL". Observa tres datos críticos que reducen su ansiedad:

- Sello de "Identidad Verificada".
- Disponibilidad para "Mañana Lunes".

**4. Acción y Conversión (Minuto 1):** Pulsa "Contactar". El sistema solicita registro simplificado (Google Auth). En menos de 2 minutos, está chateando directamente con la empresa para confirmar la hora de llegada.

**4. Mapeo Técnico: De la Emoción al Código**

Este viaje de usuario justifica varias decisiones de arquitectura técnica tomadas en el proyecto:

| Necesidad del       | Requisito Técnico | Implementación en CuidaDos |
|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Usuario (Emocional) | (Ingeniería)      |                            |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                                             |                     |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Tengo prisa, la web no puede ser lenta"    | Latencia < 100ms    | Uso de Angular Signals para el renderizado granular de la lista de búsqueda, evitando el <i>Zone.js overhead</i> . |
| "¿Será una persona real y segura?"          | Integridad de Datos | Validación de CIF/DNI mediante Edge Functions en Supabase antes de activar el perfil público.                      |
| "Necesito respuesta ya, aunque sea domingo" | Tiempo Real         | Implementación de WebSockets (Supabase Realtime) para que el chat y las notificaciones sean instantáneos.          |
| "No quiero instalar nada"                   | Accesibilidad       | Tecnología PWA (Service Workers) para que la web funcione como app nativa sin pasar por la Store.                  |

Tabla 6: Resumen.

*Conclusión del Journey:* El éxito de este flujo no reside en la funcionalidad de "buscar", sino en la velocidad y la transparencia. La arquitectura se ha optimizado para que María pase de la "Ansiedad" al "Alivio" en menos de 5 clics.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

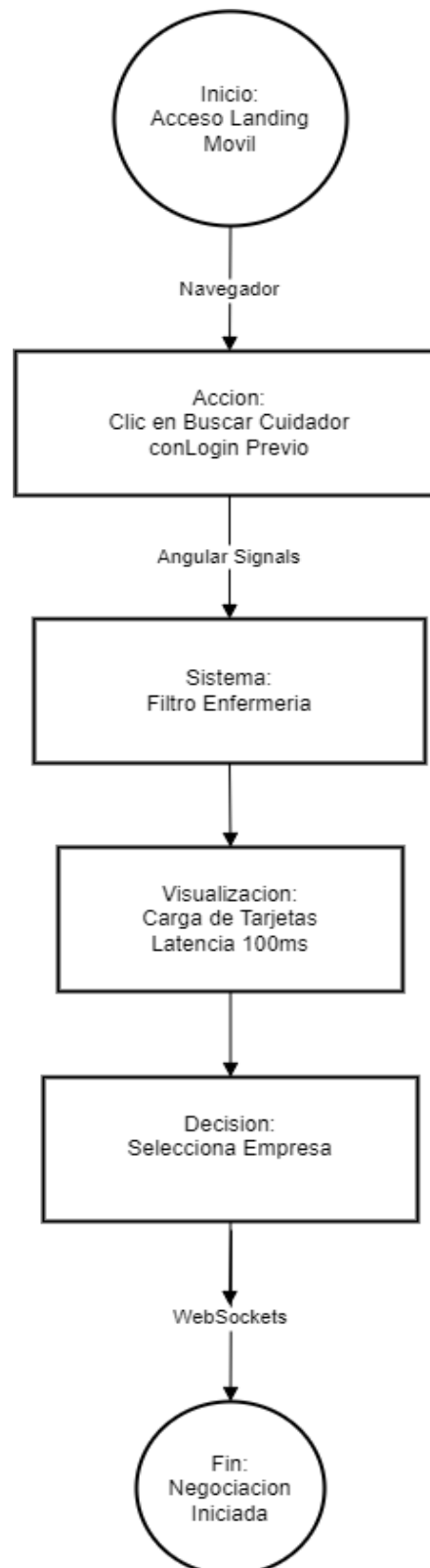


Ilustración 15: Journey cliente.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

3.3. Hito: Revisión y Validación Técnica (21.10.25)

La validación técnica temprana destapó el **"Problema de las Fechas"**. JavaScript maneja las fechas en el navegador usando la zona horaria local del usuario, mientras que la base de datos PostgreSQL trabaja en UTC. Esto podría causar que un contrato creado un "Lunes a las 23:00" se guarde como "Martes a las 00:00" si no se controla.

**Decisión Arquitectónica:** Se estandarizó el uso del formato **ISO 8601** (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ) para todo el transporte de datos, delegando el formateo visual a la librería Intl del navegador o date-fns.

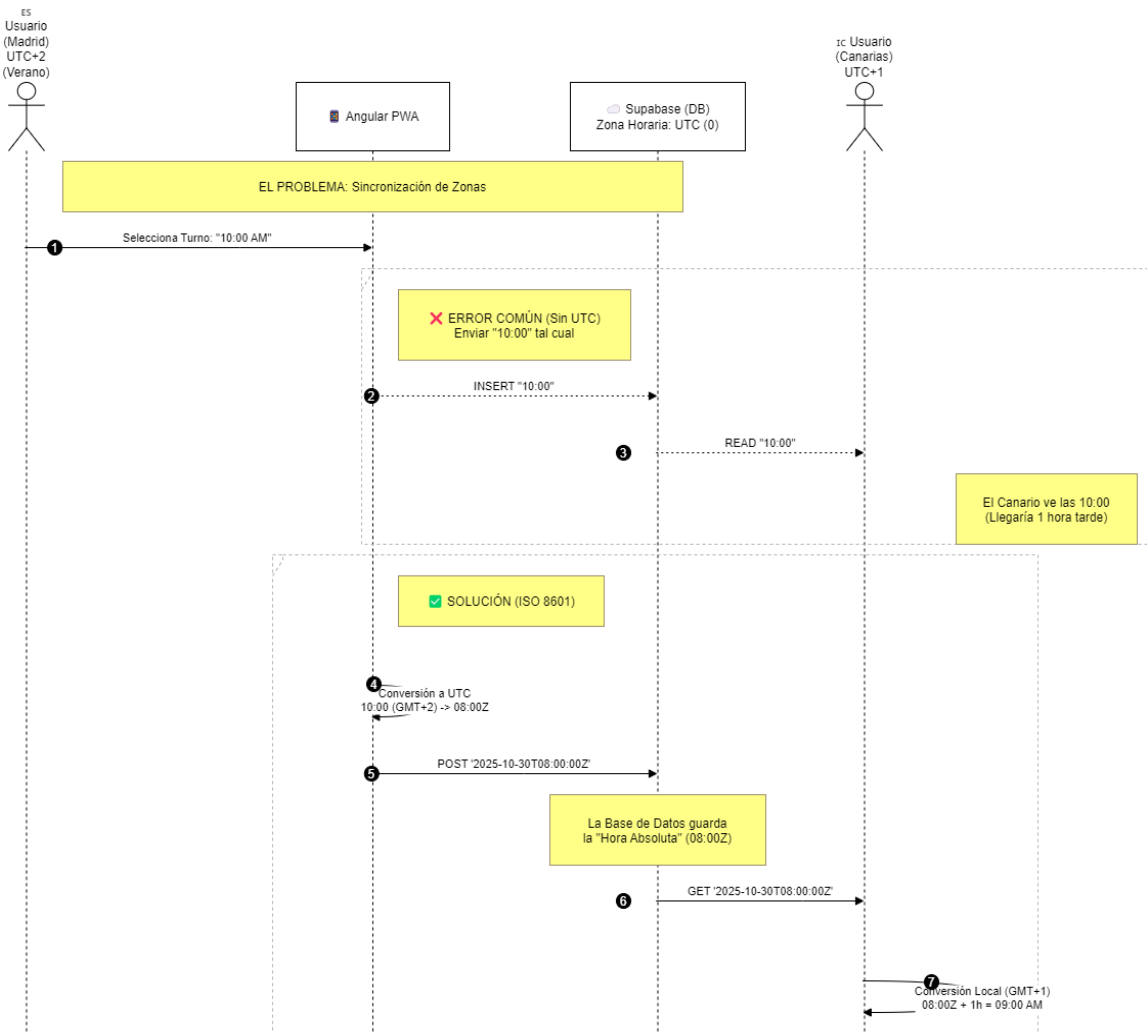


Ilustración 16: Validación técnica.

También, se optó por una **estrategia de Discretización Temporal**.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### **Selectores vs. Calendario Continuo**

Para la gestión de la disponibilidad, se evaluaron dos paradigmas de interfaz de usuario (UI). Finalmente, se descartó la implementación de una interfaz tipo "Agenda Visual" (Drag & Drop) en favor de un modelo de **Entrada Discretizada** mediante selectores nativos (<select> de Día y Hora).

Esta decisión se fundamenta en la reducción de la complejidad ciclomática y la mejora de la usabilidad móvil:

#### **1. Simplificación de la Lógica de Negocio (Discretización)**

Un calendario abierto permite al usuario seleccionar tiempos arbitrarios (ej: 10:13 a 11:42). Esto obliga al *Backend* a realizar cálculos complejos de intersección de rangos temporales para evitar solapamientos (*Range Overlap Problem*).

Al implementar un selector cerrado con intervalos definidos (ej: en punto y media: 10:00, 10:30, 11:00), transformamos un problema de **tiempo continuo** en uno de **tiempo discreto**.

- **Impacto en el Código:** En lugar de algoritmos matemáticos de colisión, la validación se reduce a una búsqueda de igualdad exacta (*Exact Match Query*).
  - *Consulta Compleja:* WHERE (start < new\_end) AND (end > new\_start)
  - *Consulta Simplificada (Tuya):* WHERE fecha = '2025-10-30' AND hora\_inicio = '10:00'

#### **2. Usabilidad Mobile-First y Accesibilidad**

Los componentes de calendario completo (tipo *FullCalendar*) suelen presentar problemas graves de usabilidad en pantallas pequeñas: dificultad para "arrastrar" eventos con el dedo, problemas de zoom y renderizado pesado. El uso de selectores nativos garantiza:

1. **Compatibilidad Total:** El sistema operativo del móvil (iOS/Android) muestra su propio selector de rueda optimizado.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

2. **Prevención de Errores:** El usuario no puede introducir una hora inválida o con formato erróneo, ya que solo puede elegir las opciones pre-validadas que le ofrece el sistema.

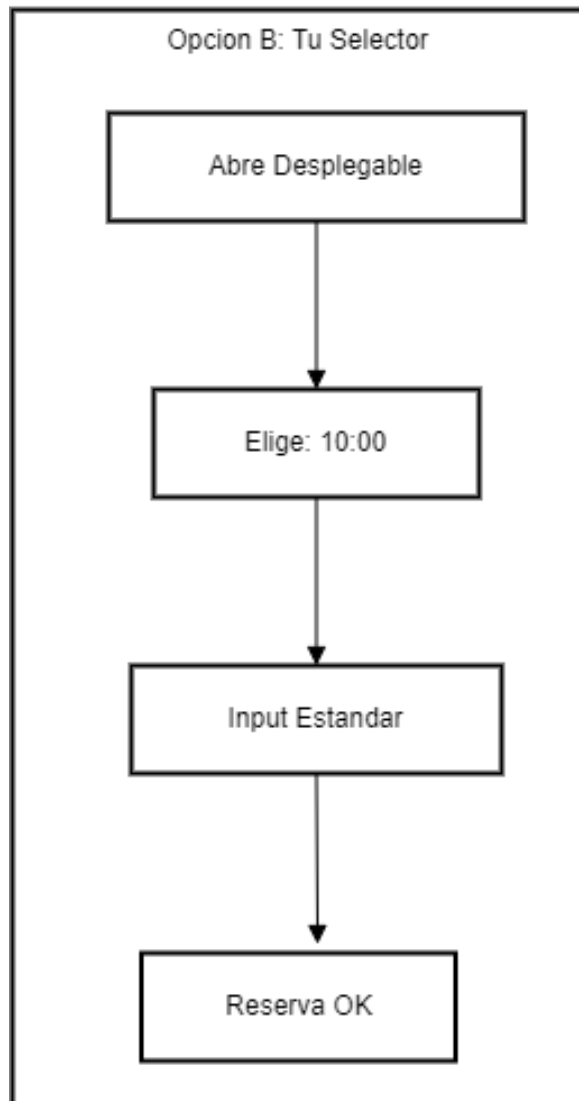


Ilustración 17: Selección horario.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 3.4. Hito: Creación de Imagen Corporativa (23.10.25)

El diseño UI/UX se fundamentó en dos pilares conceptuales: **Ayuda** (amabilidad, confianza) y **Amistar** (cercanía, amor).

Para la tipografía, se seleccionó **Inter**. La justificación técnica reside en que es una *Variable Font*. Esto permite cargar un solo archivo de fuente y obtener múltiples pesos (Bold, Semibold, Light), reduciendo las peticiones HTTP y mejorando el *First Contentful Paint* (FCP).

El logotipo pasó por 15 iteraciones. Se descartaron las formas agudas o tecnológicas agresivas (cuadrados perfectos) en favor de trazos redondeados (border-radius altos), psicológicamente asociados a la protección y el cuidado humano. Evolución del Logotipo (Versión Final).



Ilustración 18: Logo final.

### 3.5. Hito: Desarrollo de Interfaces y Atomic Design (04.11.25)

Tras la validación de los wireframes funcionales, se procedió a la fase de diseño visual de alta fidelidad utilizando la herramienta **Figma**. Para garantizar la consistencia

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

visual y la escalabilidad del desarrollo frontend posterior, no se diseñaron pantallas aisladas, sino que se construyó un **Sistema de Diseño (Design System)** basado en la metodología **Atomic Design** propuesta por Brad Frost.

Esta metodología permitió abordar la interfaz de usuario (UI) desde una perspectiva modular, dividiendo los elementos en niveles jerárquicos de complejidad creciente. Esta decisión aceleró el desarrollo en Angular, ya que cada componente visual en Figma tiene su correspondencia directa (1:1) con un componente de código (@Component).

El día 11.11.25 se realizó la iteración y mejora de las Interfaces: revisión de las interfaces diseñadas para mejorar usabilidad y accesibilidad y ajustes en la navegación y distribución de elementos.

El 18.11.25 se validaron las Interfaces, para ello se realizó una presentación de las interfaces a la empresa para su evaluación.

También se obtuvo feedback y propuestas de mejora. Con esta fase, la aprobación del diseño visual antes de la fase de desarrollo técnico dio lugar a los prototipos que se mostrarás a lo largo de esta guía. |

### 3.5.1. Desglose de la Arquitectura Visual

El sistema se estructuró en tres niveles fundamentales:

1. **Átomos (Atoms):** Son las unidades indivisibles de la interfaz. En este nivel se definieron las variables de diseño globales (Design Tokens) como la paleta de colores, las tipografías (Inter/Fraunces), los iconos SVG y los estados base de los botones (Default, Hover, Disabled).
2. **Moléculas (Molecules):** Agrupaciones de átomos que funcionan como una unidad operativa. Por ejemplo, la unión de un Label (texto), un Input (campo) y un Icon (lupa) crea la molécula "**Buscador**".
3. **Organismos (Organisms):** Secciones complejas de la interfaz formadas por grupos de moléculas. Un ejemplo claro en el proyecto es la "**Tarjeta de Cuidador**", compuesta por una foto de perfil, un indicador de estado, chips de habilidades y un botón de contacto.



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 3.5.2. Uso de "Auto Layout" y Variantes

Para simular el comportamiento *responsive* del navegador web, todos los componentes en Figma se construyeron utilizando la propiedad **Auto Layout**.

Esto permite que los contenedores se adapten dinámicamente al contenido, simulando el comportamiento de Flexbox en CSS. Asimismo, se utilizaron **Component Properties** (Variantes) para gestionar los diferentes estados (Activo/Inactivo) sin multiplicar el número de capas innecesariamente.

### DISEÑO PROTOTIPO

Se adjuntan las imágenes correspondientes a los componentes individuales y al prototipo responsivo.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

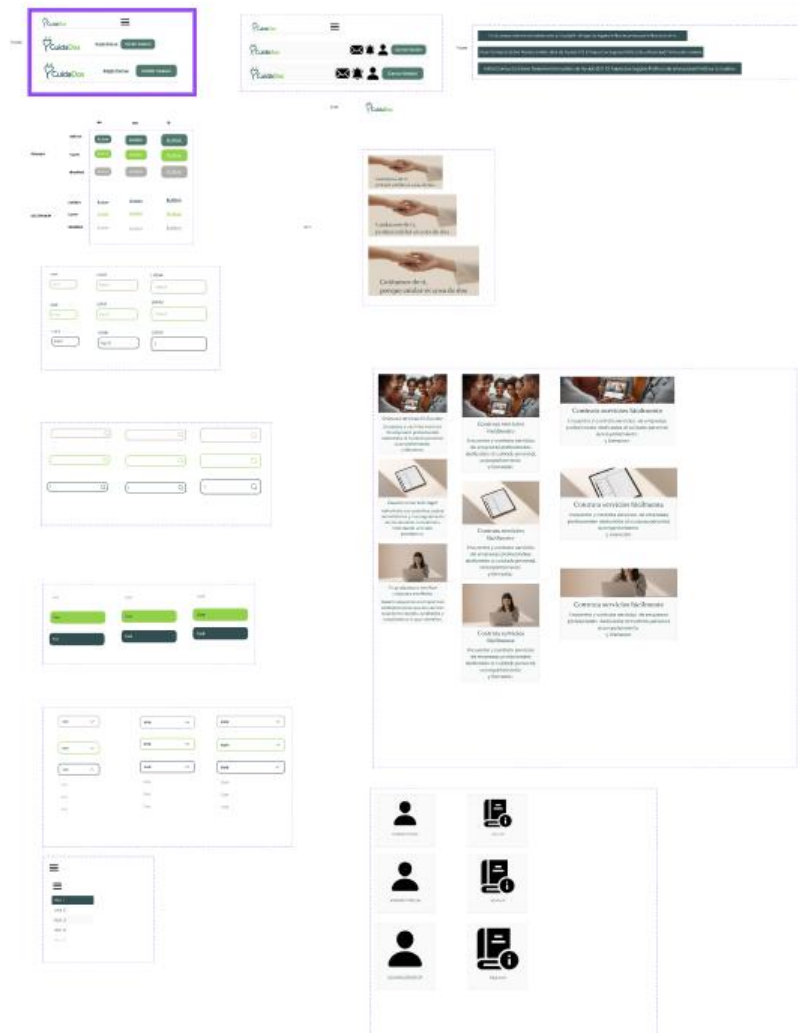


Ilustración 19: Diseño responsive.

NAME

NAME

Message

MESSAGE

enviar

NAME

NAME

Message

MESSAGE

enviar

NAME

NAME

Message

MESSAGE

enviar

NAME

NAME

NAME

NAME

NOTIFICACIÓN

FECHA

NAME

NOTIFICACIÓN

FECHA

NAME

NOTIFICACIÓN

FECHA

Sep

2025

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

Sep

2025

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

Sep

2025

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

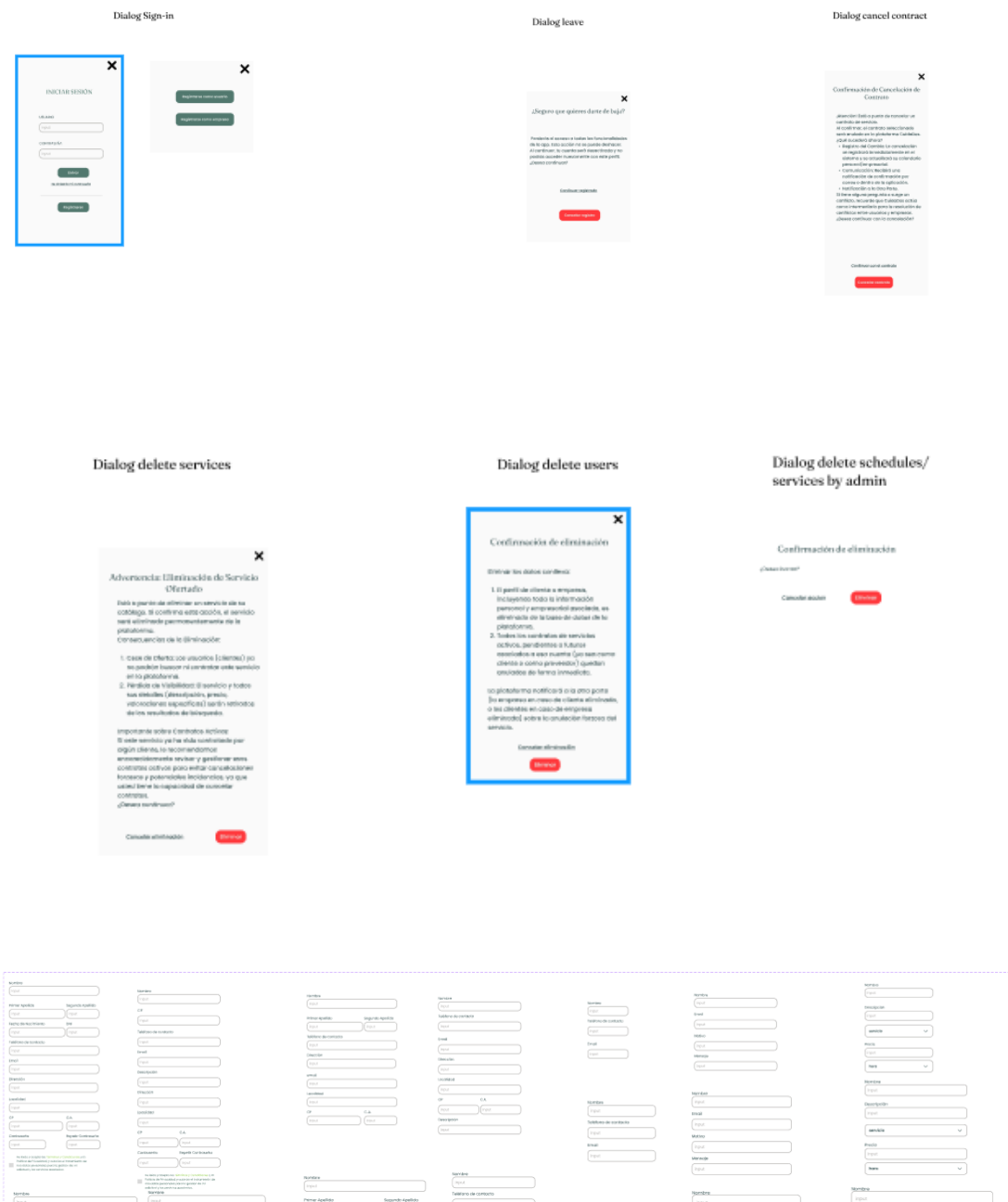


Ilustración 20: Diseño Responsive Componentes.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 3.5.3. Implementación del Andamiaje (Scaffold) y Configuración

Como cierre de este hito, una vez definidos los átomos visuales en Figma, se procedió a la materialización del entorno de desarrollo. Se generó el *scaffold* (esqueleto) del proyecto utilizando el CLI de Angular, tomando en este punto decisiones arquitectónicas críticas que definirían el resto del desarrollo.

**A) Estrategia de Renderizado (SPA vs SSR)** Se ejecutó el comando de inicialización con el flag `--ssr=false`.

**Justificación Técnica:** Esta configuración fuerza la generación de una **Single Page Application (SPA)** pura basada en *Client-Side Rendering (CSR)*. Al descartar el *Server-Side Rendering (SSR)*, eliminamos la necesidad de mantener un servidor Node.js activo, simplificando el despliegue en plataformas *Serverless* como Vercel y reduciendo los costes de infraestructura a cero.

**B) Gestión de Dependencias (Stack Tecnológico)** Como evidencia del inicio del desarrollo, se muestra la secuencia de comandos ejecutada para aprovisionar las librerías base (Tailwind para estilos y Ngx-Translate para internacionalización), preparando el sistema para ser escalable desde el minuto uno.

#### ARTEFACTO: Secuencia de Inicialización (Terminal)

```
Bash

# 1. Generación del proyecto SPA (Sin Server-Side Rendering)
> ng new cuidados-app --style=css --ssr=false

# 2. Navegación e instalación del motor de estilos (PostCSS + Tailwind)
> cd cuidados-app
> npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
> npx tailwindcss init

# 3. Instalación de librerías Core (Base de Datos + i18n)
> npm install @supabase/supabase-js
> npm install @ngx-translate/core

# 4. Generación del primer Átomo (Componente Button)
> ng generate component components/atoms/button
```

Ilustración 21: Inicialización.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 3.6. Hito: Desarrollo Estructura BDD (25.11.25)

En esta jornada se procedió a la materialización del modelo conceptual en un entorno de persistencia real. Se eligió Supabase (PostgreSQL) como motor de base de datos debido a su compatibilidad nativa con tipos de datos fuertes y su capacidad de exponer una API RESTful automática.

Las tareas realizadas fueron:

1. **Aprovisionamiento:** Creación del proyecto cuidados-app-db en la región eu-central-1 (Frankfurt) para cumplir con la latencia mínima.
2. **Definición de Tipos:** Se establecieron los dominios de datos. Se decidió utilizar UUID (Universally Unique Identifier) v4 para todas las claves primarias (PK) en lugar de enteros autoincrementales (SERIAL).
  - *Justificación:* Los UUIDs previenen ataques de enumeración (adivinar el ID de otro usuario sumando +1) y facilitan la fusión de bases de datos en el futuro si el sistema escala.
3. **Creación de Tablas Base:** Se ejecutaron los scripts DDL (*Data Definition Language*) para las tablas.

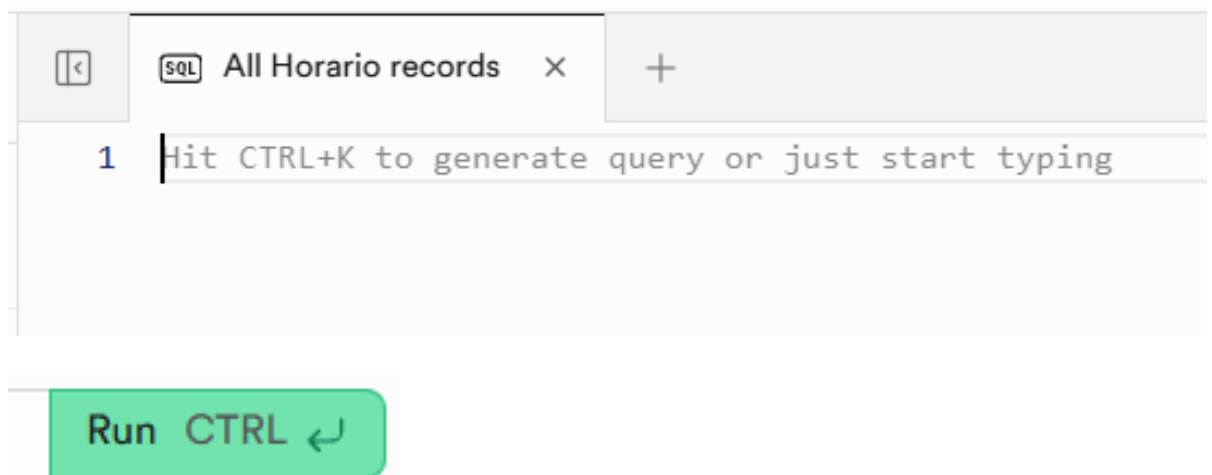


Ilustración 22: Supabase.

Tablas:

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

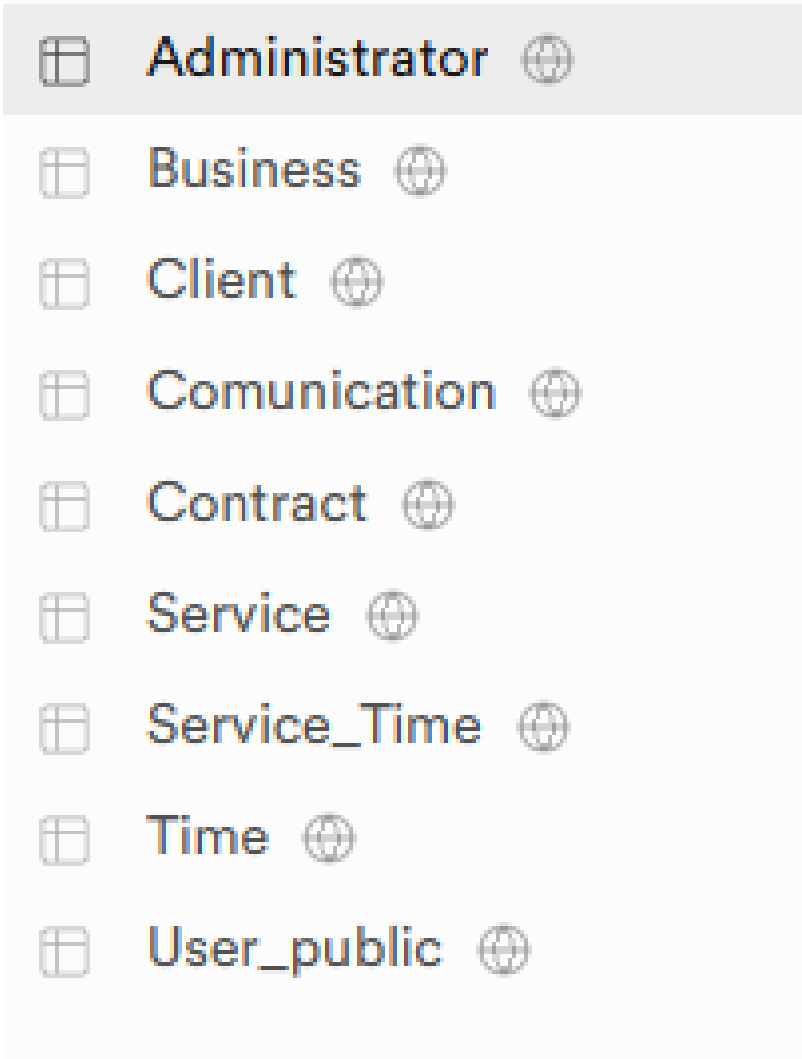
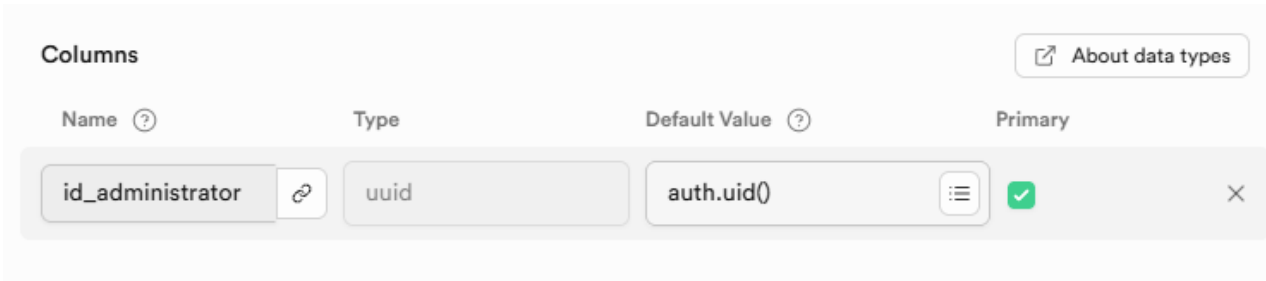


Ilustración 23: Tablas.

Administrador:



Foreign keys

Administrator\_id\_administrator\_fkey

Foreign key relation to: public.User\_public

id\_administrator → public.User\_public.id\_user

Edit Remove

Administrator\_id\_administrator\_fkey1

Foreign key relation to: public.User\_public

id\_administrator → public.User\_public.id\_user

Edit Remove

Ilustración 24: Tabla I.

Cliente:

Columns

About data types

| Name      | Type      | Default Value | Primary                             |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| id_client | uuid      | auth.uid()    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| surname1  | T varchar | NULL          | <input type="checkbox"/>            |
| surname2  | T varchar | NULL          | <input type="checkbox"/>            |
| dni       | T varchar | NULL          | <input type="checkbox"/>            |
| address   | T varchar | NULL          | <input type="checkbox"/>            |
| birthdate | date      | NULL          | <input type="checkbox"/>            |
| city      | T text    | NULL          | <input type="checkbox"/>            |
| postcode  | T text    | NULL          | <input type="checkbox"/>            |
| comunity  | T text    | NULL          | <input type="checkbox"/>            |

Foreign keys

Cliente\_id\_cliente\_fkey

Foreign key relation to: public.User\_public

id\_client → public.User\_public.id\_user

Edit Remove

Add foreign key relation



Ilustración 25: Tabla II.

Comunicación:

| Name ?           | Type      | Default Value ?   | Primary                             |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| id_comunication  | T uuid    | gen_random_uuid() | <input checked="" type="checkbox"/> |
| type_comunicatic | T varchar | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| content          | T varchar | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| send_date        | date      | now()             | <input type="checkbox"/>            |
| read             | bool      | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| id_receiver      | uuid      | auth.uid()        | <input type="checkbox"/>            |
| id_sender        | uuid      | auth.uid()        | <input type="checkbox"/>            |
| topic            | T text    | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| deleted_by_sende | bool      | false             | <input type="checkbox"/>            |
| deleted_by_recei | bool      | false             | <input type="checkbox"/>            |

Foreign keys

fk\_comunicacion\_emisor

Foreign key relation to: public.User\_public

id\_sender → public.User\_public.id\_user

Edit Remove

fk\_comunicacion\_receptor

Foreign key relation to: public.User\_public

id\_receiver → public.User\_public.id\_user

Edit Remove

Add foreign key relation

Ilustración 26: Tabla III.

Contrato:

Columns

About data types

| Name ?          | Type   | Default Value ?   | Primary                             |
|-----------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| id_contract     | T uuid | gen_random_uuid() | <input checked="" type="checkbox"/> |
| state           | T text | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| start_date      | date   | now()             | <input type="checkbox"/>            |
| end_date        | date   | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| week_day_hired  | T text | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| time_hired      | time   | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| creation_date   | date   | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| id_service_time | uuid   | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| id_client       | uuid   | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| id_business     | uuid   | NULL              | <input type="checkbox"/>            |

Foreign keys

Contrato\_id\_servicio\_horario\_fkey

Foreign key relation to: public.Service\_Time

id\_service\_time → public.Service\_Time.id\_service\_time

Edit Remove

fk\_contrato\_cliente

Foreign key relation to: public.Client

id\_client → public.Client.id\_client

Edit Remove

fk\_contrato\_empresa

Foreign key relation to: public.Business

id\_business → public.Business.id\_business

Edit Remove

Add foreign key relation

Ilustración 27: Tabla IV.

Empresa:

Columns

Name ?

Type

Default Value ?

Primary

id\_business

uuid

auth.uid()

✓

cif

T varchar

NULL

address

T varchar

NULL

description

T text

NULL

city

T text

NULL

postcode

T text

NULL

comunity

T text

NULL

Foreign keys

fk\_empresa\_herencia

Foreign key relation to: 

public.User\_public

EditRemove

id\_business → public.User\_public.id\_user

Add foreign key relation

Ilustración 28: Tabla V.

Horario:

Columns

Name ?

Type

Default Value ?

Primary

id\_time

T

uuid

gen\_random\_uuid()

☒

week\_day

T

text

NULL

☐

time

time

NULL

☐

id\_admin

uuid

NULL

☐

Add column

Foreign keys

Horario\_id\_admin\_fkey

Foreign key relation to:

public.Administrator

Edit

Remove

id\_admin →

public.Administrator.id\_administrator

Add foreign key relation

Ilustración 29: Tabla VI.

Servicio:

Columns

Name ?

Type

Default Value ?

Primary

|              |                      |                   |                                     |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| id_service   | <div>T uuid</div>    | gen_random_uuid() | <input checked="" type="checkbox"/> |
| name         | <div>T varchar</div> | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| type_service | <div>T text</div>    | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| id_admin     | <div>uuid</div>      | NULL              | <input type="checkbox"/>            |
| description  | <div>T text</div>    | NULL              | <input type="checkbox"/>            |

Foreign keys

Servicio\_id\_admin\_fkey

Foreign key relation to: 

public.Administrator

id\_admin → public.Administrator.id\_administrator

Edit

Remove

Add foreign key relation

Ilustración 30: Tabla VII.

Servcio\_Horario:

Columns

Abon

| Name ?                                 | Type                                       | Default Value ?                          | Primary                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>id_service_time</div> <div></div> | <div>T</div> <div>uuid</div> <div></div>   | <div>gen_random_uuid()</div> <div></div> | <div><div></div></div> <div>✓</div> |
| <div>id_service</div> <div></div>      | <div>uuid</div>                            | <div>NULL</div> <div></div>              | <div><div></div></div> <div></div>  |
| <div>id_time</div> <div></div>         | <div>uuid</div>                            | <div>NULL</div> <div></div>              | <div><div></div></div> <div></div>  |
| <div>id_business</div> <div></div>     | <div>uuid</div>                            | <div>auth.uid()</div> <div></div>        | <div><div></div></div> <div></div>  |
| <div>price</div> <div></div>           | <div>#</div> <div>float4</div> <div></div> | <div>NULL</div>                          | <div><div></div></div> <div></div>  |
| <div>description</div> <div></div>     | <div>T</div> <div>text</div> <div></div>   | <div>NULL</div> <div></div>              | <div><div></div></div> <div></div>  |

Foreign keys

Service\_Time\_id\_time\_fkey

Foreign key relation to: 

public.Time

Edit

Remove

id\_time → public.Time.id\_time

fk\_id\_servicio

Foreign key relation to: 

public.Service

Edit

Remove

id\_service → public.Service.id\_service

fk\_serv\_horario\_empresa

Foreign key relation to: 

public.Business

Edit

Remove

id\_business → public.Business.id\_business

Ilustración 31: Tabla VIII.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

Usuario:

Columns

Name ?

Type

Default Value ?

Primary

|               |           |                      |                                     |
|---------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| id_user       | uuid      | auth.uid()           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| phone         | T varchar | NULL                 | <input type="checkbox"/>            |
| email         | T varchar | NULL                 | <input type="checkbox"/>            |
| name          | T text    | NULL                 | <input type="checkbox"/>            |
| register_date | date      | NULL                 | <input type="checkbox"/>            |
| state         | bool      | false                | <input type="checkbox"/>            |
| rol           | T text    | "client"::text::text | <input type="checkbox"/>            |

Foreign keys

fk\_usuario\_auth

Foreign key relation to: auth.users

id\_user → auth.users.id

EditRemove

Add foreign key relation

Ilustración 32: Tabla IX.

El 02.12.25 se llevó a cabo la optimización del Diseño de BDD, con la revisión del diseño de la base de datos para evitar redundancias, el juste de estructuras para mejorar el rendimiento y la escalabilidad. Finalmente, se preparó el modelo relacional definitivo.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 3.7. Hito: Optimización y Modelo Relacional (09.12.25)

Desarrollo Técnico y Refactorización

#### **Refactorización y Diseño del Esquema Relacional**

Una vez establecido el prototipo inicial, se llevó a cabo una **Auditoría de Calidad del Dato** para alinear la arquitectura con los estándares de la industria. Durante esta fase, se detectó que el esquema preliminar presentaba vulnerabilidades estructurales, específicamente violaciones de la **Tercera Forma Normal (3NF)**.

#### **Normalización y Eliminación de Anomalías**

El diseño original almacenaba la información de ubicación (Dirección, Código Postal, Ciudad) directamente en la tabla Contratos. Esto generaba dos problemas críticos:

- **Redundancia de Datos:** Si un usuario firmaba 10 contratos, su dirección se duplicaba 10 veces, aumentando innecesariamente el almacenamiento.
- **Anomalía de Actualización:** Si el usuario se mudaba, el sistema debía actualizar N registros. Si el proceso fallaba a la mitad, se producía una inconsistencia de datos (direcciones antiguas mezcladas con nuevas).

**Solución Implementada:** Se procedió a la **descomposición vertical** de las tablas. La dirección se extrajo a la entidad Perfiles, vinculando los contratos únicamente por la ID del usuario. Esto asegura que la dirección sea un atributo atómico dependiente únicamente de la clave primaria del usuario, cumpliendo estrictamente la 3NF.

#### **Estrategia de Herencia y Polimorfismo**

Uno de los desafíos en bases de datos relacionales es cómo mapear la herencia de objetos (Usuario -> es Cliente / es Empresa). Se evaluaron tres patrones estándar:

- *Single Table Inheritance* (Una tabla gigante con muchos NULLs). **Descartado.**
- *Table per Concrete Class* (Tablas totalmente separadas). **Descartado.**

**Table per Type (Joined Strategy). Seleccionado.**



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Se implementó una tabla maestra `public.users` (gestionada por Supabase Auth) que contiene los datos comunes (UUID, Email, `Created_At`). De ella "cuelgan" tablas satélites (`public.profiles_clients` y `public.profiles_companies`) vinculadas por una relación 1:1.

**Beneficio Técnico:** Esta estrategia permite aplicar restricciones específicas (NOT NULL) a los campos de la empresa (como el CIF) sin afectar a los clientes, manteniendo la integridad estructural que una tabla única no permitiría.

### Integridad Referencial y "Cascading"

Para garantizar la higiene de la base de datos a largo plazo, se definieron restricciones a nivel de motor (PostgreSQL Constraints) en lugar de confiar en la lógica del Frontend.

- Se configuró la directiva **ON DELETE CASCADE** en las claves foráneas críticas.
- *Escenario:* Si un usuario ejerce su "Derecho al Olvido" (GDPR) y elimina su cuenta.
- *Comportamiento:* El motor de base de datos detecta la eliminación del nodo padre (User) y propaga la eliminación automáticamente a sus nodos hijos (Contratos, Mensajes, Reseñas).
- *Resultado:* Se previene la aparición de "registros huérfanos" que corromperían las estadísticas del sistema.

```
1. SQL
2. -- Ejemplo de implementación de la restricción en SQL
3. ALTER TABLE public.contratos
4. ADD CONSTRAINT fk_cliente_contrato
5. FOREIGN KEY (cliente_id)
6. REFERENCES public.profiles_clients (id)
7. ON DELETE CASCADE; -- Limpieza automática
8.
```

### "Database Freeze" y Modelo Final

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Con fecha 10.12.2025, se alcanzó el hito de **Congelación de Base de Datos**. A partir de este punto, cualquier cambio en el esquema (DDL) requirió un proceso formal de migración para evitar romper la compatibilidad con el código de producción.

- El modelo relacional definitivo se estructura en torno a las siguientes cardinalidades:
- **Usuario (1) ↔ (N) Contratos:** Un usuario puede ser titular de múltiples contratos históricos, pero un contrato pertenece a un único titular.
- **Empresa (1) ↔ (N) Servicios:** La empresa define su catálogo (Enfermería, Acompañamiento).
- **Servicio (N) ↔ (M) Horarios:** Relación compleja resuelta mediante la tabla pivote disponibilidad\_slots, que permite cruzar la oferta de la empresa con la demanda del cliente.

### **Desnormalización Controlada: El Patrón "Snapshot"**

Durante la fase de validación del modelo, se identificó un conflicto entre la pureza teórica (Normalización) y la realidad operativa del negocio. Inicialmente, el horario del servicio dependía exclusivamente de la relación Servicio\_Horario.

**El Problema Detectado:** Si una empresa decidía cambiar el horario de un servicio (ej: de "Lunes 10:00" a "Lunes 11:00"), esa modificación se propagaba retroactivamente a todos los contratos firmados en el pasado, alterando el histórico y generando inconsistencias legales.

**Solución Implementada:** Se aplicó una **desnormalización intencional** en la tabla Contratos, añadiendo las columnas dia\_semana\_contratado y hora\_contratada. Aunque esto introduce redundancia (violando técnicamente la 3FN), se justifica por:

1. **Inmutabilidad Histórica:** Garantiza que el contrato conserve los datos exactos del momento de la firma, independientemente de cambios futuros en el catálogo de la empresa.
2. **Rendimiento de Lectura:** Permite consultar la agenda del cliente sin necesidad de realizar múltiples JOINS anidados con las tablas maestras de horarios.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### **Optimización de Índices: Claves Compuestas vs. Surrogadas**

Para la tabla intermedia Servicio\_Horario, se evaluó utilizar una Clave Primaria Compuesta (id\_servicio + id\_horario). Sin embargo, se optó finalmente por una **Clave Primaria Artificial (Surrogate Key)** autoincremental (id\_servicio\_horario).

Esta decisión arquitectónica aporta tres ventajas técnicas:

1. **Eficiencia en Referencias:** Facilita enormemente la creación de la tabla Contratos, que ahora solo necesita una Foreign Key (id\_servicio\_horario) en lugar de arrastrar dos claves compuestas.
2. **Velocidad de Indexado:** Los índices sobre un único campo entero (INTEGER) son computacionalmente más rápidos que sobre tuplas compuestas.
3. **Integridad Híbrida:** Se mantiene la restricción de unicidad mediante un índice UNIQUE (id\_servicio, id\_horario), evitando duplicados lógicos sin sacrificar la simplicidad.

### **Lógica de Negocio: Desacoplamiento de Precios**

Se refactorizó la entidad Servicio para que actúe como un catálogo genérico (definido por el Administrador), moviendo los atributos precio y descripcion a la tabla Servicio\_Horario.

- **Motivo:** Permite que distintas empresas ofrezcan el mismo servicio estándar (ej: "Acompañamiento") pero cada una fije su propio precio y condiciones específicas, otorgando flexibilidad total al modelo de oferta.

### **Implementación DDL Final**

A continuación, se presenta el script SQL definitivo para la entidad crítica del sistema, reflejando las decisiones de integridad y snapshotting mencionadas:

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

SQL

```
-- Creación de la tabla central de operaciones (Anexo I)
CREATE TABLE Contrato (
  id_contrato INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_cliente INT NOT NULL,
  id_empresa INT NOT NULL,
  id_servicio_horario INT NOT NULL,

  -- Campos de Snapshot (Inmutabilidad del dato)
  fecha_inicio DATETIME NOT NULL,
  fecha_fin DATETIME,
  hora_contratada TIME NOT NULL,          -- Dato congelado
  dia_semana_contratado VARCHAR(10) NOT NULL, -- Dato congelado

  estado BOOLEAN DEFAULT TRUE, -- TRUE = activo, FALSE = finalizado

  -- Restricciones de Integridad Referencial
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_usuario) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES Empresa(id_usuario),
  FOREIGN KEY (id_servicio_horario) REFERENCES Servicio_Horario(id_servicio_ho
);
```

Ilustración 33: Contrato.



Ilustración 34: Tabla Supabase.

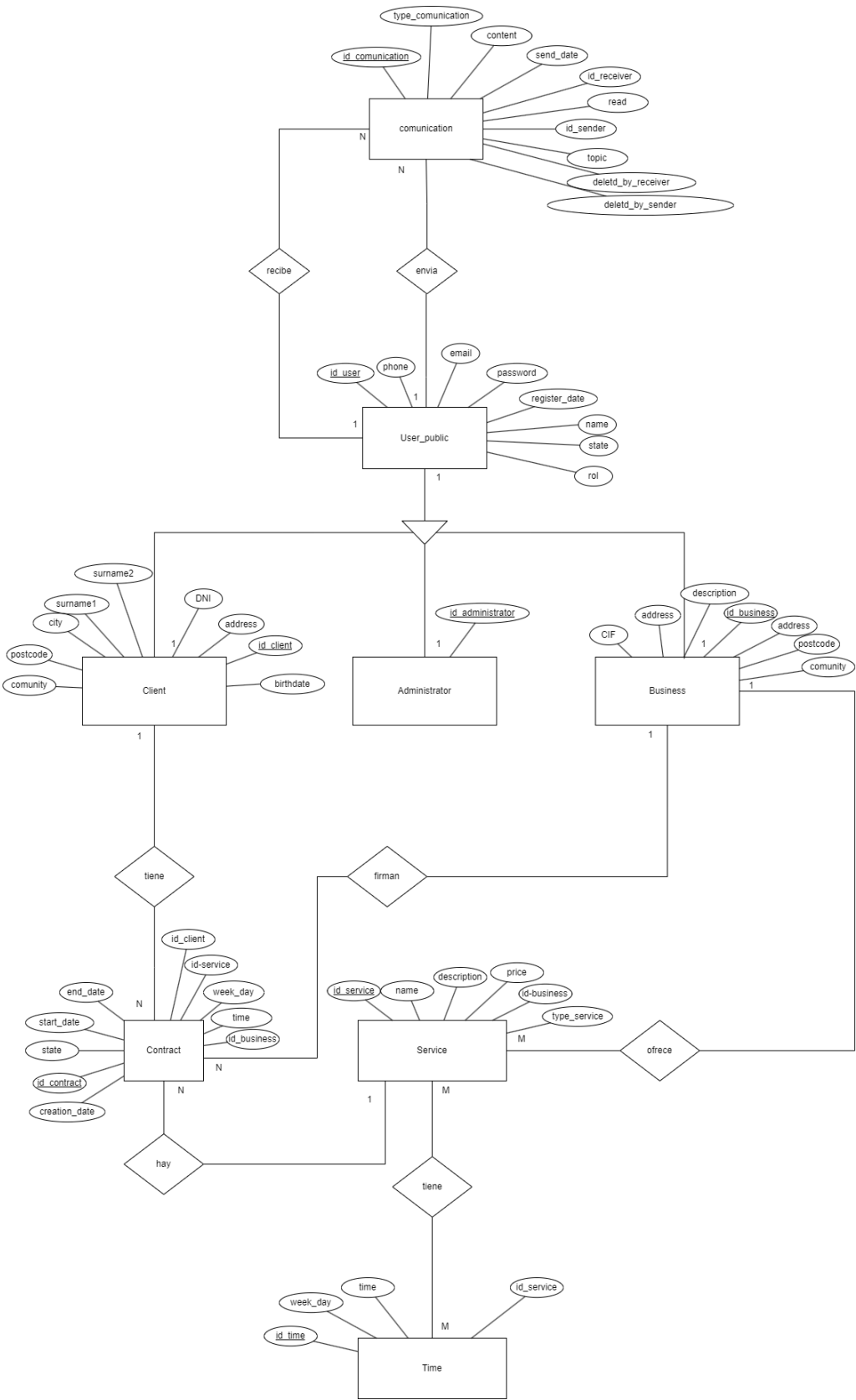


Ilustración 35: ER.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

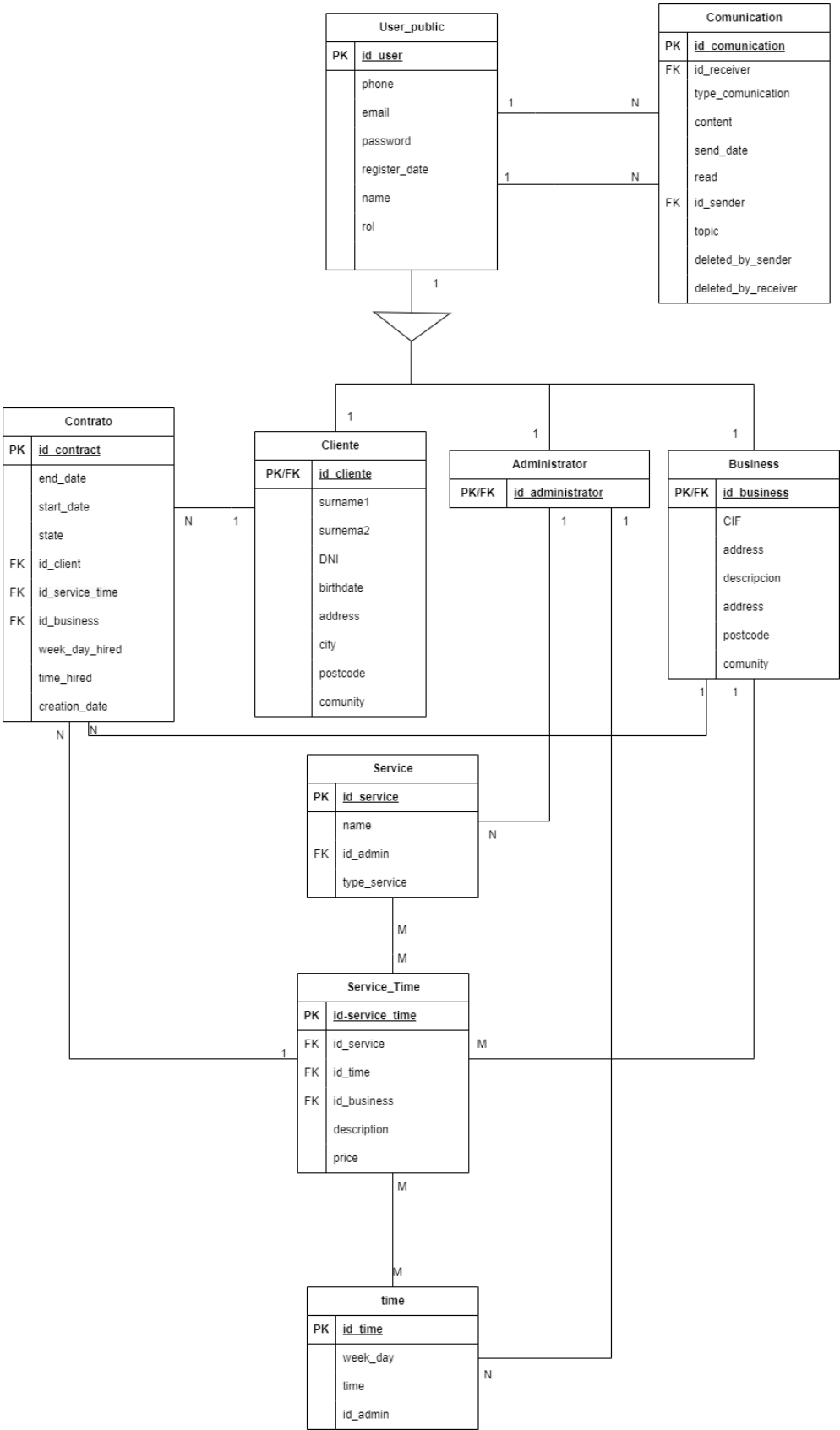


Ilustración 36: MER.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 3.8. Hito: Presentación Intermedia y Feedback (13.01.26)

Se realizó el hito de control con la defensa del MVP funcional. El feedback más crítico se centró en la **UX de Seguridad**.

- *Problema:* Los botones de "Eliminar Contrato" y "Baja de Usuario" estaban demasiado accesibles y no pedían confirmación suficiente, provocando borrados accidentales durante la demo.
- *Acción Correctiva:* Se diseñó el componente CancelModal. Este modal no es una simple alerta del navegador; es un componente de Angular Material que intercepta el evento, oscurece el fondo (*backdrop*) y exige una acción consciente del usuario antes de llamar a la API de borrado.

## Confirmación de Cancelación de Contrato

¡Atención! Está a punto de cancelar un contrato de servicio. Al confirmar, el contrato seleccionado será anulado en la plataforma CuidaDos. ¿Qué sucederá ahora?

- **Registro del Cambio:** La cancelación se registrará inmediatamente en el sistema y se actualizará su calendario.
- **Comunicación:** Recibirá una notificación de confirmación por correo o dentro de la aplicación.
- **Notificación a la Otra Parte.**

Si tiene alguna pregunta o surge un conflicto

**Continuar con el contrato**

**Cancelar contrato**

Ilustración 37: Modal I.



# ¿Seguro que quieres darte de baja?

Perderás el acceso a todas las funcionalidades de la app. Esta acción no se puede deshacer.

Al continuar, tu cuenta será desactivada y no podrás acceder nuevamente con este perfil.

Continuar registrado

Cancelar registro

Ilustración 38: Modal II.

## 3.9. Hito: Elección de Tecnologías (27.01.26)

La elección del stack tecnológico se basó en la sostenibilidad y el rendimiento a largo plazo:

1. **Angular 17+ (Signals):** Se prefirió sobre React por su opinión fuerte. La introducción de **Signals** eliminó la necesidad de usar librerías complejas de gestión de estado como NgRx para este tamaño de proyecto, y mejoró el rendimiento al eliminar ciclos innecesarios de detección de cambios (Zone.js).
2. **Vercel:** Elegido por su red global de **Edge Caching**. Esto asegura que los archivos estáticos (JS, CSS, Imágenes) se sirvan desde el servidor más cercano al usuario, reduciendo la latencia de carga inicial a <100ms.



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

3. **Supabase Auth:** Delegar la autenticación ahorró aproximadamente 40 horas de desarrollo en gestión de sesiones, encriptación, recuperación de contraseñas y seguridad JWT.

**Matriz Comparativa (Supabase vs Firebase)**

| Criterio Técnico    | Supabase<br>(Seleccionado)                                                      | Google Firebase<br>(Descartado)                                           | Impacto en el Proyecto                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Modelo de Datos     | Relacional (SQL)                                                                | Documental (NoSQL)                                                        | Permite validar DNI y relaciones estrictas sin duplicar datos. |
| Consultas Complejas | Potentes (Joins)<br>Permite cruzar tablas (Usuario + Contrato + Empresa).       | Limitadas<br><br>No existen los "Joins". Requiere múltiples peticiones.   | El Dashboard carga en 1 sola petición en lugar de 10.          |
| Integridad de Datos | Alta (Foreign Keys)<br><br>Si borras un usuario, se borran sus datos (Cascada). | Nula<br><br>Responsabilidad del programador. Riesgo de "datos huérfanos". | Garantiza que no existan contratos sin usuario asignado.       |
| Vendor Lock-in      | Bajo (Open Source)<br>Puedes exportar tu DB y llevártela a AWS u otro servidor. | Alto (Propietario)<br>Si Google sube precios, es muy difícil migrar.      | Asegura la sostenibilidad futura del proyecto.                 |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|               |                                                                               |                                                                     |                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Realtime      | WebSockets (Push)<br><br>Basado en cambios del log de la base de datos (WAL). | Snapshot Listeners<br><br>Muy eficiente pero costoso a gran escala. | Permite el Chat en vivo sin configuración de servidores.   |
| Autenticación | Estándar JWT<br><br>Integrado con las políticas de seguridad de la DB (RLS).  | Propia<br><br>Segura, pero separada de la lógica de datos.          | Seguridad unificada: "Quien no tiene token, no lee datos". |

Tabla 7: Tabla comparativa.

### Razón de la elección de supabase

La elección de Supabase (basado en PostgreSQL) frente a Firebase (basado en base de datos documental propietaria) responde a una necesidad estructural crítica del dominio de negocio: la Integridad Referencial.

#### A) Complejidad de las Relaciones y Normalización

En una aplicación de tipo "Red Social" o "Chat", los datos pueden ser efímeros y estar aislados. Sin embargo, CuidaDos es una plataforma transaccional. El modelo de datos presenta relaciones cruzadas de alta cardinalidad:

- Una *Empresa* oferta múltiples *Servicios*.
- Un *Servicio* genera múltiples *Contratos*.
- Un *Contrato* vincula a un *Cliente* y a una *Empresa*, generando *Facturas* y *Reseñas*.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

En un entorno NoSQL (Firestore), la gestión de estas relaciones obligaría a la desnormalización de los datos. Esto implica que, para mostrar el historial de contratos de un usuario, tendríamos que copiar los datos de la empresa (Nombre, CIF, Dirección) dentro de cada documento de contrato.

- El Riesgo de Inconsistencia: Si una empresa actualizase su razón social o su dirección, el sistema tendría que lanzar un proceso masivo (Cloud Function) para buscar y actualizar miles de documentos históricos dispersos. Si este proceso fallase a la mitad, la base de datos quedaría en un estado corrupto e inconsistente.
- La Solución PostgreSQL: Al utilizar un modelo relacional normalizado, los contratos simplemente almacenan una referencia (Foreign Key) al ID de la empresa. Cualquier cambio en la entidad Empresa se propaga instantáneamente a toda la plataforma sin coste computacional ni riesgo de error.

#### B) Transaccionalidad ACID

Dado que la aplicación gestiona acuerdos legales (contratos de servicios), es imperativo garantizar las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). PostgreSQL ofrece soporte nativo para transacciones complejas. Si un proceso de contratación falla en el paso final (ej: error al crear la notificación), el sistema puede realizar un ROLLBACK completo, deshaciendo la creación del contrato y evitando estados "zombies" o registros huérfanos, algo que en Firestore requiere una implementación manual de lógica de compensación propensa a errores.

#### Seguridad Perimetral: Row Level Security (RLS)

Uno de los diferenciadores más potentes de la arquitectura elegida es el desplazamiento de la lógica de seguridad: del servidor de aplicaciones (*Middleware*) al motor de base de datos.

En un desarrollo tradicional (o con Firestore Rules, que suelen ser limitadas), la seguridad depende de que el programador no olvide incluir la verificación en cada *endpoint* de la API. En CuidaDos, se ha implementado Row Level Security (RLS).

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- Principio de Defensa en Profundidad: Las políticas de seguridad viven junto a los datos.
  - *Ejemplo Práctico:* Se ha definido una política SQL que establece:  
CREATE POLICY "Solo ver propios" ON contratos FOR SELECT  
USING (auth.uid() = id\_cliente).
- Inviolabilidad: Esto significa que, incluso si un atacante lograra saltarse las validaciones del Frontend o comprometer el cliente API de JavaScript, el motor de base de datos rechazaría la consulta a nivel de núcleo, devolviendo un conjunto de datos vacío. La seguridad no es una capa añadida, es intrínseca al dato.

#### Potencia de Consulta y Filtrado

El sistema de búsqueda de cuidadores requiere filtros multicriterio complejos (ej: *"Buscar enfermeros en Mérida, disponibles por la mañana, con valoración > 4 estrellas y precio < 15€"*).

- Limitación de Firebase: Las bases de datos documentales son excelentes para leer datos por ID, pero deficientes para consultas complejas. Realizar este tipo de filtrado requeriría descargar todos los registros al cliente y filtrarlos en memoria (ineficiente) o crear índices compuestos combinatorios para cada posible filtro, lo cual es insostenible.
- Potencia de SQL: Supabase permite utilizar toda la potencia del lenguaje SQL y las extensiones de PostgreSQL (como PostGIS para geolocalización), permitiendo resolver esa consulta compleja en milisegundos y devolviendo al cliente solo los datos estrictamente necesarios.

#### Soberanía del Dato y "Vendor Lock-in"

Finalmente, se ha considerado la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

- El problema del "Jardín Vallado": Firebase es una tecnología propietaria de Google. Si se decidiera migrar la plataforma en el futuro, sería necesario

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

reescribir todo el código de backend y migrar datos desde un formato JSON propietario, lo que conlleva un alto coste de salida (*Vendor Lock-in*).

- **Estándares Abiertos:** Supabase es, en esencia, PostgreSQL envuelto en herramientas de código abierto. Esto garantiza la portabilidad total: la base de datos completa puede ser exportada (pg\_dump) y desplegada en cualquier otro proveedor (AWS, Azure, DigitalOcean) o incluso en un servidor local propio (Self-Hosted con Docker), asegurando que el proyecto nunca será rehén de su proveedor de infraestructura.

ARTEFACTO: Datos para tabla comparativa

| Característica | Angular (Elegido)           | React                     |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| Estructura     | Framework Completo (MVC)    | Librería (Solo Vista)     |
| Routing        | Nativo / Incluido           | Requiere Librería Externa |
| Gestión Estado | Signals (Nativo)            | Hooks / Redux             |
| Tipado         | TypeScript Estricto         | Opcional                  |
| Idoneidad TFG  | Alta (Estándar Empresarial) | Alta (Startups)           |

Tabla 8: Tabla comparativa.

3.10. Hito: Presentación del Prototipo a la Empresa (13.01.26)

**Desarrollo de la Sesión**

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Se llevó a cabo la reunión de control con los tutores del proyecto (actuando como Cliente/Empresa) para validar el estado del **Producto Mínimo Viable (MVP)**. El objetivo principal fue verificar que los flujos de navegación (User Journeys) cumplieran con las expectativas generadas en la fase de análisis.

Durante la sesión, se realizó una demostración en vivo cubriendo los siguientes puntos críticos:

1. **Registro y Onboarding:** Se demostró la creación de cuentas diferenciadas (Cliente vs. Empresa) y cómo el sistema adapta el menú de navegación (Navbar) dinámicamente según el rol detectado.
2. **Ciclo de Contratación:** Se simuló un flujo completo: un cliente busca una empresa, selecciona un servicio, la empresa recibe la solicitud en su panel y la acepta.
3. **Persistencia:** Se verificó en tiempo real, accediendo al panel de Supabase, que los datos introducidos en el formulario web se reflejaban correctamente en las tablas PostgreSQL.

### **Feedback Recibido**

La validación fue positiva en cuanto a la arquitectura y fluidez de la aplicación (gracias al uso de Angular Signals). Sin embargo, se solicitaron ajustes menores antes del cierre:

- Mejorar la visibilidad de los mensajes de error en los formularios (feedback visual).
- Ajustar el tamaño de la fuente en la vista móvil del chat.

### **3.11. Hito: Ajustes Post-Presentación y Refactorización (20.01.26)**

Tras la aprobación condicional del prototipo, se dedicó esta semana a la fase de **"Pulido y Robustez"**. No se añadieron nuevas funcionalidades, sino que se aseguró la estabilidad del código existente.

### **Acciones de Ingeniería Realizadas:**

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

1. **Saneamiento de Formularios:** Se implementaron validadores síncronos personalizados (CustomValidators) para asegurar la integridad de los datos. Por ejemplo, se añadió una validación estricta para el formato del CIF de las empresas.
2. **Manejo de Errores Global:** Se configuró un interceptor HTTP (ErrorInterceptor) para capturar fallos de red. En lugar de dejar que la aplicación se congele, ahora muestra notificaciones emergentes (Toasts) informando al usuario del problema.
3. **Limpieza de Código (Refactoring):** Se eliminaron console.log residuales, código comentado no utilizado y se optimizaron las importaciones de Angular para reducir el tamaño final del *bundle*.
  - Captura o bloque de código del ErrorInterceptor o de un validador personalizado.

3.12. Hito: Confirmación del Stack Tecnológico (27.01.26)

### **Análisis de Arquitectura Definitiva**

En esta fase, con el desarrollo prácticamente concluido, se redactó la justificación técnica final para la memoria del proyecto. Se confirmó que las elecciones tecnológicas iniciales fueron acertadas basándose en las métricas de rendimiento obtenidas.

### **Justificación de la Elección (Angular + Supabase):**

- **Angular 17+:** Se valida su elección frente a React. La estructura estricta de Angular (Módulos, Servicios, Inyección de Dependencias) ha facilitado el mantenimiento del código a medida que el proyecto crecía. El uso de **Signals** ha demostrado reducir la complejidad de la gestión de estado en comparación con Redux o NgRx.
- **Supabase:** Ha permitido desarrollar el Backend en un tiempo récord. La funcionalidad de *Realtime* (Websockets) funcionó "out-of-the-box" para el chat, ahorrando semanas de configuración de servidores Socket.io.

### **Comparativa de Rendimiento**

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Se realizaron pruebas de carga comparando el tiempo de respuesta.

| Característica | Angular<br>(Implementado) | React<br>(Alternativa) | Impacto en<br>TFG          |
|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Estructura     | MVC Completo              | Librería de Vista      | Angular facilita el orden. |
| Routing        | Nativo                    | Externo                | Menos dependencias.        |
| Estado         | Signals                   | Hooks                  | Mejor rendimiento.         |
| Tipado         | TypeScript Estricto       | Opcional               | Menos errores en runtime.  |

Tabla 9: Comparativa de rendimiento.

### 3.13. Hito: Estructuración de la Documentación (03.02.26)

#### Organización de la Memoria Técnica

Se procedió a la esquematización del documento final de Tesis (TFG). Dado el volumen de trabajo técnico realizado, fue necesario estructurar la información en capítulos lógicos que cumplieran con la normativa académica del IES Albarregas.

#### Estructura Definida:

1. **Bloque de Contexto:** Introducción, Objetivos y Planificación.
2. **Bloque de Ingeniería:** Requisitos (SRS), Análisis y Diseño UI/UX.
3. **Bloque de Construcción:** Diario de Ejecución y Código Fuente.



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

**4. Bloque de Calidad:** Manuales y Pruebas.

Se preparó el entorno de redacción utilizando Microsoft Word, configurando estilos automáticos para la generación de índices dinámicos y bibliografía cruzada.

3.14. Hito: Desarrollo de Manuales de Usuario y Técnico (10.02.26)

**Estrategia de Transferencia de Conocimiento**

Para garantizar la usabilidad y mantenibilidad del software "CuidaDos" a largo plazo, se desarrollaron dos líneas de documentación independientes:

**A) Manual de Usuario (Target: Cliente Final)**

Redactado en lenguaje natural, evitando tecnicismos. Se centra en "Tareas":

- *Guía Rápida:* Cómo registrarse.
- *Contratación:* Cómo buscar una empresa y solicitar servicio.
- *Solución de Problemas:* Qué hacer si olvido la contraseña.
- *Cancelar una contratación.*

Y así cada uno de los servicios.

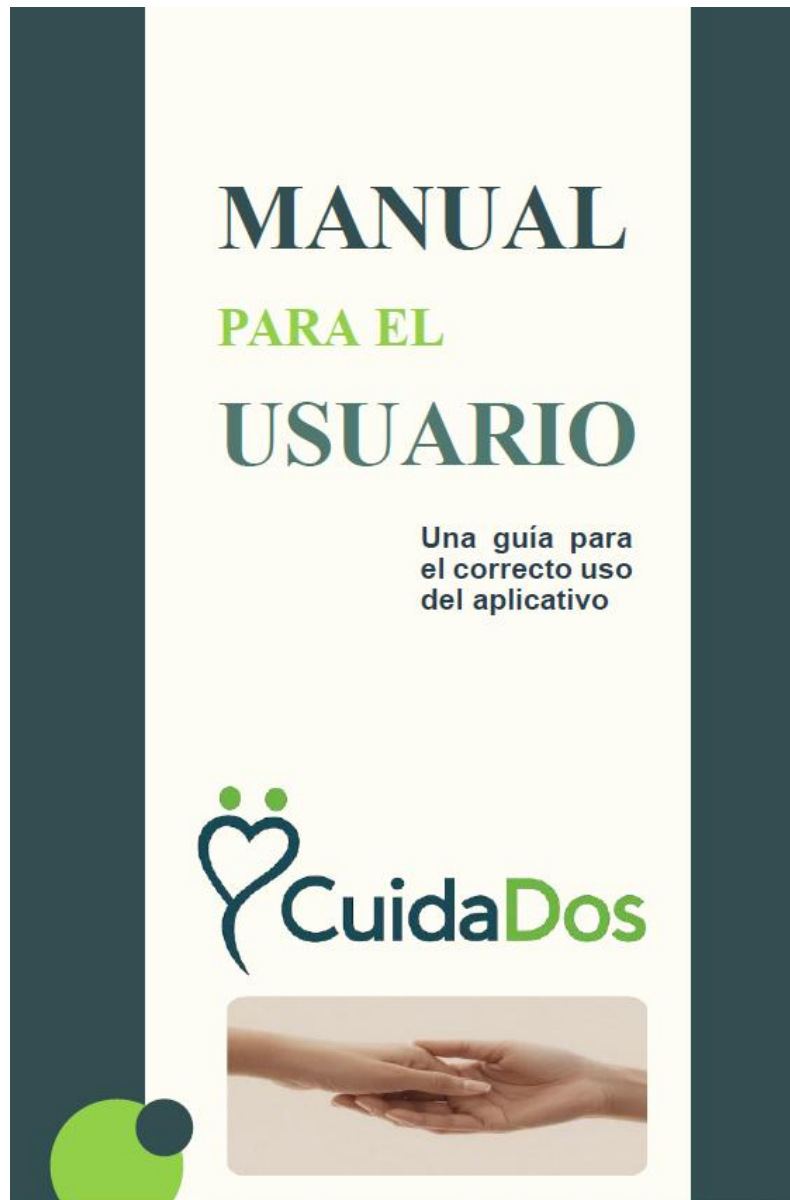


Ilustración 39: Portada Manual I.

## Índice

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción.....                               | 1  |
| 2. Tabla de Roles.....                             | 1  |
| 3. Gestión de Cuenta y Acceso .....                | 1  |
| 3.1 Explorando la Plataforma (Landing Page) .....  | 1  |
| 3.2 Registro de Nuevos Usuarios .....              | 3  |
| 3.2.1 Usuarios Particulares .....                  | 3  |
| 3.2.2 Empresas.....                                | 4  |
| 3.2.3 Administradores.....                         | 5  |
| 3.3 Inicio de Sesión y Recuperación .....          | 5  |
| 3.3.1 Inicio de sesión .....                       | 5  |
| 3.3.2 Recuperación de contraseña .....             | 6  |
| 3.3.3 Reenvío de email de registro .....           | 7  |
| 4. Guía para el Cliente (Usuario Particular) ..... | 8  |
| 4.1 Búsqueda de Servicios.....                     | 8  |
| 4.2 Contratación .....                             | 8  |
| 4.3 Calendario Personal .....                      | 10 |
| 4.3.1 Eliminar un contrato .....                   | 11 |
| 4.4 Contrataciones .....                           | 11 |
| 4.4.2 Cancelar: .....                              | 13 |
| 4.5 Modificar Perfil .....                         | 14 |
| 4.6. Darse de baja .....                           | 15 |
| 5. Guía para la Empresa.....                       | 15 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 5.1 Gestión de Catálogo.....                      | 15 |
| 5.1.1 Añadir Servicios .....                      | 15 |
| 5.1.2 Modificación de los servicios .....         | 17 |
| 5.1.3 Eliminación de un servicio .....            | 17 |
| 5.2 Contrataciones .....                          | 18 |
| 5.2.1 Ver detalles del contrato .....             | 18 |
| 5.2.2 Eliminar un contrato .....                  | 19 |
| 5.3 Calendario Personal .....                     | 20 |
| 5.3.1 Eliminación de los contratos .....          | 20 |
| 6. Guía para el Administrador .....               | 21 |
| 6.1 Home (página inicial) del administrador ..... | 21 |
| 6.2 Mantenimiento Global (CRUD): .....            | 22 |
| 6.2.1. Servicios .....                            | 22 |
| 6.2.1.3 Eliminar servicios .....                  | 23 |
| 6.2.1.4 Buscar servicios .....                    | 24 |
| 6.2.2 Horarios .....                              | 24 |
| 6.2.2.1 Crear horarios .....                      | 24 |
| 6.2.2.2 Modificar horarios .....                  | 25 |
| 6.2.2.3 Eliminar horarios .....                   | 26 |
| 6.2.2 Gestión de Usuarios y Empresas .....        | 27 |
| 6.2.3 Dashboard.....                              | 30 |
| 7. Navegación General y Soporte .....             | 30 |
| 7.1 Landing Page, Navbar y Footer .....           | 30 |
| Internacionalización .....                        | 30 |
| 7.1.1 Barra de Navegación (Navbar) .....          | 30 |
| 7.1.2 Footer.....                                 | 32 |
| 7.2 Comunicación y estados .....                  | 32 |
| 7.2.1 Mensajería .....                            | 32 |
| 7.2.2 Notificaciones.....                         | 34 |
| 7.2.3 Código de Colores: .....                    | 34 |
| 7.3 Elementos de Control .....                    | 34 |
| 7.3.1 Botón de Retroceso (Back).....              | 34 |

Ilustración 40: Índice Manual I.

**B) Manual Técnico (Target: Administrador/Desarrollador)**

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Documento orientado al despliegue y mantenimiento. Incluye:

- Instalación de dependencias (npm install).
- Configuración de variables de entorno (.env).
- Explicación del esquema de base de datos y políticas de seguridad RLS.

Cada una de las cuestiones técnicas necesarias.

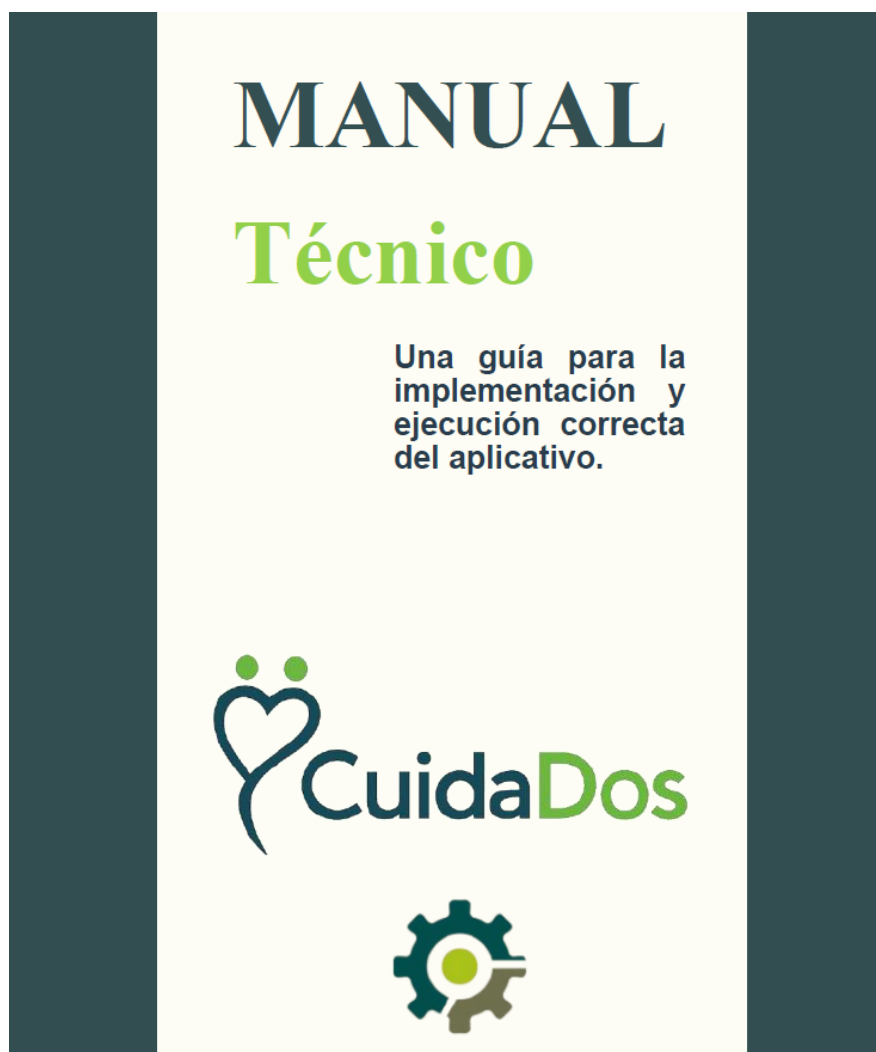


Ilustración 41: Portada Manual II.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN..... 1

2. OBJETIVOS ..... 1

    2.1 Objetivos técnicos ..... 1

3. REQUISITOS DEL SISTEMA ..... 2

    3.1 Requisitos para el Cliente (Usuario Final) ..... 2

    3.2 Requisitos para el Servidor de Desarrollo ..... 4

4. HERRAMIENTAS Y STACK TECNOLÓGICO ..... 8

    4.1 Frontend: Core y Framework ..... 8

    4.2 Estilos e Interfaz de Usuario (UI)..... 9

        4.2.1 Tailwind CSS (Motor de Estilos)..... 9

        4.2.2 Angular Material (Componentes UI)..... 9

        4.2.3 Lucide Angular (Iconografía)..... 10

    4.3 Backend & Persistencia (BaaS)..... 10

    4.4 Librerías Auxiliares ..... 10

    4.5 Testing.....11

        4.5.1 Karma & Jasmine: Pruebas Unitarias.....11

    5.2 Cypress: Pruebas de Extremo a Extremo (E2E)..... 13

    5.3 Postman: Validación de API y Contratos de Datos..... 14

        5.3.1 Validación de API con Postman..... 16

5. GUÍA DE INSTALACIÓN (ENTORNO LOCAL) ..... 18

    5.1 Instalación de Prerrequisitos (Paso a Paso) ..... 18

    5.2 Entorno de desarrollo..... 20

6. GUÍA DE DESPLIEGUE (ENTORNO CLOUD - VERCEL)..... 21

    6.1 Configuración de Build ..... 21

    6.2 Gestión de Rutas (SPA) ..... 21

    6.3 Variables de Entorno en Producción..... 22

7. ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS (SUPABASE) ..... 22

    7.1 Aislamiento de Capas y Seguridad de Esquemas ..... 22

Ilustración 42: Índice Manual II.

3.15. Hito: Análisis de Opciones de Despliegue (24.02.26)

Estudio de Alternativas de Hosting

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Antes de la puesta en producción, se evaluaron distintas plataformas gratuitas capaces de alojar una *Single Page Application* (SPA) de Angular con rutas dinámicas.

**Alternativas Evaluadas:**

1. **GitHub Pages:** Descartado. Requiere configuraciones complejas ("hacks") para manejar el enrutamiento profundo de Angular (error 404 al recargar páginas internas).
2. **Netlify:** Evaluado positivamente, pero con límites en el ancho de banda de la capa gratuita.
3. **Vercel: OPCIÓN SELECCIONADA.**
  - **Ventajas:** Detección automática del framework Angular, integración nativa con el repositorio de GitHub (CI/CD) y red global de distribución de contenidos (Edge Network) que asegura baja latencia.

3.16. Hito: Pruebas Finales y Despliegue en Producción (del 03.03.26 al 17.03.26)

**Ejecución de Pruebas (Staging)**

Antes de subir el código a la nube, se configuró un entorno local de pre-producción. Se ejecutó la batería de pruebas unitarias mediante el comando `ng test`, verificando que los componentes críticos (Login, Registro, Buscador) funcionaban sin regresiones.

**Despliegue Continuo (CI/CD)**

Se vinculó la rama `main` del repositorio GitHub con Vercel. Esto habilitó el despliegue automático: cada vez que se hace un *commit*, Vercel descarga el código, instala las dependencias, compila la aplicación (`ng build --configuration production`) y la publica.

**Resultado:** La aplicación quedó accesible públicamente bajo el dominio seguro HTTPS proporcionado por la plataforma.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

### 4.1. Catálogo Completo de Requisitos Funcionales (SRS)

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de cada funcionalidad del sistema **CuidaDos**.

#### 4.1.1. Módulo de Gestión de Usuarios (Auth)

##### Requisitos Funcionales: Módulo de CLIENTES

##### **Ficha Técnica: RF-C01 Registro de Usuarios**

| Atributo              | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador         | RF-C01                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre                | Alta de Cuenta Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prioridad             | Crítica                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actor Principal       | Usuario Visitante                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción           | Permite a cualquier persona física crear una cuenta mediante un formulario, pasando a ser cliente de la plataforma.                                                                                                                                                                   |
| Datos Requeridos      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre y Apellidos.</li> <li>- DNI (con validación de letra).</li> <li>- Email y Contraseña.</li> <li>- Dirección, Localidad, CP y Comunidad Autónoma.</li> </ul>                                                                            |
| Validaciones Técnicas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frontend: Algoritmo de Módulo 23 para verificar la letra del DNI (RegisterForm).</li> <li>- Backend: Verificación de unicidad de email mediante RPC email_exists.</li> <li>- Edad: Verificación de mayoría de edad (&gt;18 años).</li> </ul> |



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Componente Asociado | src/app/pages/registerform/registerform.ts |
|---------------------|--------------------------------------------|

Tabla 10: RF.

### Ficha Técnica: RF-C02 Inicio de Sesión

| Atributo            | Especificación Técnica                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | RF-C02                                                                                                                                                                                              |
| Nombre              | Autenticación de Cliente                                                                                                                                                                            |
| Prioridad           | Crítica                                                                                                                                                                                             |
| Actor Principal     | Cliente                                                                                                                                                                                             |
| Descripción         | Los clientes pueden iniciar sesión usando correo electrónico y contraseña para acceder a su área privada.                                                                                           |
| Flujo               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Envío de credenciales a Supabase Auth.</li> <li>Recepción de Token JWT.</li> <li>Carga polimórfica del perfil (Unión de tabla Usuario + Cliente).</li> </ol> |
| Seguridad           | Las contraseñas viajan encriptadas bajo protocolo HTTPS. No se almacenan en texto plano.                                                                                                            |
| Componente Asociado | src/app/core/services/auth.service.ts                                                                                                                                                               |

Tabla 11: RF.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### Ficha Técnica: RF-C03 Búsqueda de Servicios

| Atributo            | Especificación Técnica                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | RF-C03                                                                                                                                |
| Nombre              | Buscador y Filtrado                                                                                                                   |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                                  |
| Actor Principal     | Cliente Autenticado                                                                                                                   |
| Descripción         | Los clientes pueden buscar servicios ofrecidos por empresas usando filtros dinámicos (categoría, ubicación, texto libre).             |
| Implementación      | Se utiliza un sistema de filtrado reactivo en memoria. Los datos se cargan optimizados con un JOIN entre Empresa, Usuario y Servicio. |
| Interfaz            | Barra de búsqueda con <i>debounce</i> para evitar sobrecarga de peticiones.                                                           |
| Componente Asociado | src/app/components/searchbar/searchbar.ts                                                                                             |

Tabla 12: RF.

### Ficha Técnica: RF-C04 Contratar Servicio

| Atributo | Especificación Técnica |
|----------|------------------------|
|----------|------------------------|

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | RF-C04                                                                                                               |
| Nombre              | Solicitud de Contratación                                                                                            |
| Prioridad           | Alta                                                                                                                 |
| Actor Principal     | Cliente Autenticado                                                                                                  |
| Descripción         | Permite formalizar la contratación de un servicio específico ofertado por una empresa.                               |
| Postcondición       | Se genera un registro en la tabla Contrato con estado inicial pendiente.                                             |
| Restricciones       | No se puede contratar si el usuario tiene pagos pendientes o si la empresa ha desactivado el servicio temporalmente. |
| Componente Asociado | BusinessProfile y ContractService.                                                                                   |

Tabla 13: RF.

#### Ficha Técnica: RF-C05 Baja de Usuario

| Atributo      | Especificación Técnica          |
|---------------|---------------------------------|
| Identificador | RF-C05                          |
| Nombre        | Eliminación de Cuenta (Cliente) |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad           | Media                                                                                                                                                                       |
| Actor Principal     | Cliente                                                                                                                                                                     |
| Descripción         | Permite a los clientes eliminar su cuenta de la plataforma.                                                                                                                 |
| Mecanismo           | Se aplica un Borrado Lógico (estado = false) para mantener la integridad histórica, o un borrado físico mediante RPC eliminar_usuario_total si no hay dependencias legales. |
| Seguridad           | Requiere confirmación mediante el componente CancelModal.                                                                                                                   |
| Componente Asociado | src/app/components/cancelmodal/cancelmodal.ts                                                                                                                               |

Tabla 14: RF.

#### Ficha Técnica: RF-C06 Calendario Personal

| Atributo      | Especificación Técnica   |
|---------------|--------------------------|
| Identificador | RF-C06                   |
| Nombre        | Gestión de Mis Contratos |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad       | Media                                                                                   |
| Actor Principal | Cliente                                                                                 |
| Descripción     | Visualización cronológica o en lista de los servicios contratados activos y pendientes. |
| Datos Mostrados | Fecha de inicio, Empresa proveedora, Estado del servicio y Precio acordado.             |
| Interfaz        | Vista de lista detallada en el perfil del usuario.                                      |

Tabla 15: RF.

#### Ficha Técnica: RF-C07 Notificaciones

| Atributo        | Especificación Técnica |
|-----------------|------------------------|
| Identificador   | RF-C07                 |
| Nombre          | Sistema de Alertas     |
| Prioridad       | Media                  |
| Actor Principal | Cliente                |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción         | Recepción de avisos visuales ante cambios de estado en contratos o nuevos mensajes. |
| Tecnología          | Supabase Realtime. El cliente se suscribe a cambios en la tabla Comunicacion.       |
| Visualización       | Badge rojo en el Navbar y lista desplegable de notificaciones.                      |
| Componente Asociado | CommunicationService                                                                |

Tabla 16: RF.

#### Ficha Técnica: RF-C08 Mensajería

| Atributo        | Especificación Técnica                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-C08                                                                               |
| Nombre          | Chat Bidireccional                                                                   |
| Prioridad       | Alta                                                                                 |
| Actor Principal | Cliente                                                                              |
| Descripción     | Los clientes podrán enviar y recibir mensajes privados con las empresas contratadas. |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                     |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío en tiempo real.</li> <li>- Historial persistente en base de datos.</li> <li>- Distinción visual entre emisor y receptor.</li> </ul> |
| Componente Asociado | src/app/pages/messages/messages.ts                                                                                                                                                 |

Tabla 17: RF.

### Ficha Técnica: RF-C09 Cancelar Contrato

| Atributo        | Especificación Técnica    |
|-----------------|---------------------------|
| Identificador   | RF-C09                    |
| Nombre          | Desistimiento de Servicio |
| Prioridad       | Media                     |
| Actor Principal | Cliente                   |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción         | Permite cancelar un contrato vigente.                                                                         |
| Lógica              | Cambio de estado en la tabla Contrato a cancelado. Dispara una notificación automática a la Empresa afectada. |
| Componente Asociado | CancelModal                                                                                                   |

Tabla 18: RF.

#### Ficha Técnica: RF-C10 Modificar Perfil

| Atributo        | Especificación Técnica      |
|-----------------|-----------------------------|
| Identificador   | RF-C10                      |
| Nombre          | Edición de Datos Personales |
| Prioridad       | Baja                        |
| Actor Principal | Cliente                     |



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción         | Actualización de dirección, teléfono o avatar.                                                                |
| Restricciones       | Datos sensibles como el DNI o el Email requieren procesos de verificación adicionales o contacto con soporte. |
| Componente Asociado | ModifyProfileComponent                                                                                        |

Tabla 19: RF.

### Requisitos Funcionales: Módulo de EMPRESAS

#### **Ficha Técnica: RF-E01 Registro de Empresa**

| Atributo        | Especificación Técnica                           |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E01                                           |
| Nombre          | Alta de Proveedor                                |
| Prioridad       | Crítica                                          |
| Actor Principal | Empresa (No registrada)                          |
| Descripción     | Registro especializado para entidades jurídicas. |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos Específicos   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Razón Social.</li> <li>- CIF (Validado con algoritmo de control).</li> <li>- Categoría del sector.</li> <li>- Descripción corporativa.</li> </ul> |
| Componente Asociado | RegisterForm (Modo isUser = false)                                                                                                                                                         |

Tabla 20: RF.

### Ficha Técnica: RF-E02 Inicio de Sesión

| Atributo        | Especificación Técnica                         |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E02                                         |
| Nombre          | Autenticación Corporativa                      |
| Prioridad       | Crítica                                        |
| Actor Principal | Empresa                                        |
| Descripción     | Acceso seguro al panel de gestión empresarial. |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementación | Reutiliza la lógica de AuthService pero redirige al Dashboard de Empresa tras el login. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 21: RF.

### Ficha Técnica: RF-E03 Modificar Perfil

| Atributo        | Especificación Técnica                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E03                                                                  |
| Nombre          | Gestión de Identidad Corporativa                                        |
| Prioridad       | Media                                                                   |
| Actor Principal | Empresa                                                                 |
| Descripción     | Edición de la descripción pública, página web y logotipo de la empresa. |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impacto | Los cambios se reflejan inmediatamente en el buscador de servicios para los clientes. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 22: RF.

#### Ficha Técnica: RF-E04 Calendario Empresarial

| Atributo        | Especificación Técnica                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E04                                                                                 |
| Nombre          | Gestión de Agenda                                                                      |
| Prioridad       | Media                                                                                  |
| Actor Principal | Empresa                                                                                |
| Descripción     | Visualización centralizada de todos los servicios programados con diferentes clientes. |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tecnología | Consultas agregadas a la tabla Contrato filtradas por id_empresa. |
|------------|-------------------------------------------------------------------|

Tabla 23: RF.

**Ficha Técnica: RF-E05 Mensajería**

| Atributo        | Especificación Técnica                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E05                                                                       |
| Nombre          | Chat de Soporte/Gestión                                                      |
| Prioridad       | Alta                                                                         |
| Actor Principal | Empresa                                                                      |
| Descripción     | Canal para resolver dudas de clientes o coordinar los servicios contratados. |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Funcionalidad | Bandeja de entrada con múltiples conversaciones separadas por Cliente. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|

Tabla 24: RF.

**Ficha Técnica: RF-E06 Baja de Empresa**

| Atributo        | Especificación Técnica                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E06                                                                                    |
| Nombre          | Cese de Actividad                                                                         |
| Prioridad       | Baja                                                                                      |
| Actor Principal | Empresa                                                                                   |
| Descripción     | Eliminación de la cuenta y retirada de todos los servicios ofertados del mercado público. |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Consecuencia | Cancelación automática de todos los contratos pendientes. |
|--------------|-----------------------------------------------------------|

Tabla 25: RF.

**Ficha Técnica: RF-E07 Modificar Servicio-Horario**

| Atributo        | Especificación Técnica |
|-----------------|------------------------|
| Identificador   | RF-E07                 |
| Nombre          | Edición de Oferta      |
| Prioridad       | Media                  |
| Actor Principal | Empresa                |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Ajuste de precios, descripciones o franjas horarias disponibles para un servicio concreto. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 26: RF.

### Ficha Técnica: RF-E08 Cancelar Servicio-Horario

| Atributo        | Especificación Técnica                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E08                                                                    |
| Nombre          | Retirada de Oferta                                                        |
| Prioridad       | Media                                                                     |
| Actor Principal | Empresa                                                                   |
| Descripción     | La empresa deja de ofrecer un servicio específico sin eliminar su cuenta. |
| Componente      | CancelModal (Modo eliminarServicio).                                      |

Tabla 27: RF.



Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

Ficha Técnica: RF-E09 Añadir Servicio-Horario

| Atributo        | Especificación Técnica                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E09                                                                                |
| Nombre          | Publicación de Nuevos Servicios                                                       |
| Prioridad       | Alta                                                                                  |
| Actor Principal | Empresa                                                                               |
| Descripción     | Selección de servicios del catálogo maestro para añadirlos a la oferta de la empresa. |

Tabla 28: RF.

Ficha Técnica: RF-E10 Notificaciones

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

| Atributo        | Especificación Técnica                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E10                                                                                 |
| Nombre          | Alertas de Negocio                                                                     |
| Prioridad       | Media                                                                                  |
| Actor Principal | Empresa                                                                                |
| Descripción     | Aviso inmediato ante nuevos contratos ("Leads") o cancelaciones por parte del cliente. |

Tabla 29: RF.

Ficha Técnica: RF-E11 Cancelar Contrato

| Atributo | Especificación Técnica |
|----------|------------------------|
|----------|------------------------|

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-E11                                                                                                    |
| Nombre          | Rechazo de Servicio                                                                                       |
| Prioridad       | Media                                                                                                     |
| Actor Principal | Empresa                                                                                                   |
| Descripción     | Capacidad de la empresa para rescindir un contrato por motivos de fuerza mayor o falta de disponibilidad. |

Tabla 30: RF.

### Requisitos Funcionales: Módulo de ADMINISTRACIÓN

#### **Ficha Técnica: RF-A01 Registro de Admin**

| Atributo      | Especificación Técnica |
|---------------|------------------------|
| Identificador | RF-A01                 |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre          | Alta de Privilegios                                                                            |
| Prioridad       | Baja                                                                                           |
| Actor Principal | Super-Admin                                                                                    |
| Descripción     | Solo un administrador existente puede crear otros administradores. No existe registro público. |
| Método          | AuthService.registerByAdmin() con flag created_by_admin.                                       |

Tabla 31: RF.

**Ficha Técnica: RF-A02 Inicio de Sesión Admin**

| Atributo      | Especificación Técnica |
|---------------|------------------------|
| Identificador | RF-A02                 |
| Nombre        | Acceso al Backoffice   |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad       | Crítica                                                                              |
| Actor Principal | Administrador                                                                        |
| Descripción     | Login unificado. El sistema detecta el rol admin y redirige al Dashboard de gestión. |

Tabla 32: RF.

**Ficha Técnica: RF-A03 CRUD Clientes**

| Atributo      | Especificación Técnica           |
|---------------|----------------------------------|
| Identificador | RF-A03                           |
| Nombre        | Gestión de Usuarios Particulares |
| Prioridad     | Media                            |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Actor Principal | Administrador                                          |
| Descripción     | Listado, edición y eliminación de usuarios clientes.   |
| Componente      | TableCrudAdmin (Modo cliente).                         |
| Funciones       | Filtrado por nombre/email y paginación desde servidor. |

Tabla 33: RF.

**Ficha Técnica: RF-A04 CRUD Empresas**

| Atributo      | Especificación Técnica |
|---------------|------------------------|
| Identificador | RF-A04                 |
| Nombre        | Gestión de Proveedores |
| Prioridad     | Media                  |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor Principal | Administrador                                                                         |
| Descripción     | Control total sobre las empresas registradas (verificar CIF, corregir datos, banear). |
| Componente      | TableCrudAdmin (Modo empresa).                                                        |

Tabla 34: RF.

**Ficha Técnica: RF-A05 Mensajería**

| Atributo      | Especificación Técnica  |
|---------------|-------------------------|
| Identificador | RF-A05                  |
| Nombre        | Comunicación de Soporte |
| Prioridad     | Baja                    |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actor Principal | Administrador                                                                                     |
| Descripción     | Capacidad de enviar mensajes oficiales a cualquier usuario o empresa para resolución de disputas. |

Tabla 35: RF.

**Ficha Técnica: RF-A06 Dashboard**

| Atributo        | Especificación Técnica |
|-----------------|------------------------|
| Identificador   | RF-A06                 |
| Nombre          | Cuadro de Mandos       |
| Prioridad       | Media                  |
| Actor Principal | Administrador          |



Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Descripción    | Visualización gráfica de KPIs del sistema.                |
| Métricas       | Usuarios totales, Altas recientes, Distribución de roles. |
| Implementación | AnalyticsService + Chart.js.                              |

Tabla 36: RF.

Ficha Técnica: RF-A07 Notificaciones Admin

| Atributo      | Especificación Técnica |
|---------------|------------------------|
| Identificador | RF-A07                 |
| Nombre        | Alertas de Sistema     |
| Prioridad     | Baja                   |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Actor Principal | Administrador                                             |
| Descripción     | Avisos sobre incidencias técnicas o reportes de usuarios. |

Tabla 37: RF.

**Ficha Técnica: RF-A08 Baja de Admin**

| Atributo      | Especificación Técnica |
|---------------|------------------------|
| Identificador | RF-A08                 |
| Nombre        | Renuncia de Rol        |
| Prioridad     | Baja                   |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Actor<br>Principal | Administrador                                                                |
| Descripción        | Un administrador puede eliminar su propia cuenta, perdiendo acceso al panel. |

Tabla 38: RF.

**Ficha Técnica: RF-A09 Modificar Perfil Admin**

| Atributo      | Especificación Técnica   |
|---------------|--------------------------|
| Identificador | RF-A09                   |
| Nombre        | Edición de Datos Propios |
| Prioridad     | Baja                     |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Actor Principal | Administrador                                                        |
| Descripción     | Actualización de credenciales o datos de contacto del administrador. |

Tabla 39: RF.

**Ficha Técnica: RF-A10 CRUD Servicios**

| Atributo        | Especificación Técnica       |
|-----------------|------------------------------|
| Identificador   | RF-A10                       |
| Nombre          | Gestión del Catálogo Maestro |
| Prioridad       | Alta                         |
| Actor Principal | Administrador                |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Alta, baja y modificación de los tipos de servicios que la plataforma soporta (ej: Crear la categoría "Fisioterapia"). |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 40: RF.

**Ficha Técnica: RF-A11 CRUD Horarios**

| Atributo        | Especificación Técnica              |
|-----------------|-------------------------------------|
| Identificador   | RF-A11                              |
| Nombre          | Configuración de Franjas Temporales |
| Prioridad       | Media                               |
| Actor Principal | Administrador                       |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Definición de los bloques horarios estándar que las empresas pueden utilizar. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 41: RF.

### Requisitos transversales

#### Ficha Técnica: RF-COM04 Recuperación de Contraseña

| Atributo        | Especificación Técnica                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador   | RF-COM04                                                                                                                                                                                              |
| Nombre          | Restablecimiento de Credenciales                                                                                                                                                                      |
| Prioridad       | Alta                                                                                                                                                                                                  |
| Actor Principal | Usuario Anónimo (Cliente o Empresa)                                                                                                                                                                   |
| Descripción     | Mecanismo de seguridad que permite a un usuario recuperar el acceso a su cuenta en caso de haber olvidado su contraseña, garantizando que solo el propietario del email pueda realizar el cambio.     |
| Precondición    | El usuario debe estar registrado previamente y tener un email válido asociado a su cuenta en auth.users.                                                                                              |
| Flujo Principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la vista /recover-password.</li> <li>2. Introduce su correo electrónico.</li> <li>3. El sistema valida el formato del email.</li> </ol> |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>4. Se llama a <code>auth.resetPasswordForEmail()</code>.</p> <p>5. Supabase envía un correo con un "Magic Link" o Token.</p> <p>6. El usuario pulsa el enlace y es redirigido a la app.</p> <p>7. El usuario introduce la nueva contraseña (x2).</p> <p>8. El sistema actualiza el hash en la base de datos.</p> |
| Tecnología   | Supabase Auth (SMTP). El backend gestiona el envío del correo sin necesidad de un servidor de correo propio. Se utiliza el estándar PKCE para el flujo de autenticación.                                                                                                                                            |
| Validaciones | <p>Frontend: Formato de email válido.</p> <p>Backend: Rate Limiting (máximo 3 intentos por hora para evitar spam).</p> <p>Seguridad: El enlace de recuperación tiene una validez temporal limitada (ej: 1 hora).</p>                                                                                                |
| Excepciones  | - Email no encontrado: Por seguridad, el sistema mostrará un mensaje genérico ("Si el email existe, recibirás un correo") para no revelar qué correos están registrados a posibles atacantes (Enumeration Attack Protection).                                                                                       |

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Componente Asociado | RecoverPasswordComponent y AuthService.                                    |
| Impacto en BD       | Actualización del campo encrypted_password en la tabla interna auth.users. |

Tabla 42: RF.

2.4. Requisitos No Funcionales (RNF)

Ficha Técnica: RNF-01 Usabilidad

| Atributo      | Especificación Técnica                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF-01                                                                                                                                        |
| Nombre        | Interfaz Intuitiva (UI/UX)                                                                                                                    |
| Descripción   | Diseño limpio basado en Tailwind CSS. Uso de colores semánticos (Verde=Éxito, Rojo=Error) y componentes claros para usuarios no tecnológicos. |

Tabla 43: RNF.

Ficha Técnica: RNF-02 Seguridad de Credenciales

| Atributo | Especificación Técnica |
|----------|------------------------|
|----------|------------------------|



Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

|               |                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF-02                                                                                                                                       |
| Nombre        | Hashing y Encriptación                                                                                                                       |
| Descripción   | Las contraseñas se gestionan mediante Supabase Auth, que utiliza algoritmos de hashing robustos (Bcrypt). Nunca se almacenan en texto plano. |

Tabla 44: RNF.

Ficha Técnica: RNF-03 Protección de Datos (RGPD)

| Atributo      | Especificación Técnica                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF-03                                                                                                                |
| Nombre        | Cumplimiento Legal                                                                                                    |
| Descripción   | Implementación de casillas de aceptación de términos obligatorias. Derecho al olvido mediante borrado total de datos. |

Tabla 45: RNF.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

Ficha Técnica: RNF-04 Control de Acceso

| Atributo      | Especificación Técnica                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF-04                                                                                                                       |
| Nombre        | Seguridad por Roles (RBAC)                                                                                                   |
| Descripción   | Uso de Angular Guards (AuthGuard, RoleGuard) en el Frontend y Políticas RLS en el Backend para restringir el acceso a datos. |

Tabla 46: RNF.

Ficha Técnica: RNF-05 Diseño Responsivo

| Atributo      | Especificación Técnica                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF-05                                                                                                          |
| Nombre        | Adaptabilidad Multi-dispositivo                                                                                 |
| Descripción   | La interfaz se adapta fluidamente a móviles, tablets y escritorios usando breakpoints de Tailwind (md, lg, xl). |

Tabla 47: RNF.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

Ficha Técnica: RNF-06 Internacionalización

| Atributo      | Especificación Técnica                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF-06                                                                                 |
| Nombre        | Soporte Multi-idioma                                                                   |
| Descripción   | Implementación de @ngx-translate para soportar cambio dinámico entre Español e Inglés. |

Tabla 48: RNF.

Ficha Técnica: RNF-09 Escalabilidad

| Atributo      | Especificación Técnica                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF-09                                                                                                                  |
| Nombre        | Arquitectura Escalable                                                                                                  |
| Descripción   | Uso de Angular Signals para minimizar el impacto en el rendimiento del navegador al manejar grandes volúmenes de datos. |

Tabla 49: RNF.

Ficha Técnica: RNF-10 Seguridad API

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

| Atributo      | Especificación Técnica                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF-10                                                                                   |
| Nombre        | Protección de Endpoints                                                                  |
| Descripción   | Todas las peticiones a Supabase requieren una ApiKey válida y un token de sesión activo. |

Tabla 50: RNF.

Ficha Técnica: RNF-11 Compatibilidad

| Atributo      | Especificación Técnica |
|---------------|------------------------|
| Identificador | RNF-11                 |
| Nombre        | Cross-Browser Support  |

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Garantía de funcionamiento en las últimas versiones estables de Chrome, Firefox, Safari y Edge. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabla 51: RNF.

Ficha Técnica: RNF-12 Mantenibilidad

| Atributo      | Especificación Técnica                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RNF-12                                                                                                                          |
| Nombre        | Código Limpio y Modular                                                                                                         |
| Descripción   | Arquitectura basada en Componentes Standalone y Servicios inyectables para facilitar futuras actualizaciones sin deuda técnica. |

Tabla 52: RNF.

4.2. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS

El proceso de ingeniería de requisitos no concluye con la elicitación, sino con la validación formal de los mismos. En este apartado se documenta el aseguramiento de la

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

calidad (QA) realizado sobre las especificaciones del proyecto CuidaDos, garantizando que cumplen con los estándares IEEE 830.

4.2.1. Análisis de Calidad (Criterios SMART)

Para validar la viabilidad de los requisitos, se ha sometido el catálogo a un análisis de calidad basado en criterios SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Temporal).

| ID                     | Atómico | No                            | Verificable    | Resultado  |
|------------------------|---------|-------------------------------|----------------|------------|
| Requisito              |         | Ambiguo                       |                | Validación |
| RF-C01<br>(Registro)   | ☑       | ☑                             | ☑              | APROBADO   |
| RF-C03<br>(Búsqueda)   | ☑       | ☑                             | ☑              | APROBADO   |
| RF-C09<br>(Chat)       | ☑       | ☑                             | ☑              | APROBADO   |
| RF-A02<br>(Dashboard)  | ☑       | ⚠ (Se<br>detalló<br>métricas) | ☑              | CORREGIDO  |
| RF-E04<br>(Horarios)   | ☑       | ☑                             | ☑              | APROBADO   |
| RNF-02<br>(Rendimient) | ☑       | ☑                             | ☑ (Lighthouse) | APROBADO   |

Tabla 53: Calidad.

Nota: Durante la revisión, el requisito RF-A02 fue modificado para especificar exactamente qué gráficas se mostrarían, eliminando la ambigüedad inicial.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

4.2.2. Matriz de Trazabilidad (RTM)

La Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM) es el artefacto que vincula los requisitos funcionales con los componentes técnicos desarrollados, asegurando que no existe código "huérfano" ni requisitos sin implementar.

| ID Req | Descripción Corta | Prioridad | Componente Frontend (Angular) | Tabla Backend (Supabase)        | Estado                                    |
|--------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| RF-C01 | Registro Cliente  | Crítica   | RegisterFormComponent         | public.Usuario, public.Cliente  | <input checked="" type="checkbox"/> Impl. |
| RF-C02 | Login             | Crítica   | LoginComponent, AuthService   | auth.users                      | <input checked="" type="checkbox"/> Impl. |
| RF-C03 | Buscador Empresas | Alta      | SearchBusinessComponent       | public.Empresa, public.Servicio | <input checked="" type="checkbox"/> Impl. |
| RF-C04 | Contratación      | Alta      | ContractService               | public.Contrato                 | <input checked="" type="checkbox"/> Impl. |
| RF-C07 | Notificaciones    | Media     | NavbarComponent               | public.Comunicacion             | <input checked="" type="checkbox"/> Impl. |
| RF-C08 | Chat Realtime     | Alta      | MessagesComponent             | public.Comunicacion             | <input checked="" type="checkbox"/> Impl. |
| RF-E01 | Registro Empresa  | Crítica   | RegisterFormComponent         | public.Empresa                  | <input checked="" type="checkbox"/> Impl. |

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

|          |                  |       |                                 |                       |                                           |
|----------|------------------|-------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| RF-E04   | Gestión Horarios | Alta  | TimeService                     | public.Horar<br>io    | <input checked="" type="checkbox"/> Impl. |
| RF-A03   | CRUD Usuarios    | Baja  | TableCrudA<br>dminCompo<br>nent | public.Usuar<br>io    | <input checked="" type="checkbox"/> Impl. |
| RF-VAL01 | Valoraciones     | Media | RatingComp<br>onent             | public.Valor<br>acion | <input type="checkbox"/><br>Pendiente     |

Tabla 54: Matriz.

4.2.3. Riesgos Detectados y Mitigación

Durante la validación de requisitos con los tutores (Cliente), se detectaron conflictos potenciales que requirieron acciones correctivas.

| Riesgo Detectado                                                                                      | Impacto | Acción de Mitigación (Cambio en Requisitos)                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incompatibilidad Horaria: Un usuario podría contratar a una empresa en una hora que ya tiene ocupada. | Crítico | Se añadió una validación en base de datos (Trigger) que impide solapamiento de fechas en la tabla Contrato. |



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                                                                                                      |       |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abandono de Chat: Si un usuario borra su cuenta, los mensajes quedan sin remitente y rompen el chat. | Medio | Se definió el requisito RNF-06 para usar ON DELETE SET NULL o mantener los mensajes como "Usuario Eliminado". |
| Falsos Profesionales: Registro de empresas inexistentes.                                             | Alto  | Se añadió el campo verificado (bool) en la tabla Empresa, visible solo por el Administrador.                  |

Tabla 55: Riesgos.

4.2.4. Acta de Validación Formal

Con fecha 14 de Octubre de 2025, se da por cerrada la fase de Análisis de Requisitos tras la revisión conjunta entre el equipo de desarrollo y la dirección del proyecto.

CONFORMIDAD DEL ALCANCE:

Se certifica que el catálogo de requisitos (SRS) listado en el punto 2.2 cubre las necesidades funcionales mínimas para el MVP de "CuidaDos". Cualquier funcionalidad adicional será tratada como una "Petición de Cambio" (Change Request) para futuras versiones.

CAPÍTULO 5: DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO (UX/UI)

En este capítulo se detalla el proceso creativo y de diseño visual que transforma los requisitos funcionales en una interfaz tangible, usable y accesible. Se ha seguido una metodología centrada en el usuario (User Centered Design).

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 5.1. Creación de Imagen Corporativa (Branding)

La identidad visual de **CuidaDos** busca transmitir dos valores fundamentales: **Confianza** (esencial en el sector de cuidados) y **Tecnología** (eficiencia y modernidad).



Ilustración 43: Logo

#### 5.1.1. Psicología del Color

Se ha definido una paleta de colores semántica que guía al usuario a través de la interfaz sin necesidad de leer textos explicativos.

#### Sistema Cromático y Psicología del Color

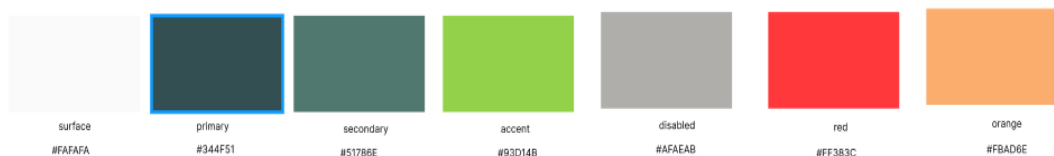


Ilustración 44: Colores.

La identidad visual de **CuidaDos** se aleja del "azul clínico" tradicional para adoptar una paleta inspirada en la naturaleza y la serenidad. Se ha definido un sistema de colores semántico que guía la atención del usuario y reduce la carga cognitiva.

Basándonos en la guía de estilos definida (ver Figura de referencia), se ha implementado la siguiente configuración de variables en el sistema de diseño:

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## **A) Paleta Principal**

### **1. Primary (#344F51 - "Deep Forest"):**

- *Uso:* Encabezados, navegación y elementos de marca principales.
- *Justificación:* Es un tono verde azulado profundo y serio. En psicología del color, transmite estabilidad, confianza y protección profesional, valores críticos para una plataforma donde se contrata el cuidado de familiares.

### **2. Secondary (#51786E - "Calm Sage"):**

- *Uso:* Elementos secundarios, tarjetas y bordes activos.
- *Justificación:* Un verde desaturado que evoca salud y tranquilidad, reduciendo el estrés visual en usuarios que pueden estar gestionando situaciones de emergencia.

### **3. Accent (#93D14B - "Vital Lime"):**

- *Uso:* Botones de llamada a la acción (CTA) y estados de éxito.
- *Justificación:* Este verde vibrante crea un alto contraste sobre el fondo oscuro. Se utiliza para dirigir la acción ("Contratar", "Aceptar") y transmite vitalidad y energía positiva.

## **B) Colores Funcionales y de Estado**

- **Surface (#FAFAFA):** Se descarta el blanco puro (#FFFFFF) en favor de este "blanco roto". Esto reduce la fatiga visual en dispositivos móviles, especialmente durante el uso nocturno.
- **Disabled (#AFAEAB):** Gris neutro para indicar elementos no interactivos, cumpliendo con los estándares de usabilidad (heurísticas de Nielsen).
- **Semántica de Error/Alerta:**
  - **Red (#FF383C):** Para errores críticos o acciones destructivas (Cancelar contrato).

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- **Orange (#FBAD6E):** Para advertencias o estados transitorios (Pendiente de firma).

### 5.1.2. Tipografía

Para la composición tipográfica, se ha seleccionado una pareja de fuentes ("Font Pairing") que equilibra la funcionalidad digital con la calidez humana. Ambas son fuentes de código abierto (Google Fonts), lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto sin costes de licencias.

#### **A) Tipografía Display: Fraunces**

- **Uso:** Títulos, Encabezados (H1, H2) y Logotipo.
- **Clasificación:** *Old Style Serif* (Variable Font).
- **Justificación de Diseño:** Fraunces es una tipografía con mucha personalidad, curvas suaves y un aire "retro-moderno".
  - *Impacto Emocional:* A diferencia de las letras de palo seco (que pueden parecer frías o burocráticas), las serifas suaves de Fraunces comunican el concepto de "**Amistar**" y cercanía humana. Hace que la app parezca una revista editorial cuidada y no una hoja de cálculo administrativa.
  - *Ventaja Técnica:* Al ser una **Variable Font**, permite ajustar el peso (font-weight) y la anchura óptica (font-optical-sizing) con un solo archivo, optimizando la carga.

#### **B) Tipografía de Cuerpo: Poppins**

- **Uso:** Párrafos, Botones, Inputs y textos legales.
- **Clasificación:** *Geometric Sans Serif*.
- **Justificación de UX:**
  - *Legibilidad:* Poppins se caracteriza por sus formas geométricas casi perfectas y su gran altura de la x. Esto la hace extremadamente legible en pantallas pequeñas de móviles, incluso a tamaños reducidos (12px - 14px).

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- *Neutralidad:* Su limpieza visual permite que la información densa (contratos, horarios, precios) se lea rápidamente sin cansar la vista.

| Categoría | Familia Tipográfica | Características                 | Función en CuidaDos                                                          |
|-----------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Títulos   | Fraunces            | Serif, Humanista, Calidez.      | Aportar identidad de marca y cercanía ("El toque humano").                   |
| Cuerpo    | Poppins             | Sans-serif, Geométrica, Limpia. | Garantizar la legibilidad de los datos y contratos ("El toque profesional"). |

Tabla 56: Tipografía.

### **Jerarquía:**

- **Bold (700):** Títulos y encabezados.
- **Medium (500):** Botones y etiquetas de formulario.
- **Regular (400):** Cuerpo de texto y párrafos.

| Fonts PC  |          |             |             |                 |
|-----------|----------|-------------|-------------|-----------------|
| Name      | Font     | Font weight | Font size   | Line height     |
| Heading 1 | Fraunces | Regular     | 32px/ 2rem  | 1.2 x font size |
| Heading 2 | Fraunces | Regular     | 24px/1.5rem | 1.2 x font size |
| Paragraph | Poppins  | Medium      | 16px/1rem   | 1.2 x font size |
| Label     | Poppins  | Regular     | 16px/1rem   | 1.2 x font size |

| Fonts Tablet |          |             |               |                 |
|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| Name         | Font     | Font weight | Font size     | Line height     |
| Heading 1    | Fraunces | Regular     | 24px/1.5rem   | 1.2 x font size |
| Heading 2    | Poppins  | Regular     | 20px/1.25rem  | 1.2 x font size |
| Paragraph    | Poppins  | Medium      | 16px/1rem     | 1.2 x font size |
| Label        | Poppins  | Regular     | 14px/0.875rem | 1.2 x font size |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

| Fonts phone |          |             |               |                 |
|-------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| Name        | Font     | Font weight | Font size     | Line height     |
| Heading 1   | Fraunces | Regular     | 20px/1.25rem  | 1.2 x font size |
| Heading 2   | Fraunces | Regular     | 16px/1rem     | 1.2 x font size |
| Paragraph   | Poppins  | Medium      | 14px/0.875rem | 1.2 x font size |
| Label       | Poppins  | Regular     | 12px/0.75rem  | 1.2 x font size |

Ilustración 45: tipografía.

### 5.1.3. Isotipo y Logotipo

El logotipo nace de la fusión de dos conceptos: la protección (representada por formas redondeadas) y la conexión (representada por nodos o enlaces). Se han evitado aristas vivas para suavizar la percepción tecnológica.



Ilustración 46: Logo.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## 5.2. Desarrollo de Interfaces Gráficas (UI Design)

El diseño de la interfaz se ha realizado siguiendo los principios del **Atomic Design**, construyendo componentes de menor a mayor complejidad. Esto garantiza la consistencia visual en toda la aplicación.

### 5.2.1. Sistema de Diseño (Design System)

Antes de maquetar las páginas, se definieron los componentes base en Figma:

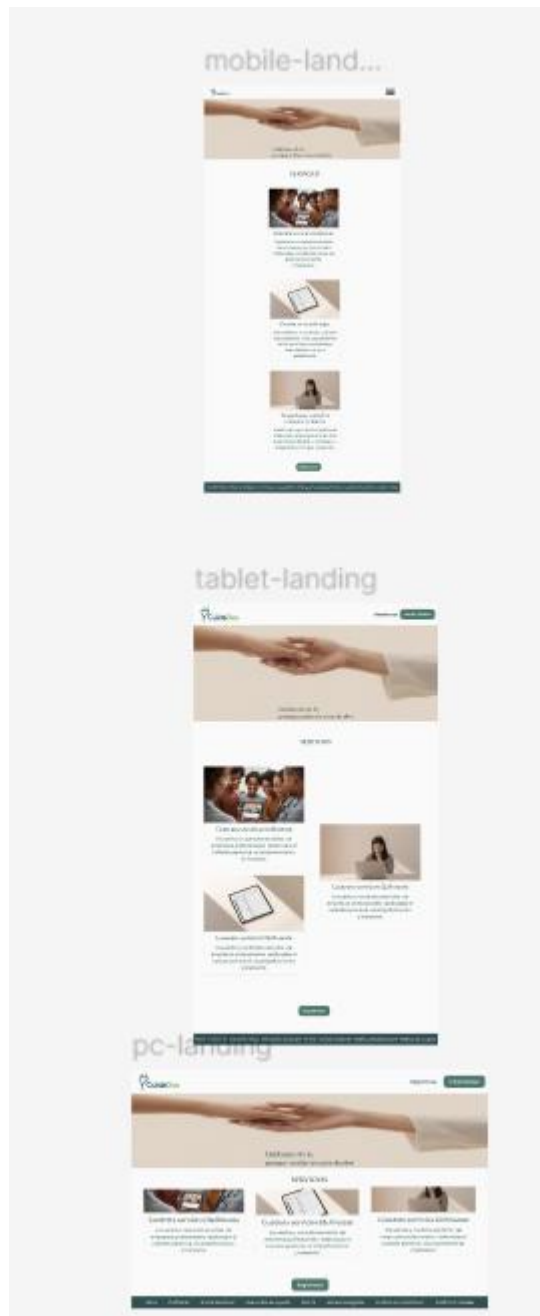
- **Átomos:** Botones, Inputs, Iconos (Lucide), Badges.
- **Moléculas:** Tarjetas de Usuario (Avatar + Nombre + Estado), Barras de Búsqueda.
- **Organismos:** Formularios completos, Tablas de datos, Chat.

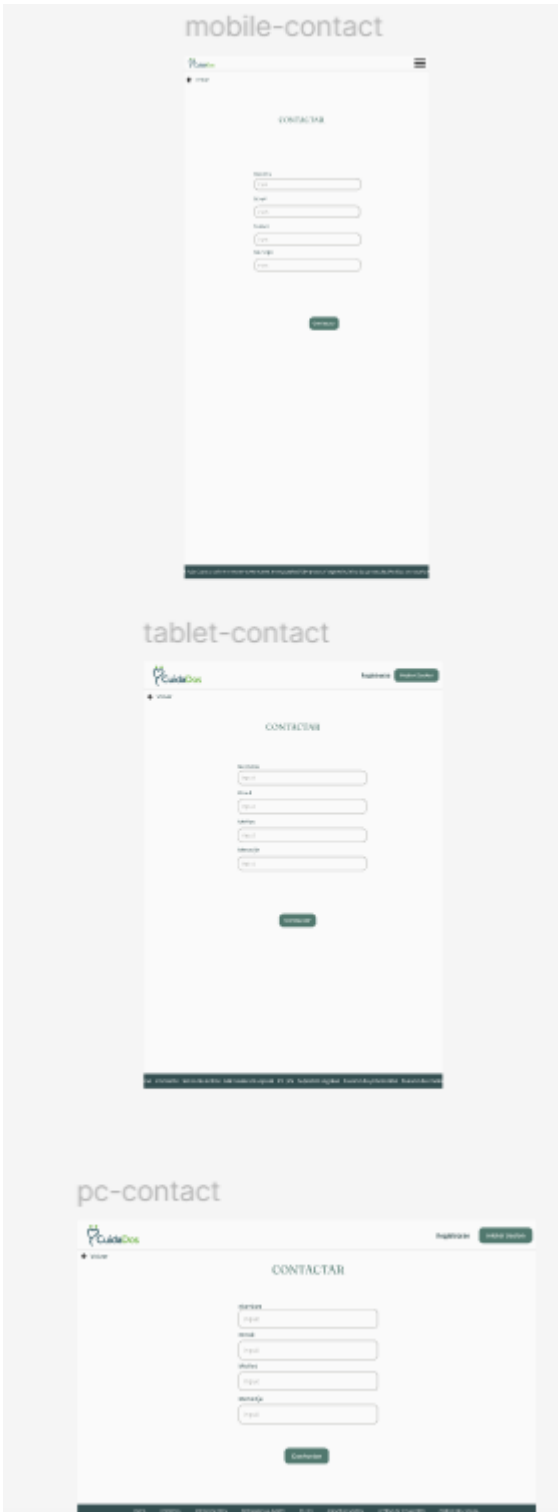
### 5.2.2. Vistas Principales (High-Fidelity)

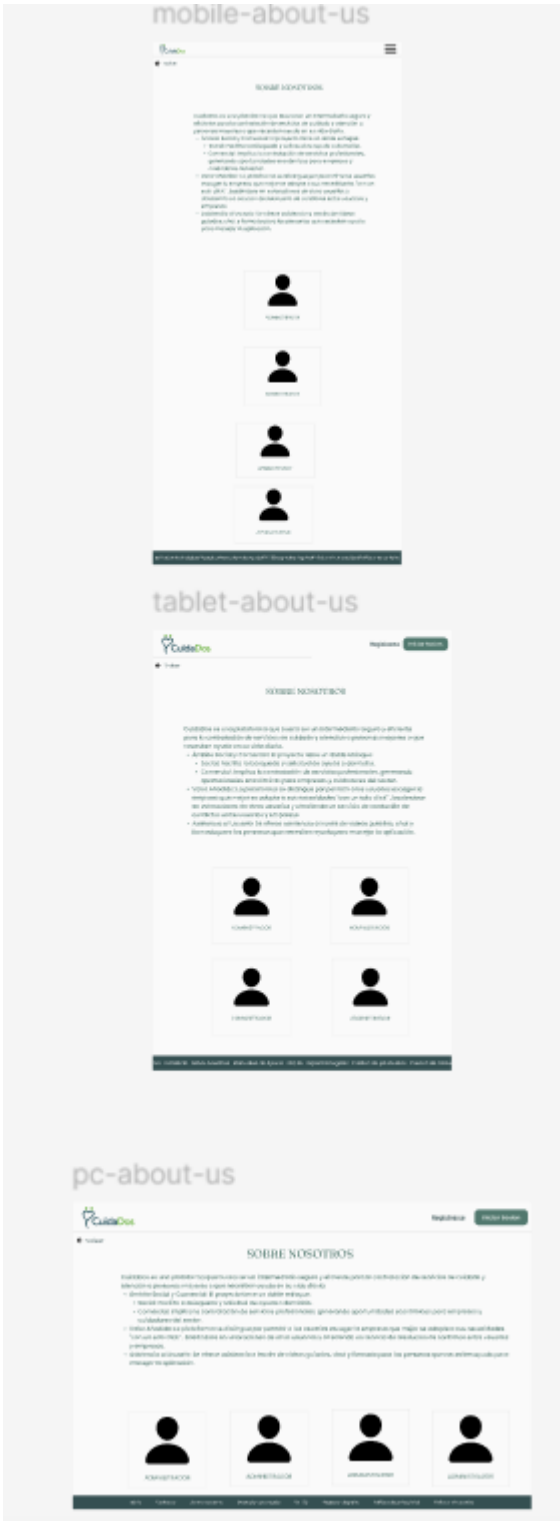
A continuación se muestran las vistas **prototipo** del aplicativo cuidaDos.

También se muestran el boceto original y el resultado final.





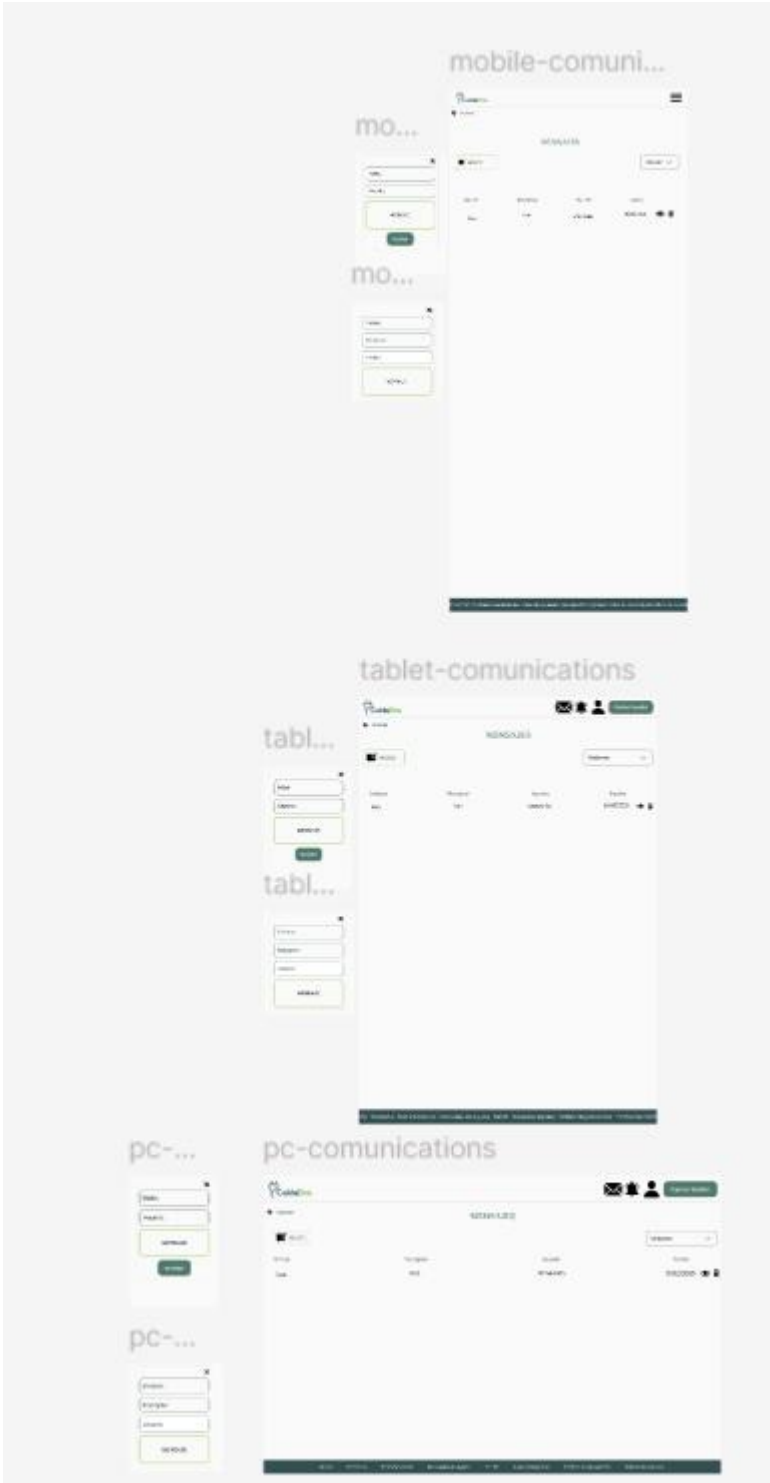




**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes



Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes



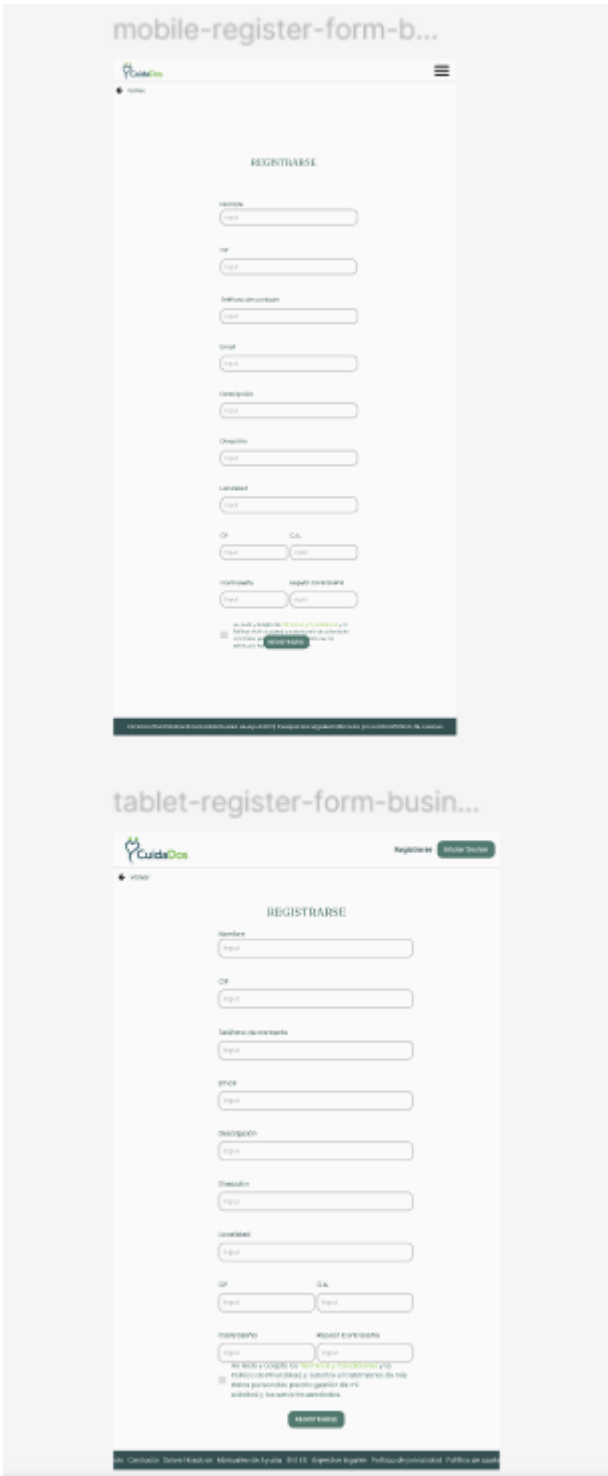




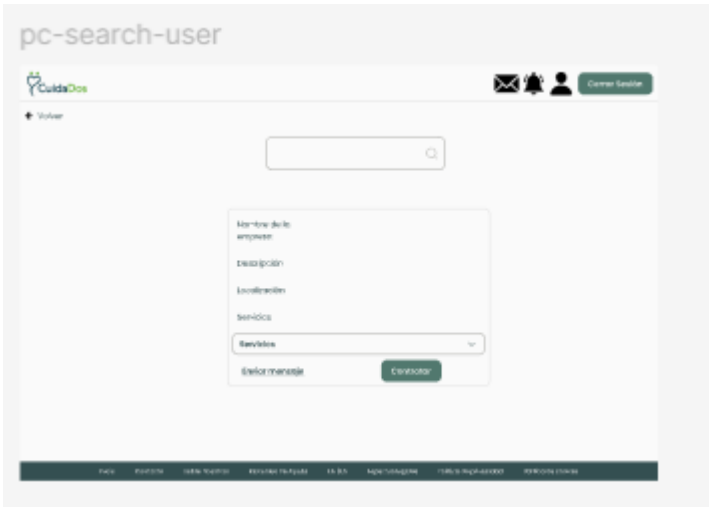
Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

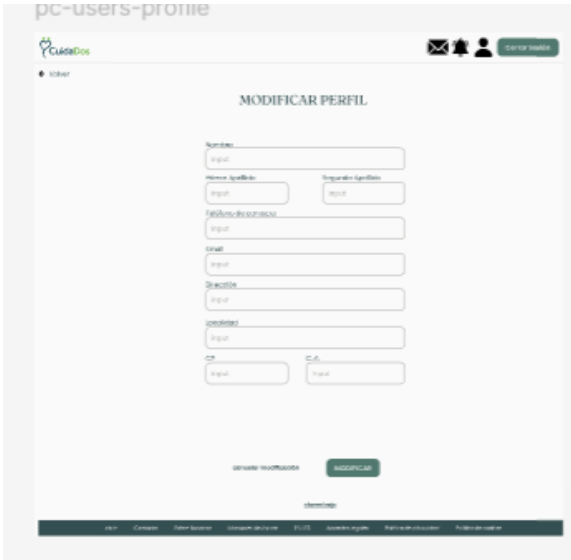


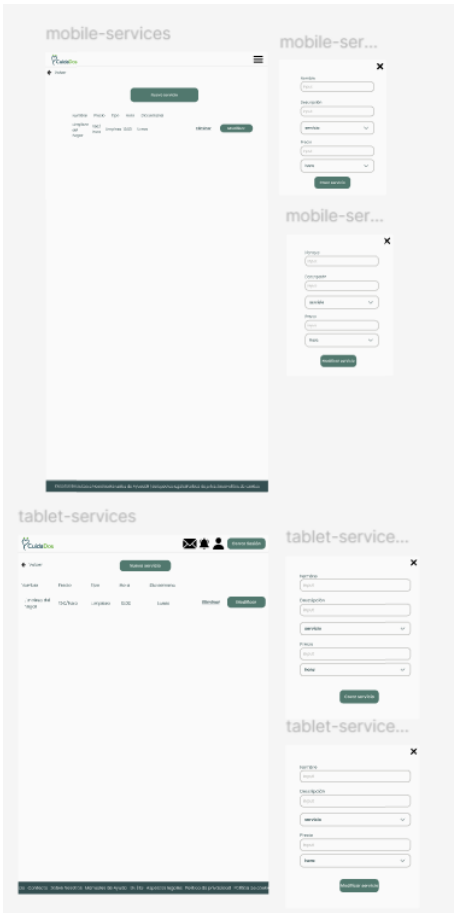




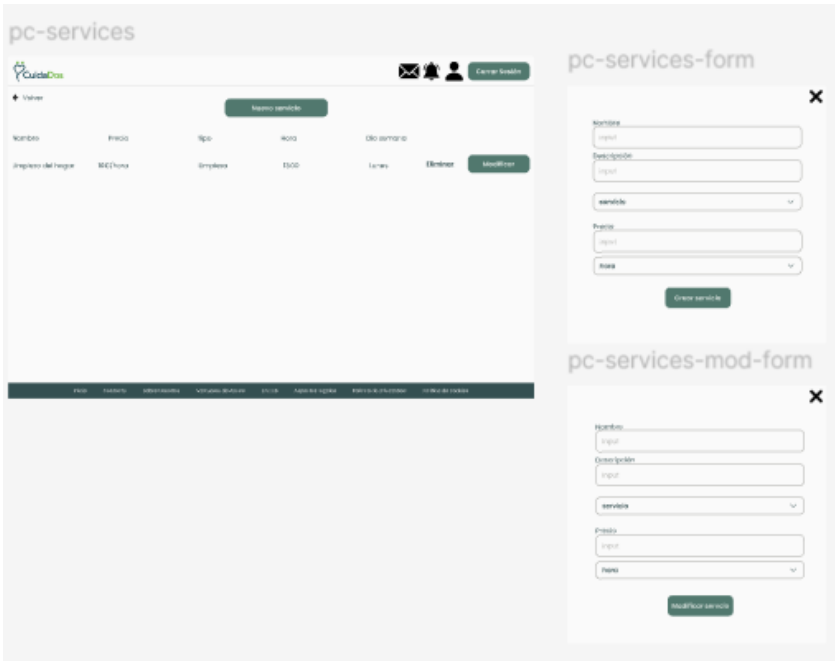








Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes





Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

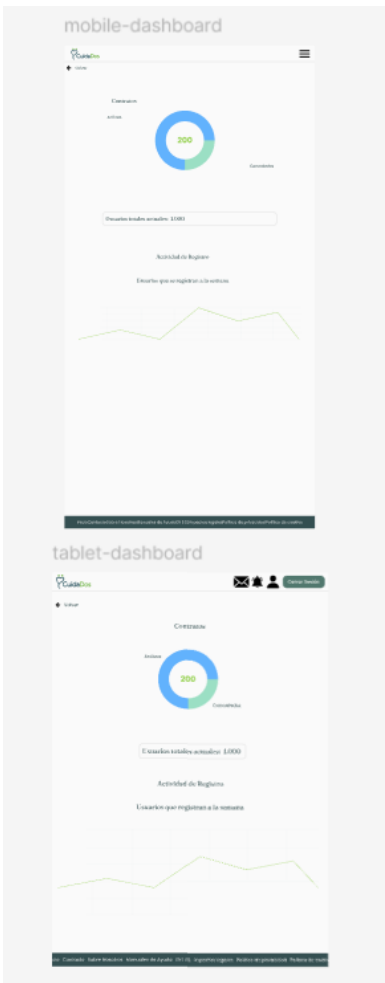




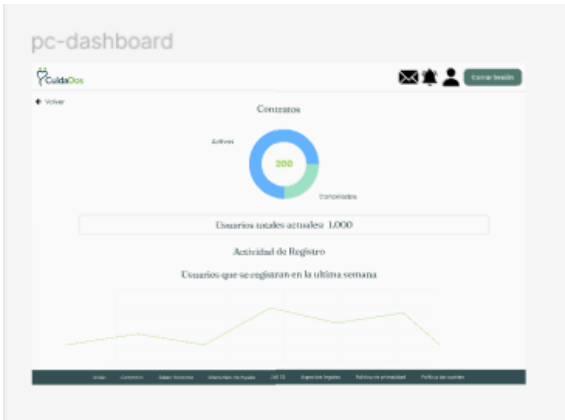
Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes



Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

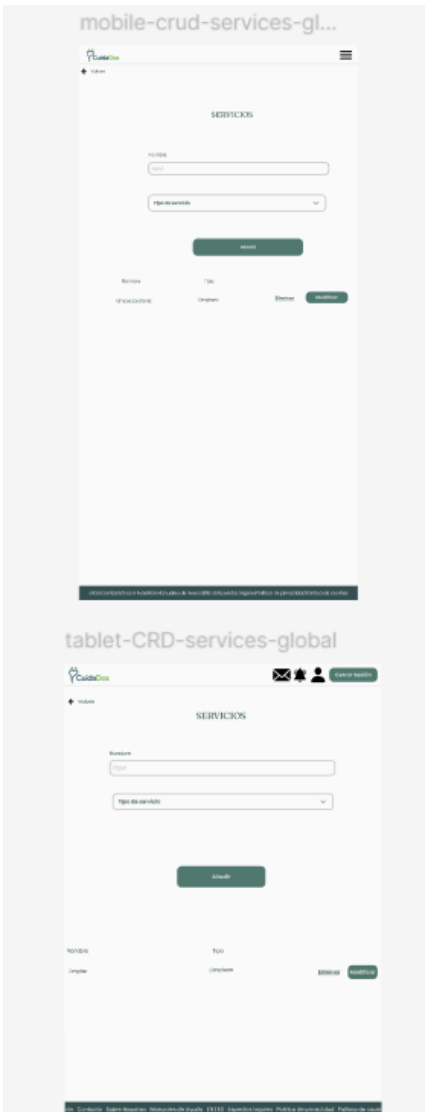
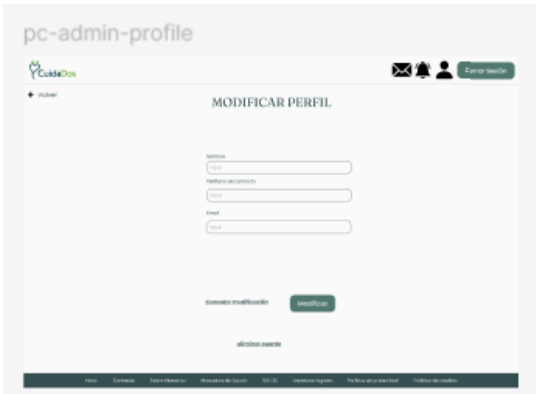


Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes



The image displays two versions of a "MODIFICAR PERFIL" (Modify Profile) form. The top version is for a mobile device, and the bottom version is for a tablet. Both forms include input fields for "Nombre" (Name), "Apellido" (Surname), "Teléfono de contacto" (Contact phone), "Email", and "Contraseña" (Password). A "Guardar" (Save) button is present at the bottom of each form. The tablet version also includes a "Eliminar Cuenta" (Delete Account) link at the bottom.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes



Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

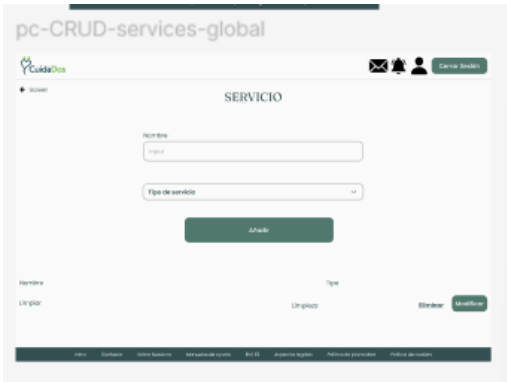
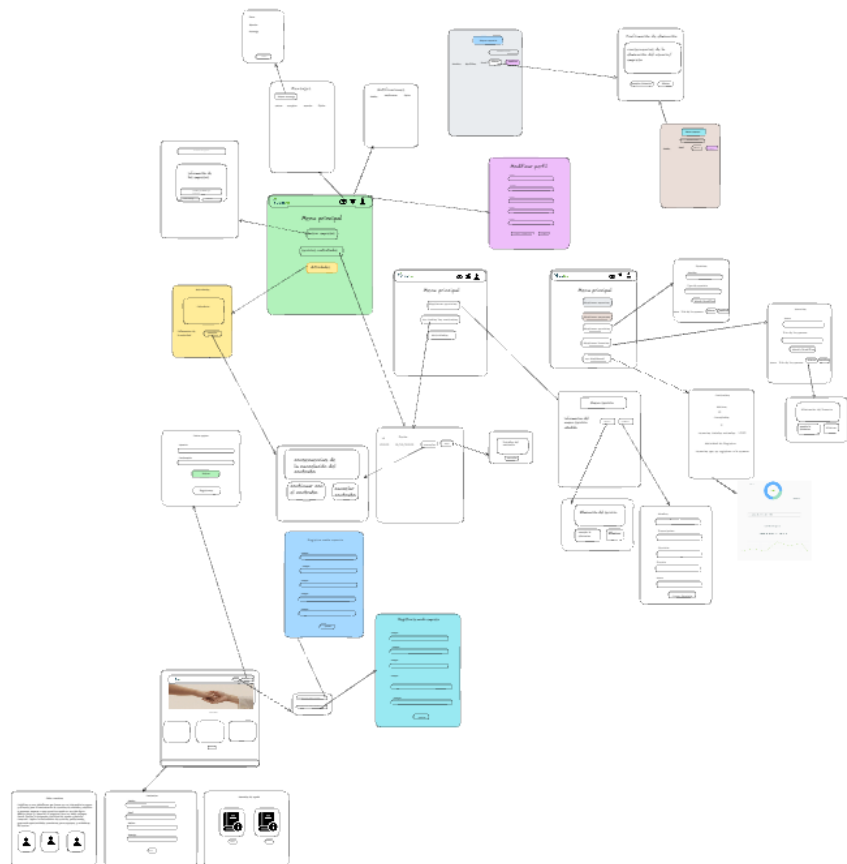


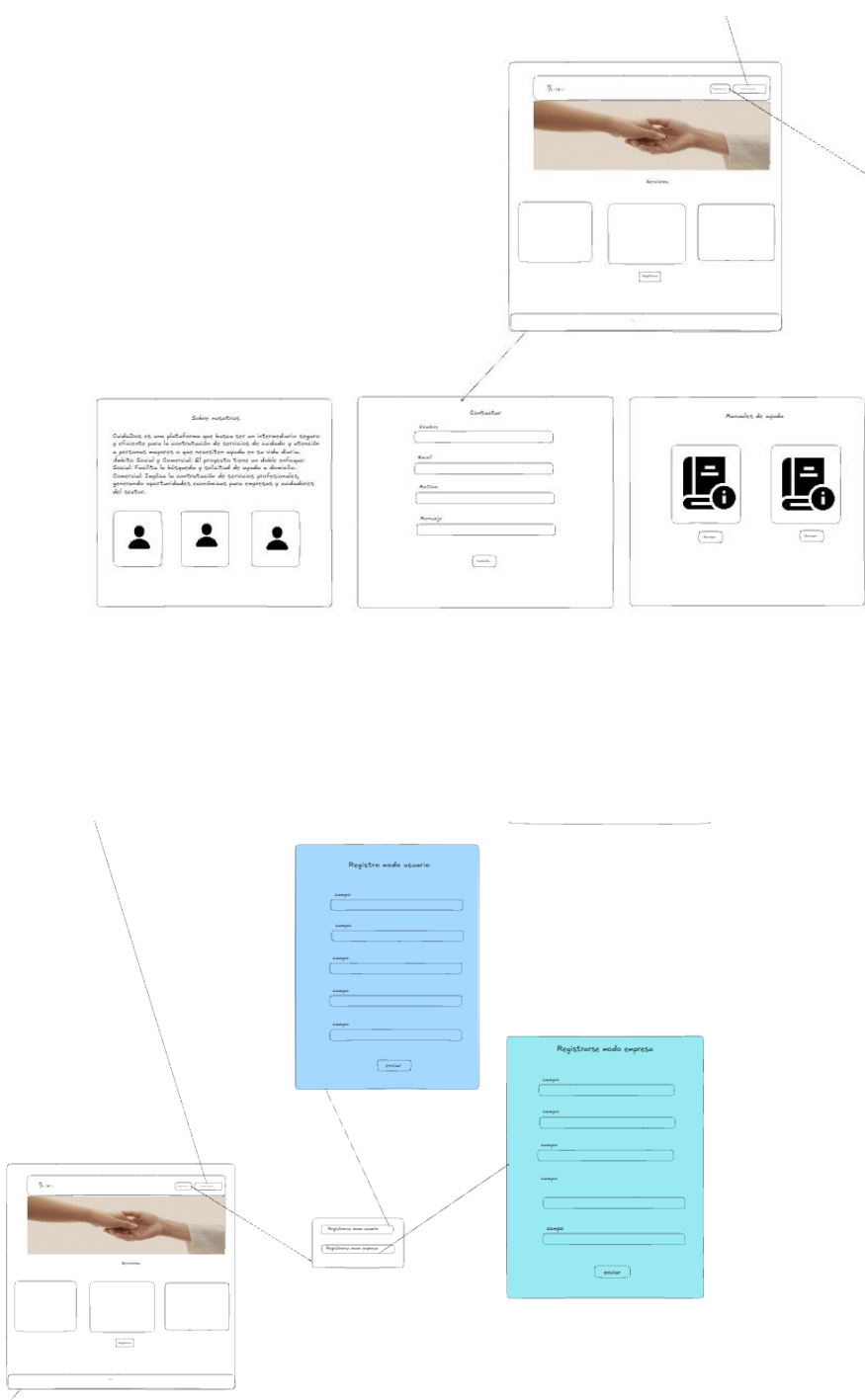


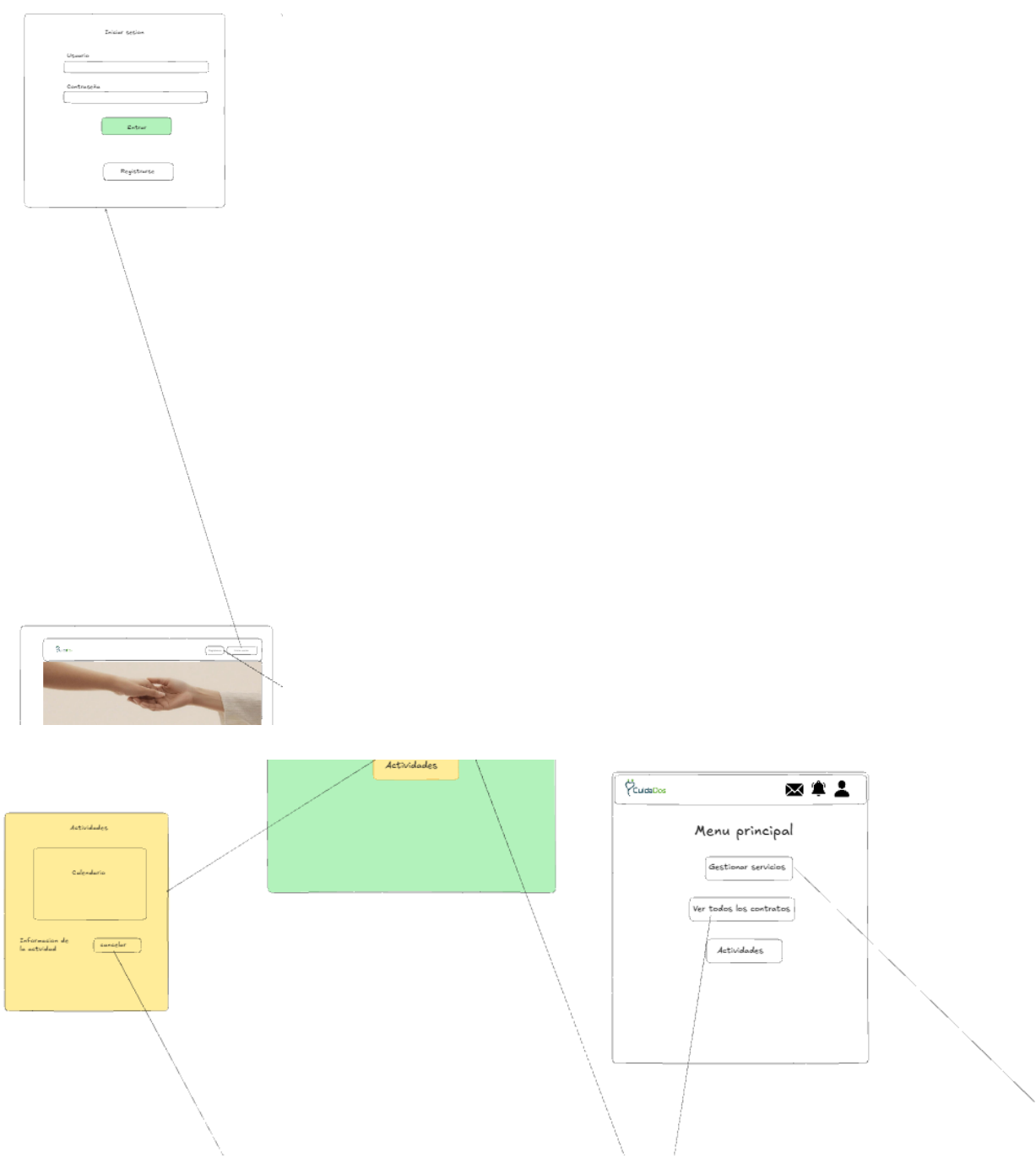
Ilustración 47: Vistas prototipo.

Todas estas páginas surgen a partir de un boceto original creado en excalidraw:



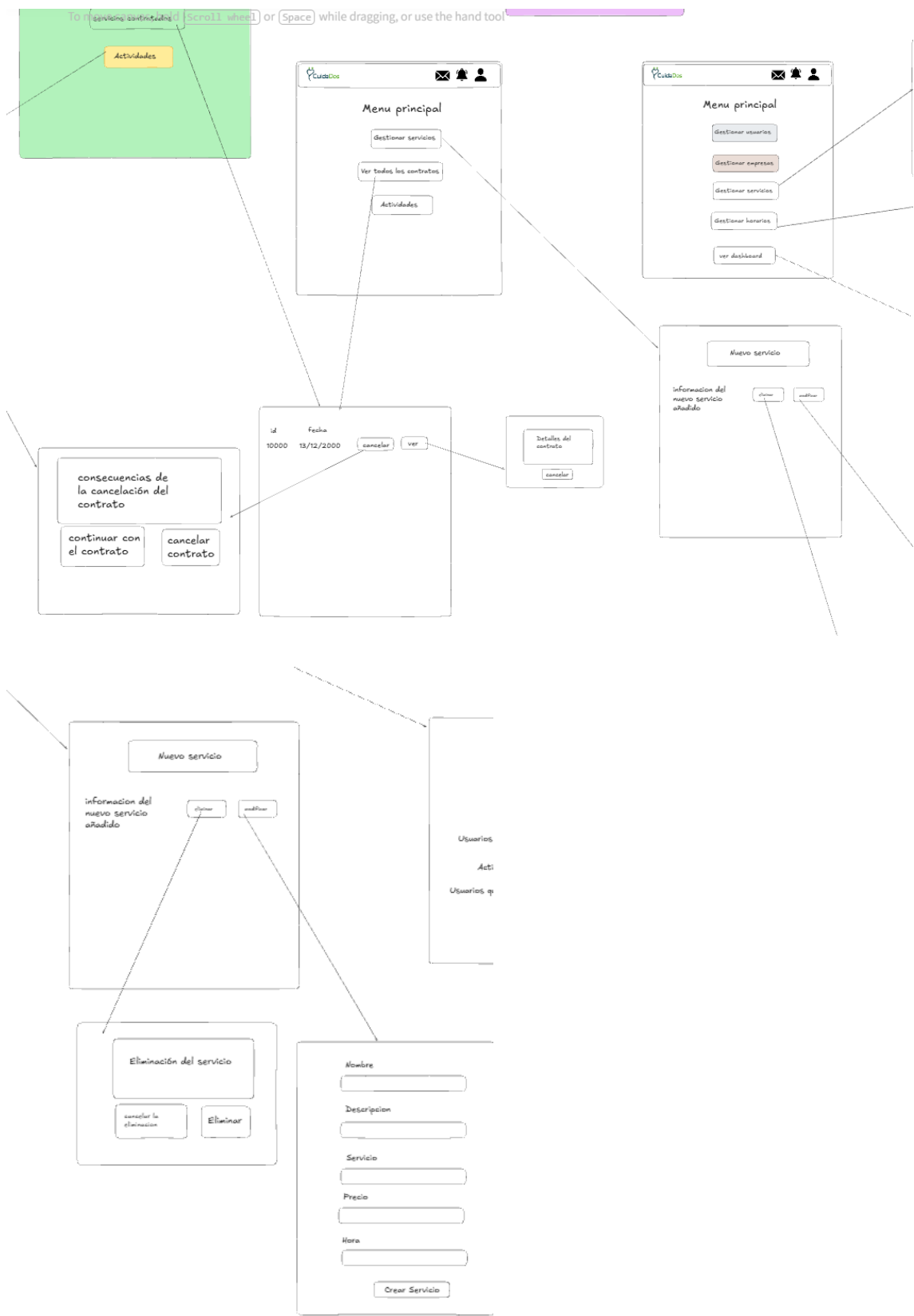
Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes







Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes



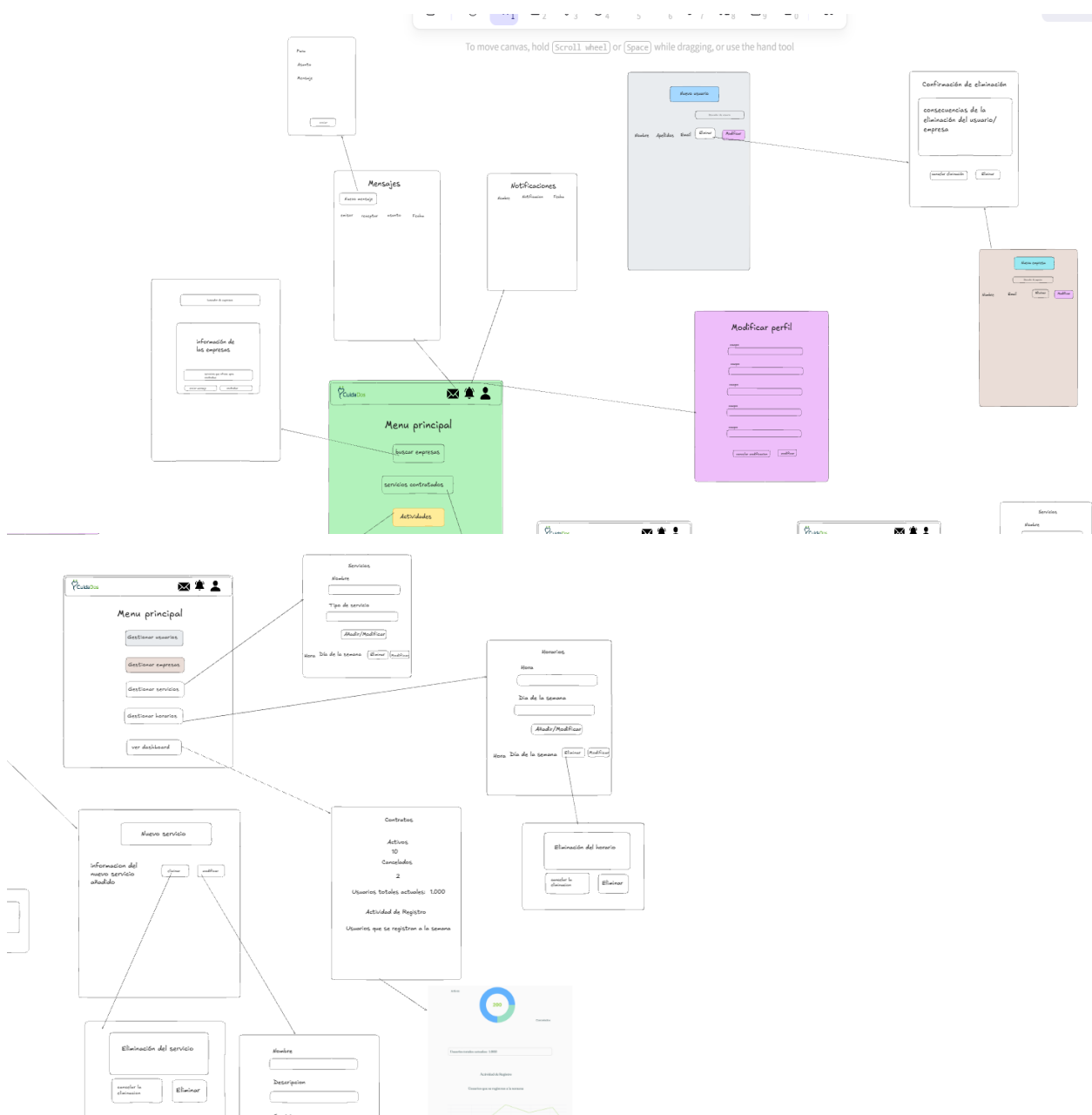


Ilustración 48: Excalidraw.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## PAGINAS RESULTADO

Tras algunas pequeñas modificaciones al diseño original, el resultado final fue el que se muestra a continuación.

### USUARIO SIN SESIÓN

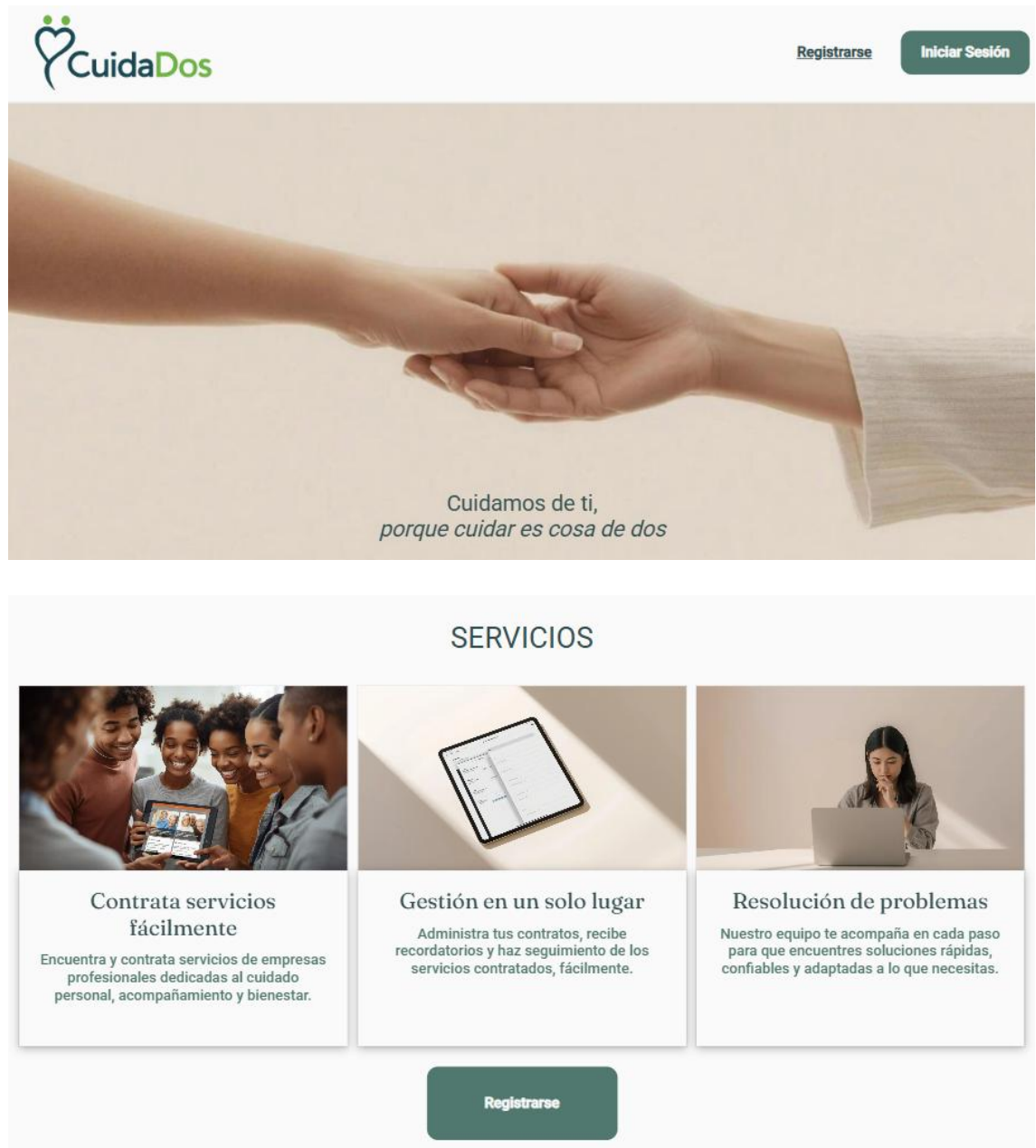
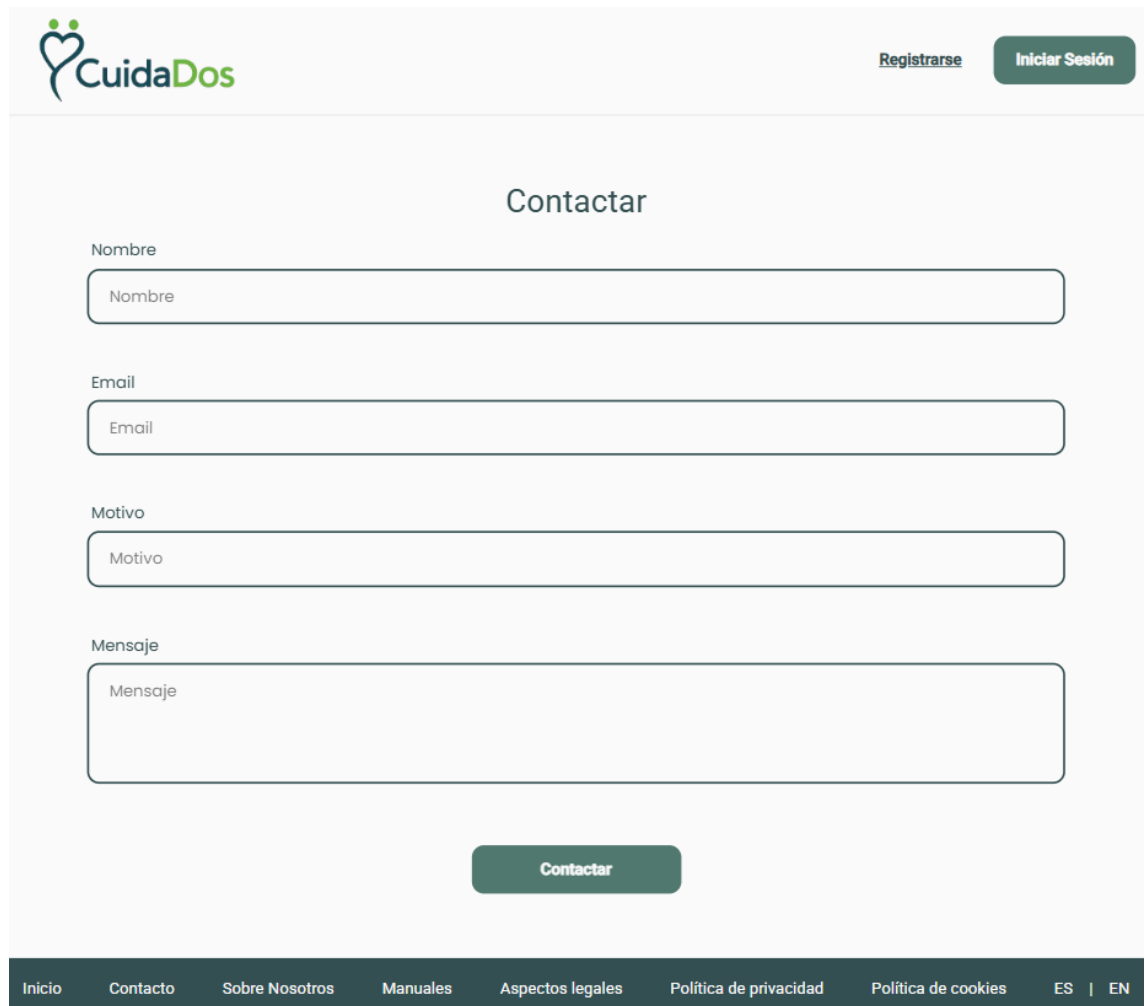


Ilustración 49: Landing.



The image shows a web interface for 'CuidaDos'. At the top left is the logo, which consists of a green heart with two dots above it and the text 'CuidaDos' in green. To the right of the logo are two buttons: 'Registrarse' (a text link) and 'Iniciar Sesión' (a dark green button with white text). Below the header is a large light gray box containing the title 'Contactar' in bold. Under the title are four input fields, each with a label above it: 'Nombre' (with a placeholder 'Nombre'), 'Email' (with a placeholder 'Email'), 'Motivo' (with a placeholder 'Motivo'), and 'Mensaje' (with a placeholder 'Mensaje'). Below these fields is a dark green button with the text 'Contactar' in white. At the bottom of the page is a dark green footer bar with white text links: 'Inicio', 'Contacto', 'Sobre Nosotros', 'Manuales', 'Aspectos legales', 'Política de privacidad', 'Política de cookies', and 'ES | EN'.

Ilustración 50: Contacto.



Ilustración 51: Miembros.

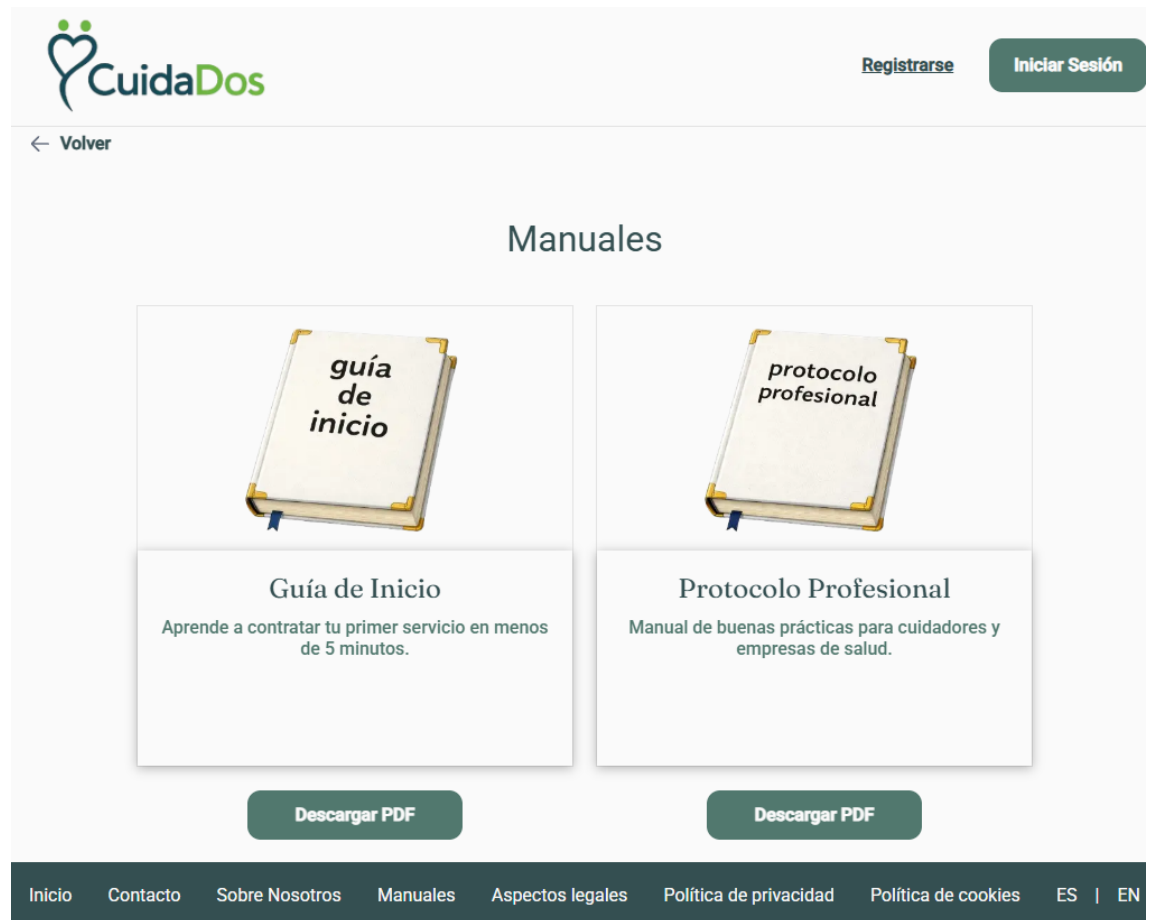


Ilustración 52: Manuales.

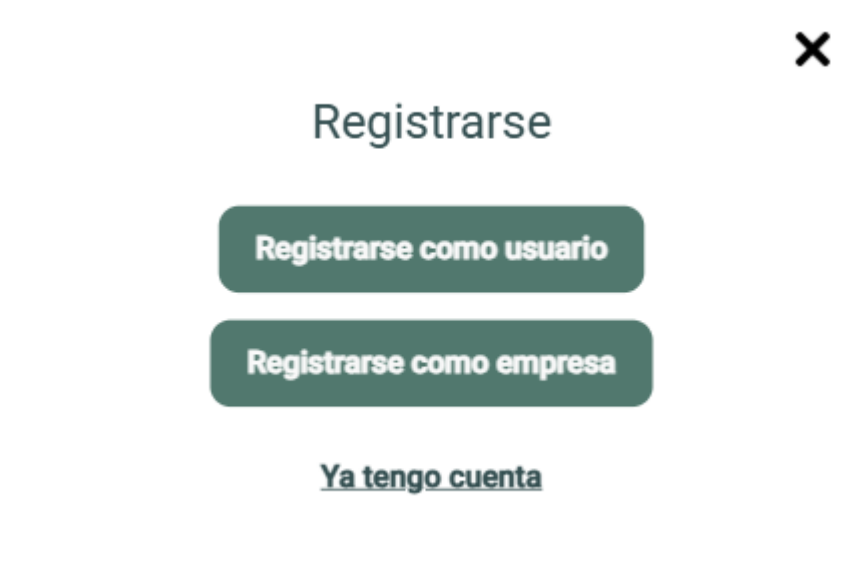


Ilustración 53: Registrarse.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

 [Registrarse](#) [Iniciar Sesión](#)

[← Volver](#)

Nombre de usuario

Primer Apellido  Segundo Apellido

Fecha de nacimiento  DNI

dd/mm/aaaa  DNI

Teléfono

Email

Dirección

Localidad

CP  Comunidad Autónoma

CP  Seleccione una comunidad

Contraseña  Repetir contraseña

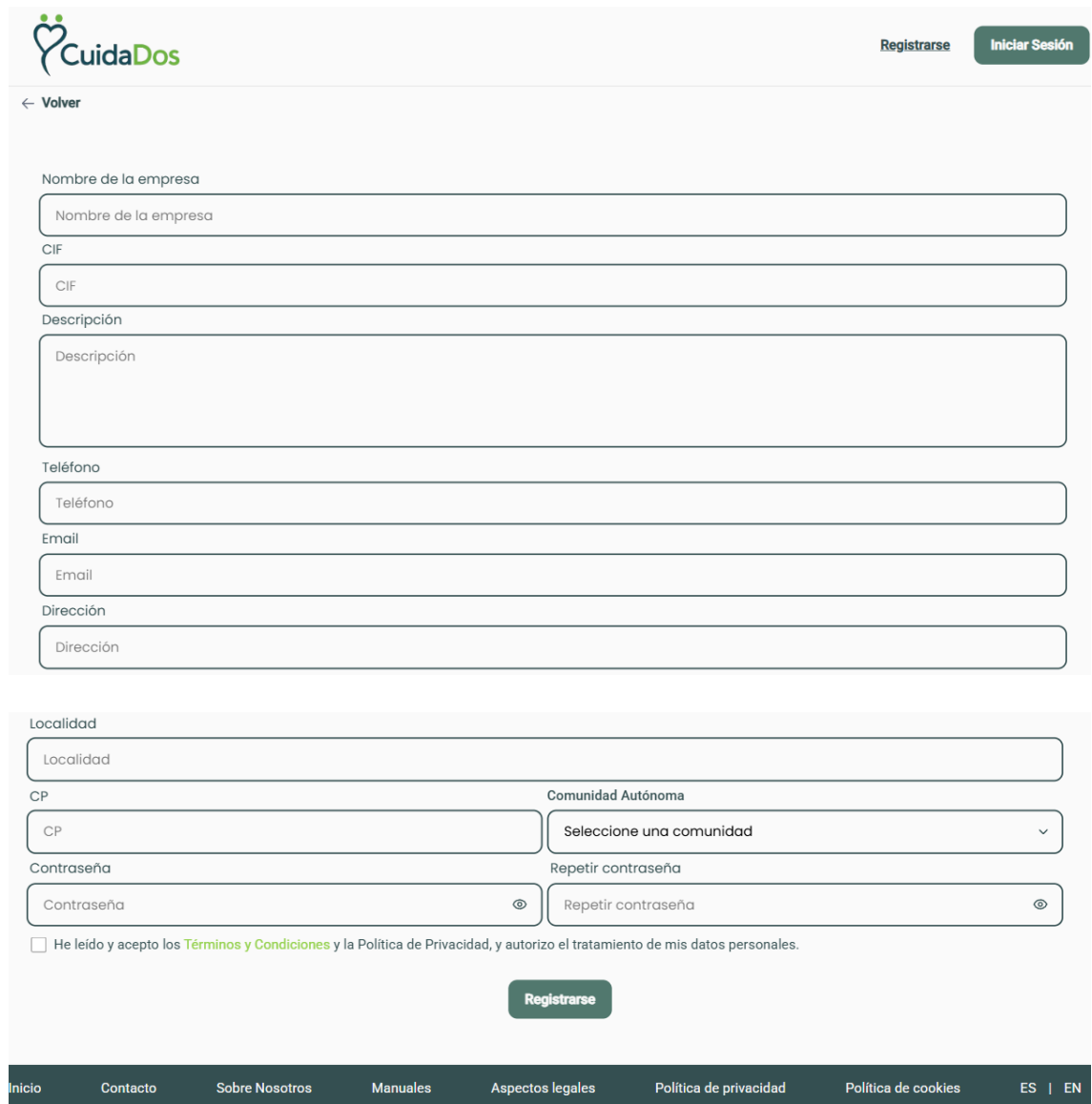
Contraseña  Repetir contraseña

☐ He leído y acepto los [Términos y Condiciones](#) y la Política de Privacidad, y autorizo el tratamiento de mis datos personales.

[Registrarse](#)

[Inicio](#) [Contacto](#) [Sobre Nosotros](#) [Manuales](#) [Aspectos legales](#) [Política de privacidad](#) [Política de cookies](#) [ES](#) | [EN](#)

Ilustración 54: Registrarse como usuario.



The screenshot displays the 'Registrar empresa' (Register company) form within the CuidaDos web application. The interface includes a header with the CuidaDos logo, a 'Registrarse' (Register) link, and an 'Iniciar Sesión' (Log In) button. A 'Volver' (Back) link is located at the top left of the form area. The form itself consists of several input fields: 'Nombre de la empresa' (Company name), 'CIF', 'Descripción' (Description), 'Teléfono' (Phone), 'Email', and 'Dirección' (Address). Below these, there are fields for 'Localidad' (Municipality), 'CP' (Postal code), and 'Comunidad Autónoma' (Autonomous community), which is a dropdown menu. The 'Contraseña' (Password) and 'Repetir contraseña' (Repeat password) fields are also present, each with a toggle icon for visibility. A checkbox at the bottom indicates agreement with the 'Términos y Condiciones' (Terms and Conditions) and the 'Política de Privacidad' (Privacy Policy). A green 'Registrarse' button is positioned below the checkbox. The footer of the page contains a navigation menu with links to 'Inicio' (Home), 'Contacto' (Contact), 'Sobre Nosotros' (About Us), 'Manuales' (Manuals), 'Aspectos legales' (Legal aspects), 'Política de privacidad' (Privacy policy), 'Política de cookies' (Cookie policy), and language options 'ES' and 'EN'.

Nombre de la empresa

CIF

Descripción

Teléfono

Email

Dirección

Localidad

CP

Comunidad Autónoma

Contraseña

Repetir contraseña

☐ He leído y acepto los [Términos y Condiciones](#) y la Política de Privacidad, y autorizo el tratamiento de mis datos personales.

Registrarse

Inicio Contacto Sobre Nosotros Manuales Aspectos legales Política de privacidad Política de cookies ES | EN

Ilustración 55: Registrarse como empresa.





## Iniciar Sesión

Email

Tu contraseña

**Entrar**

[He olvidado mi contraseña](#)

[Reenviar el email de registro](#)

**Registrarse**

Ilustración 56: Iniciar sesión.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes



**Recuperar Contraseña**

Introduce tu correo electrónico y te enviaremos un enlace para restablecer tu contraseña.

Email

Email

Enviar enlace

[Volver al inicio de sesión](#)

Ilustración 57: Recuperar contraseña.



**Reenviar email de registro**

Reenviar el email de registro

Email

Email

Enviar enlace

Ilustración 58: Reenviar correo.

USUARIO CON SESIÓN

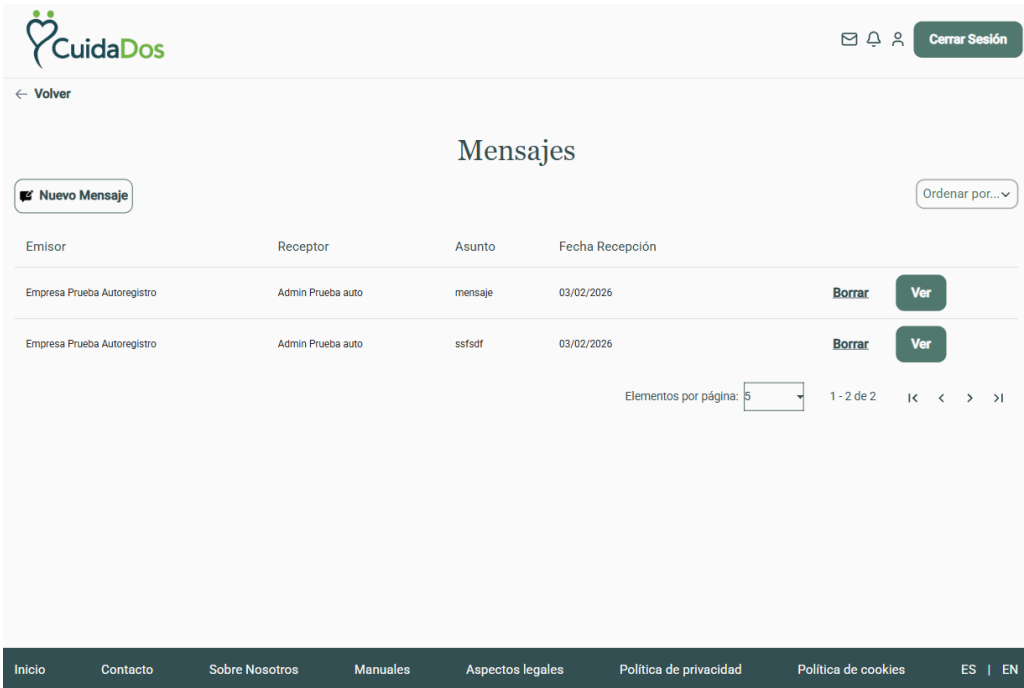


Ilustración 59: Mensajes.

✕

Para:

Para:

Asunto:

Asunto:

MENSAJE

Escribe aquí el mensaje...

Enviar

Ilustración 60: Enviar mensaje.

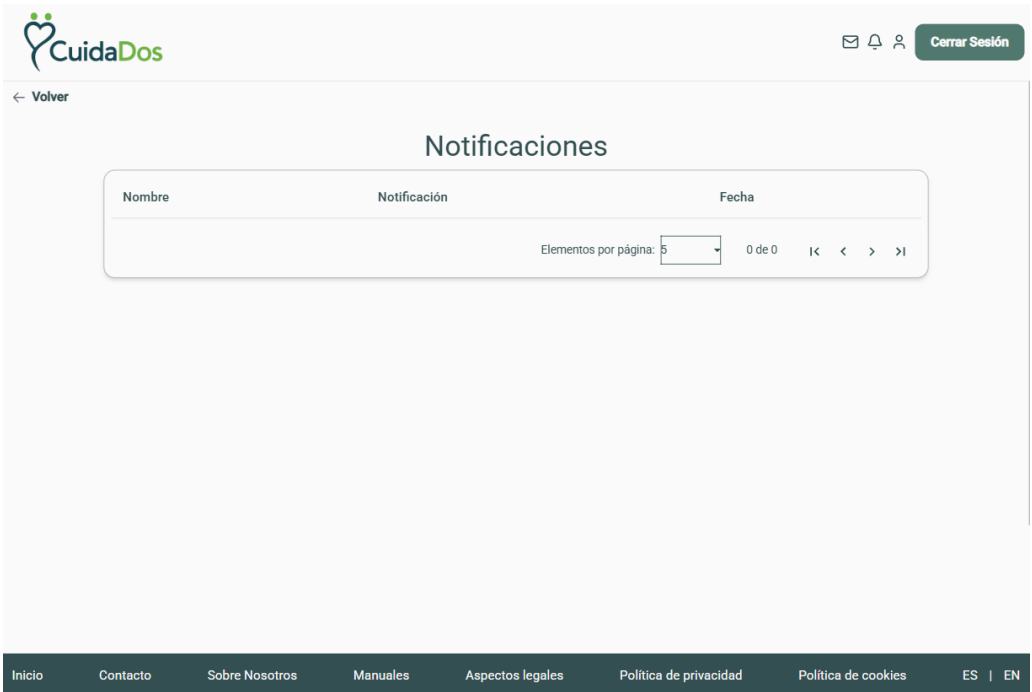


Ilustración 61: Notificaciones.



Ilustración 62: Darse de baja.

## CLIENTE

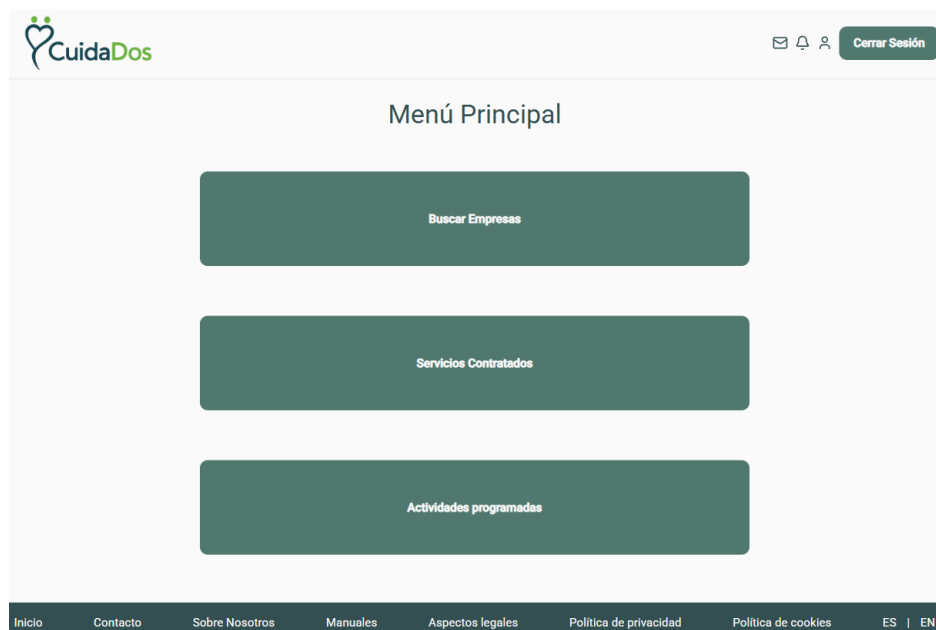


Ilustración 63: Home.

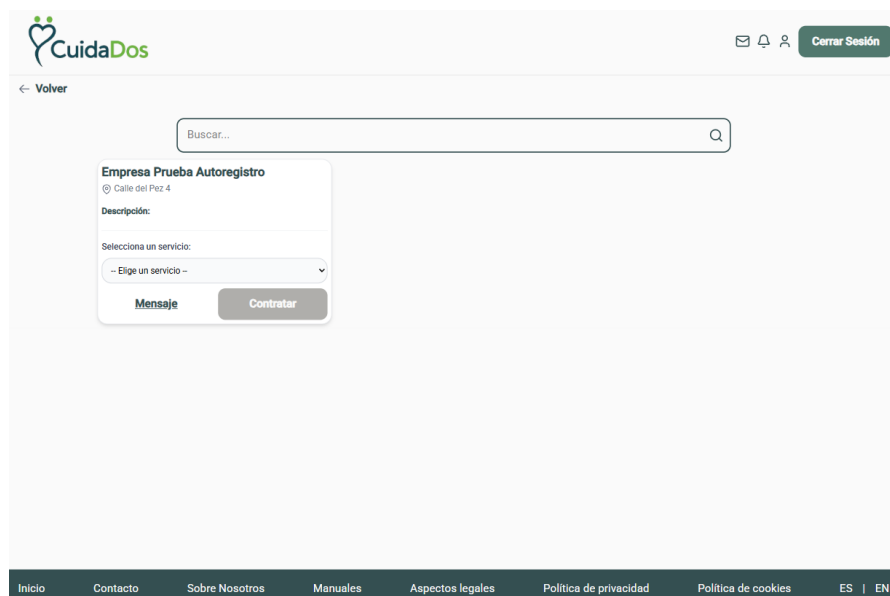


Ilustración 64: Buscar empresa.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

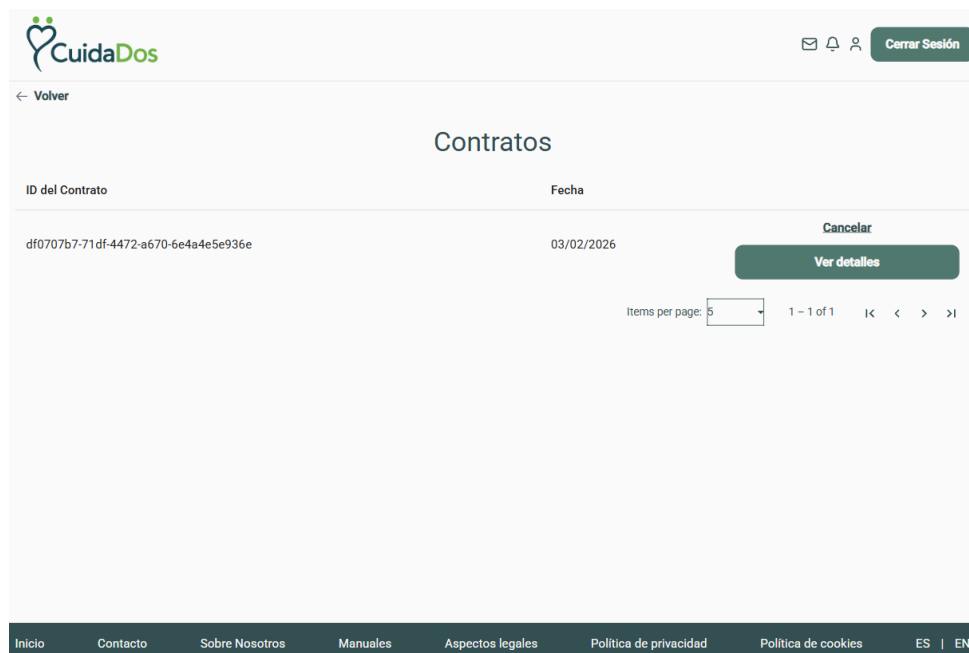


Ilustración 65: Servicios contratados.

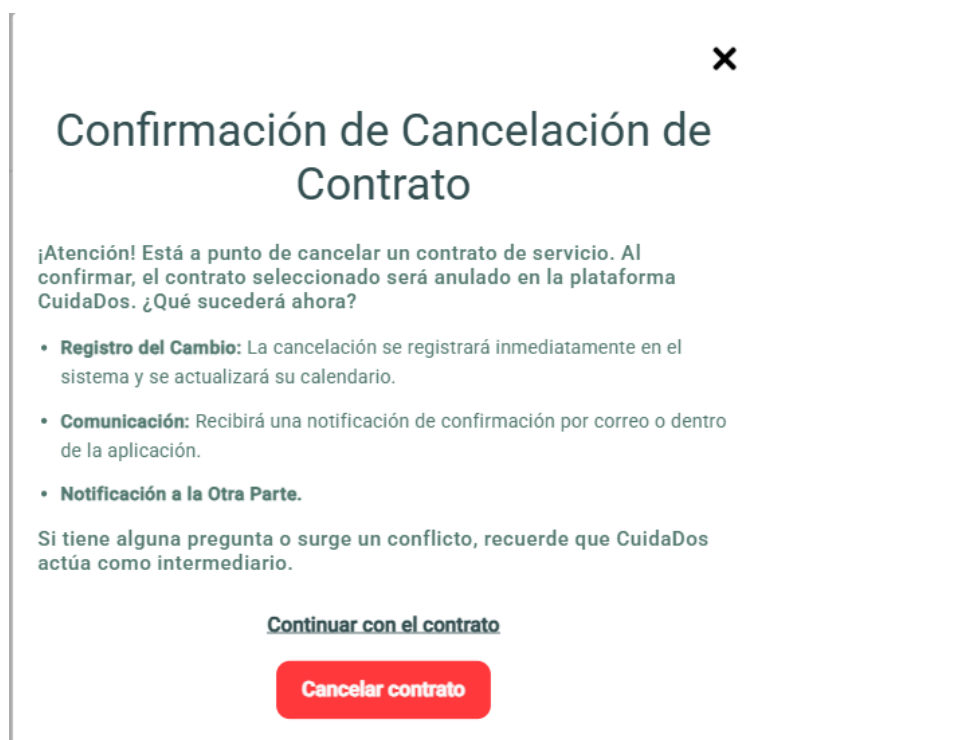


Ilustración 66: Cancelar servicio.

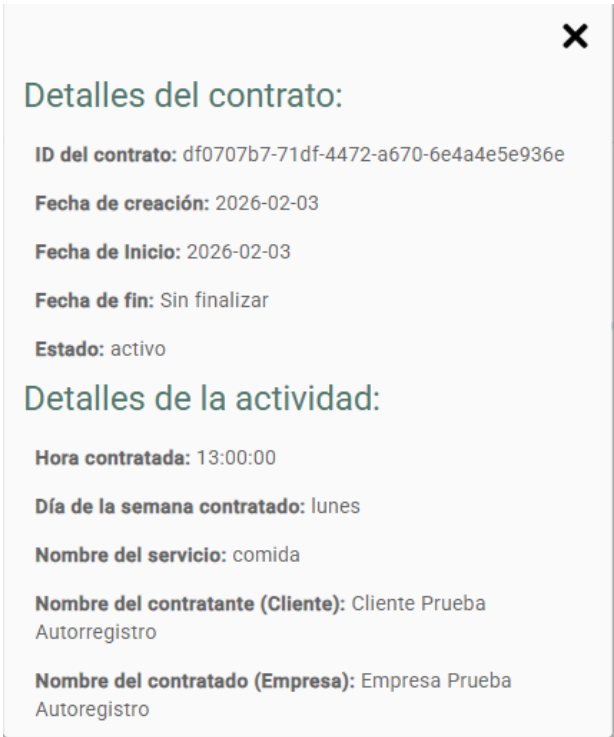


Ilustración 67: Ver detalles servicio.

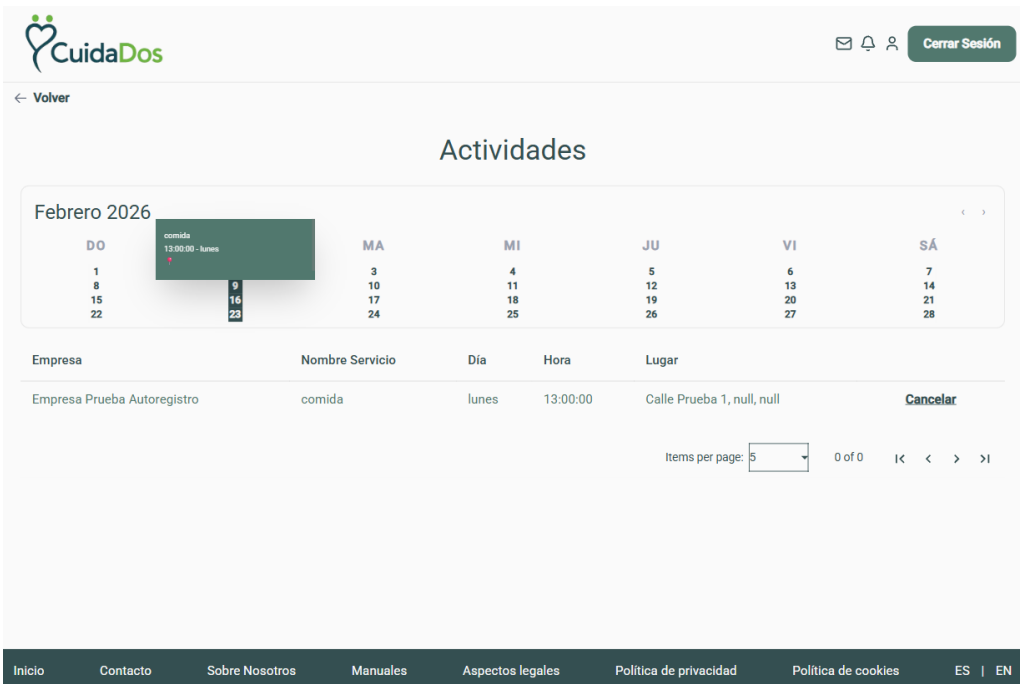


Ilustración 68: Actividades programadas.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes



 [Cerrar Sesión](#)

Modificar Perfil

Nombre de usuario

Cliente Prueba Autorregistro

Primer Apellido

Pérez

Segundo Apellido

García

Teléfono

666777888

Email

cliente@test.com

Dirección

Calle Prueba 1

Localidad

Localidad

CP

CP

Comunidad Autónoma

Seleccione una comunidad ▾

Cancelar modificación

Modificar

Inicio

Contacto

Sobre Nosotros

Manuales

Aspectos legales

Política de privacidad

Política de cookies

ES | EN

Ilustración 69: Modificar perfil.

EMPRESA



 [Cerrar Sesión](#)

Menú Principal

Gestionar servicios

Ver todos los contratos

Actividades programadas

Inicio

Contacto

Sobre Nosotros

Manuales

Aspectos legales

Política de privacidad

Política de cookies

ES | EN

Ilustración 70: Home.



Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

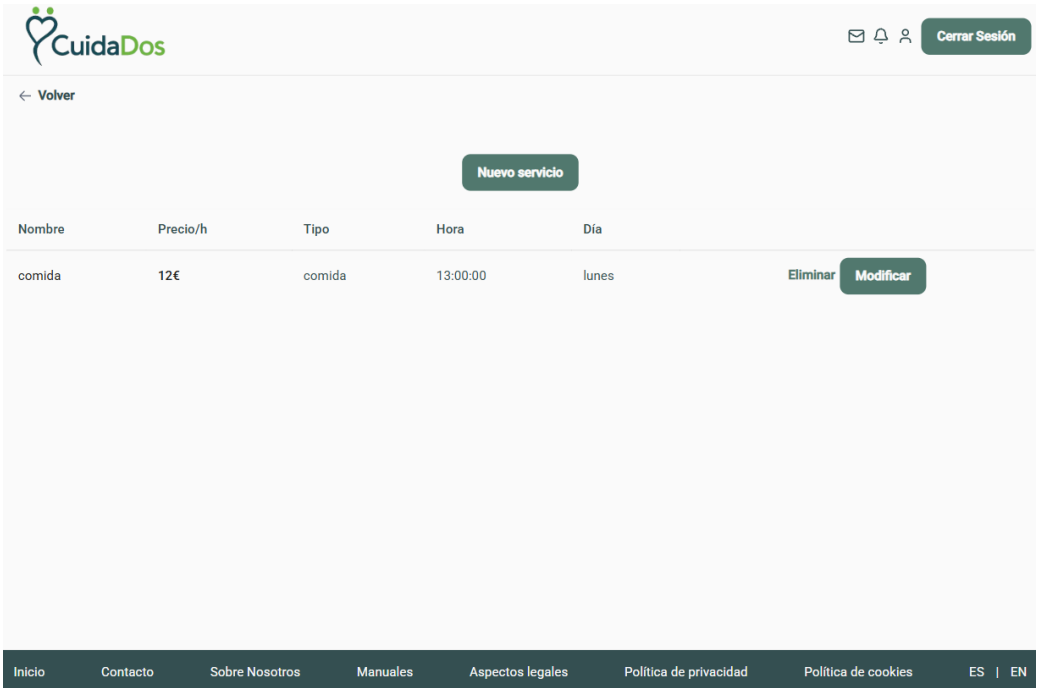


Ilustración 71: Gestión ofertas.

The screenshot shows a modal form for managing offers. It includes a close button (X) in the top right corner. The form fields are as follows:

- Descripción de la oferta:** A text input field containing the value 'comidas'.
- Servicio Global:** A dropdown menu with the selected value 'comida (comida)' and a downward arrow.
- Precio/h(€):** A dropdown menu with the selected value '12' and a downward arrow.
- Horario Disponible:** A text input field containing the value 'lunes a las 13:00:00'.

At the bottom of the form is a green button labeled 'Actualizar Cambios'.

Ilustración 72: Modificar oferta.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

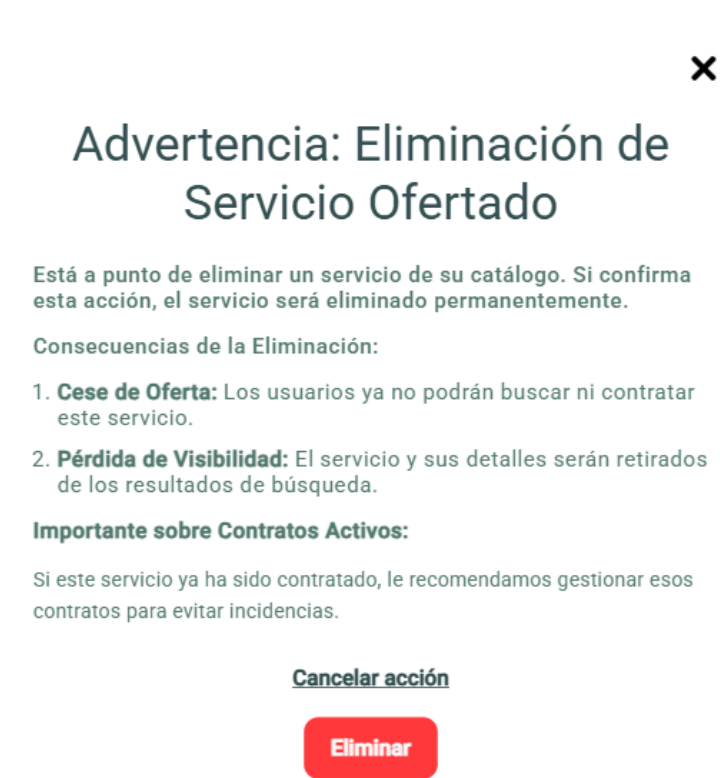


Ilustración 73: Cancelar oferta.

A form for creating a new service offer, enclosed in a light gray box with a close button (X) in the top right corner. The form has four sections: 1. "Descripción de la oferta" with a text input field containing "Descripción de la oferta". 2. "Servicio Global" with a dropdown menu showing "Escoge un servicio...". 3. "Precio/h(€)" with a dropdown menu showing "Precio" and a sub-input field. 4. "Horario Disponible" with a dropdown menu showing "Escoge un día y hora...". At the bottom of the form is a gray button labeled "Crear Oferta".

Ilustración 74: Crear oferta.

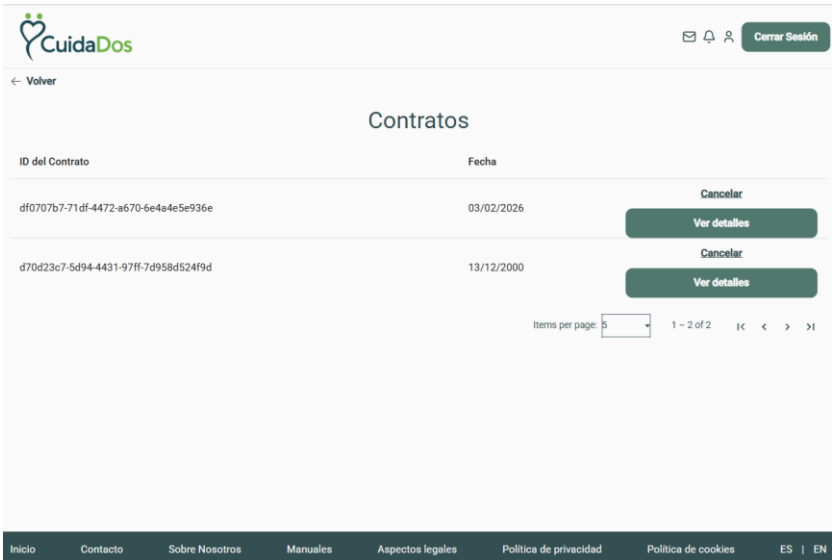


Ilustración 75: Ver contratos.

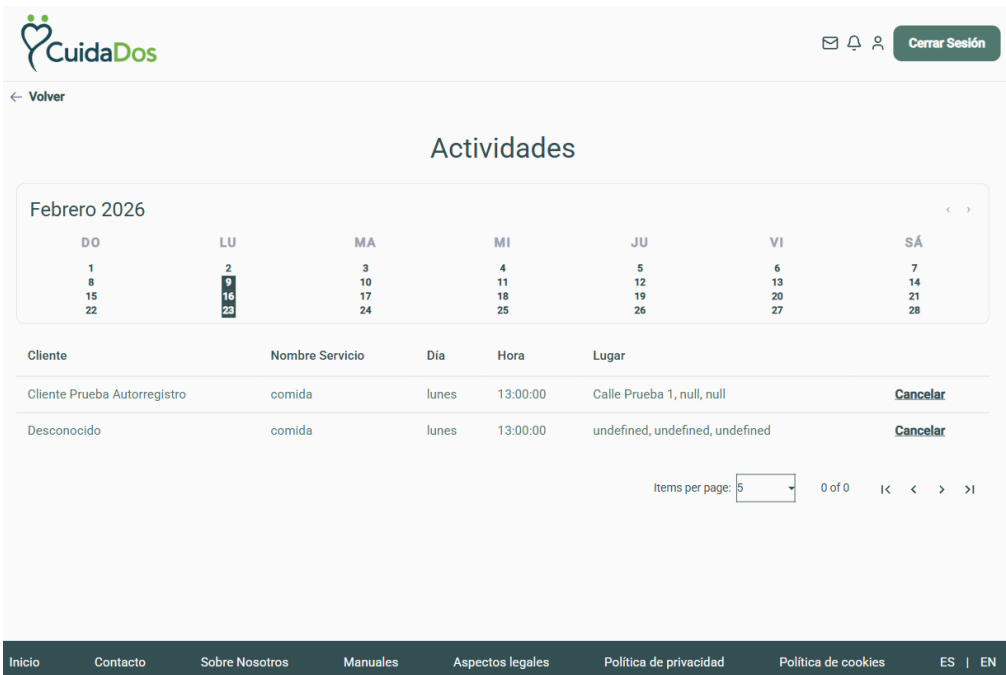


Ilustración 76: Ver actividades.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

Nombre de la empresa

Empresa Prueba Autoregistro

Descripción

Descripción

Teléfono

600112233

Email

empresa@test.com

Dirección

Calle del Pez 4

Localidad

Madrid

CP

28001

Comunidad Autónoma

▼

Cancelar modificación Modificar

Inicio Contacto Sobre Nosotros Manuales Aspectos legales Política de privacidad Política de cookies ES | EN

Ilustración 77: Modificar perfil.

ADMINISTRADOR

Menú Principal

Ver dashboard

Gestionar usuarios

Gestionar Empresas

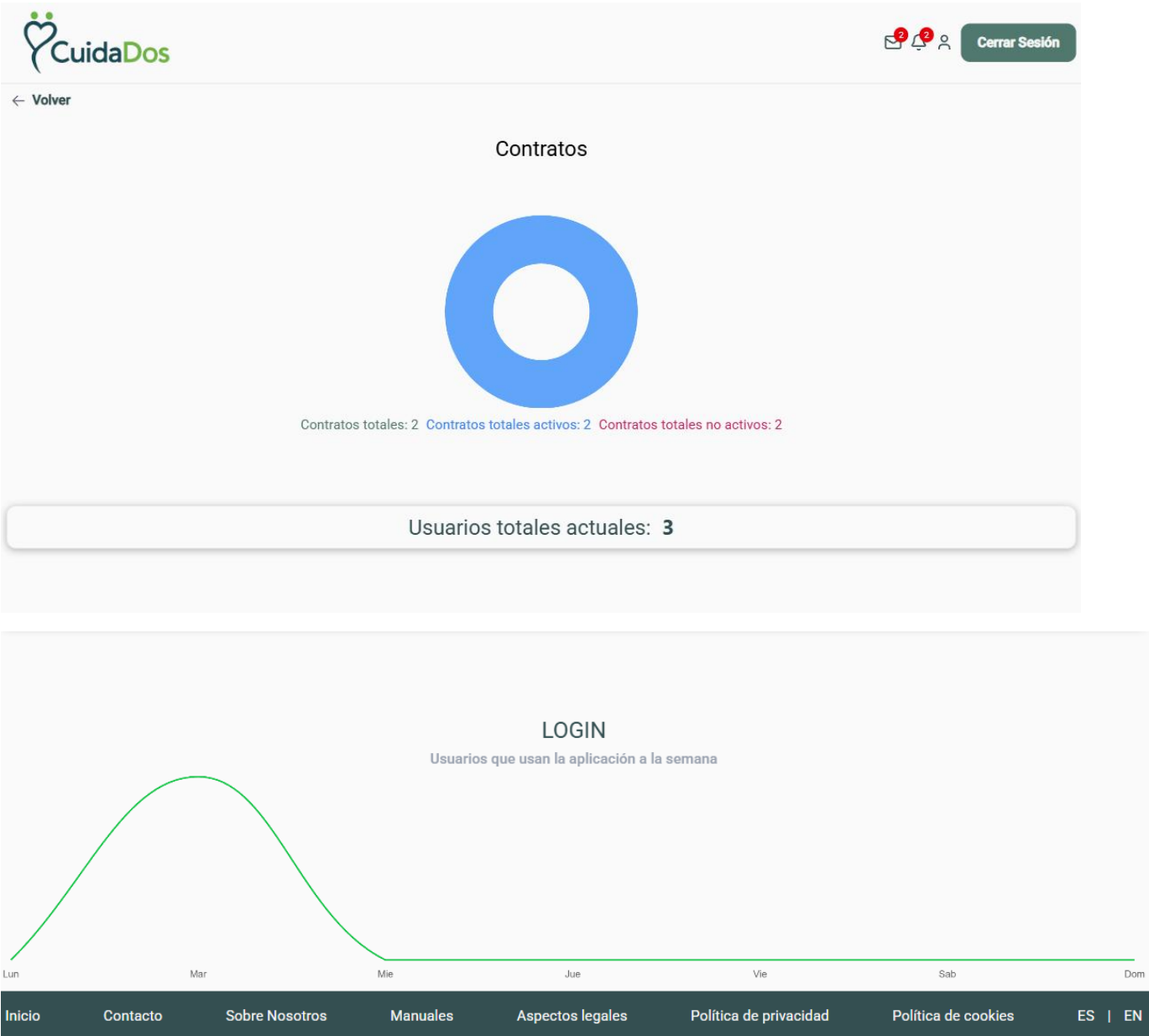
Gestionar servicios

Gestionar horarios

Cerrar Sesión

Inicio Contacto Sobre Nosotros Manuales Aspectos legales Política de privacidad Política de cookies ES | EN

Ilustración 78: Home.



I

Ilustración 79: Ver Dashboard.

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)    Autora: Evelia Gil Paredes

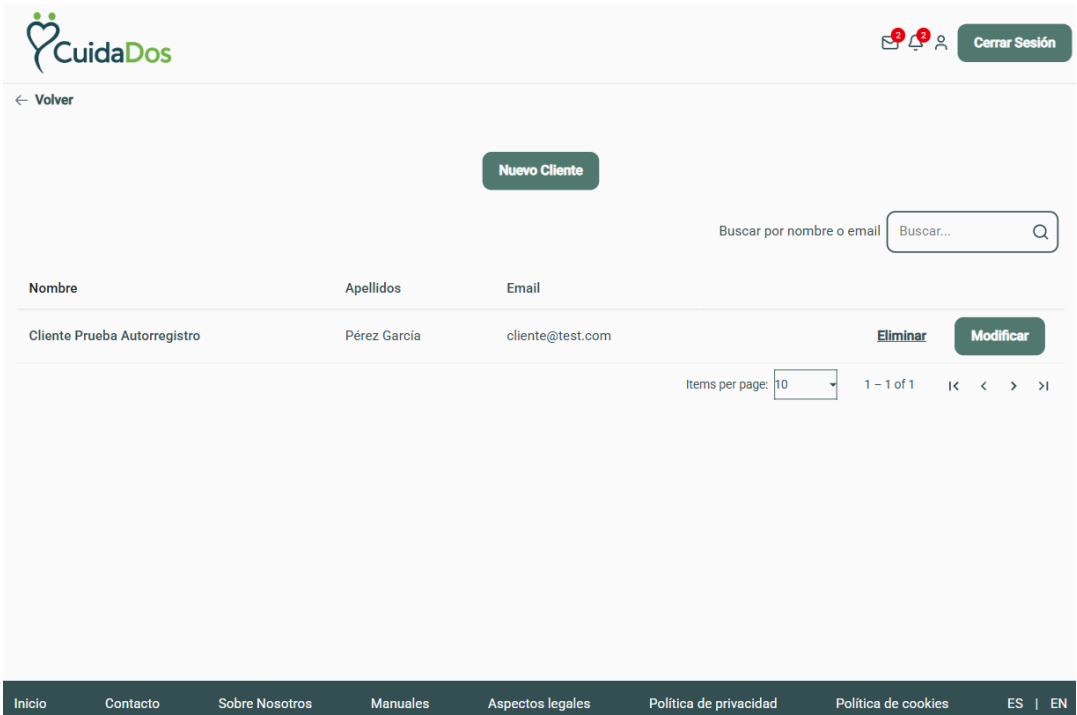


Ilustración 80: Gestión usuarios.

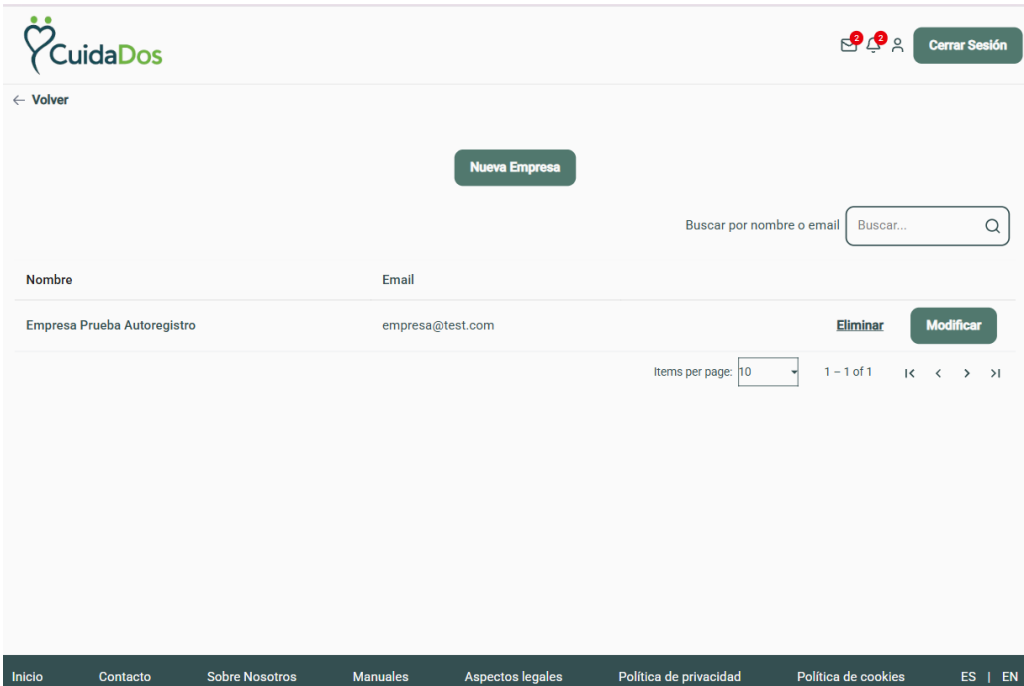


Ilustración 81: Gestión empresa.

CuidaDos

2

2

Cerrar Sesión

←

Volver

SERVICIO

Nombre

Nombre

Tipo

Tipo

Añadir servicio

Listado de Servicios

Buscar por nombre

Buscar...

Nombre

Tipo

comida

comida

Editar

Eliminar

Inicio

Contacto

Sobre Nosotros

Manuales

Aspectos legales

Política de privacidad

Política de cookies

ES

|

EN

Ilustración 82: Gestión servicios.

CuidaDos

2

2

Cerrar Sesión

←

Volver

HORARIO

Hora de Inicio

--:--

Día de la semana

Selecciona un día

Añadir horario

Lista de horarios

Hora

Día de la semana

13:00:00

lunes

Editar

Eliminar

Inicio

Contacto

Sobre Nosotros

Manuales

Aspectos legales

Política de privacidad

Política de cookies

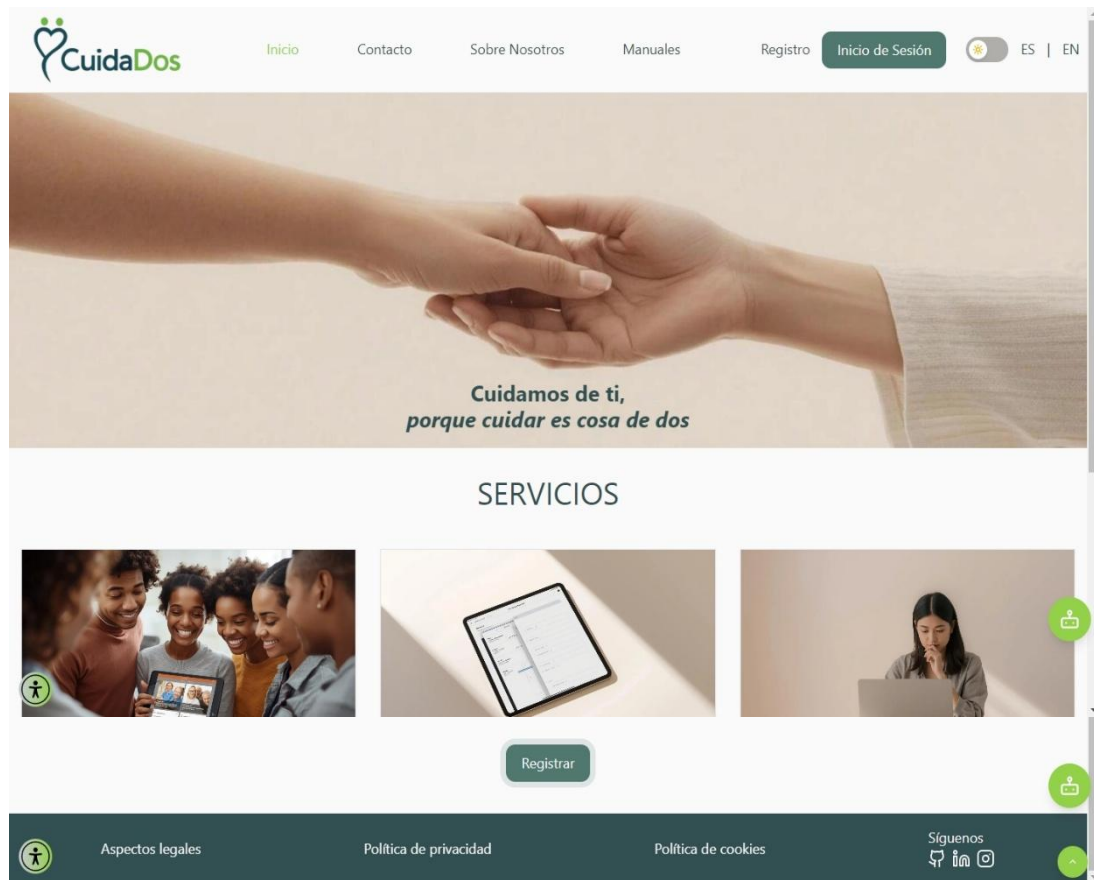
ES

|

EN

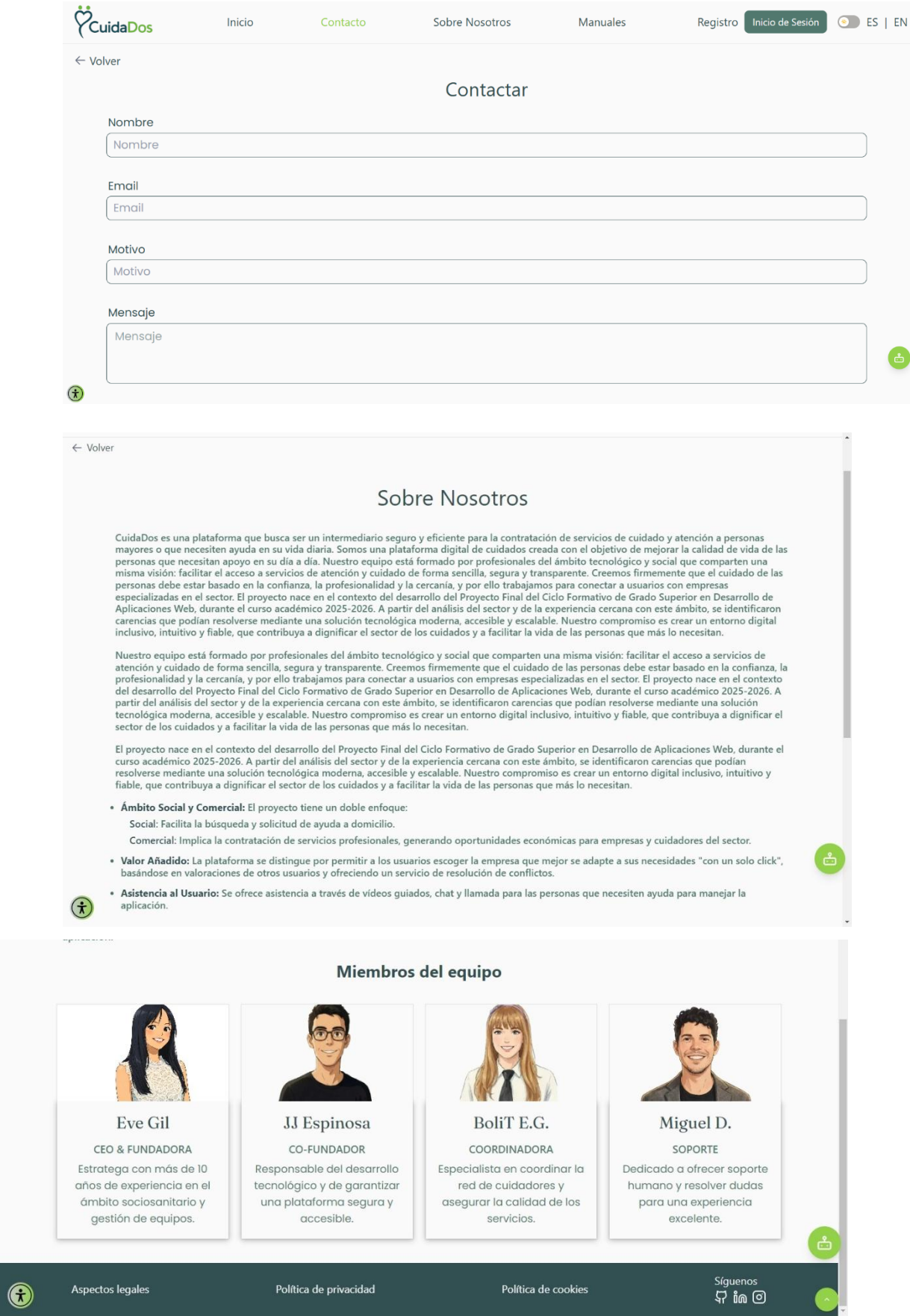
Ilustración 83: Gestión horarios.

Tras la revisión final, el resultado definitivo fue el siguiente:

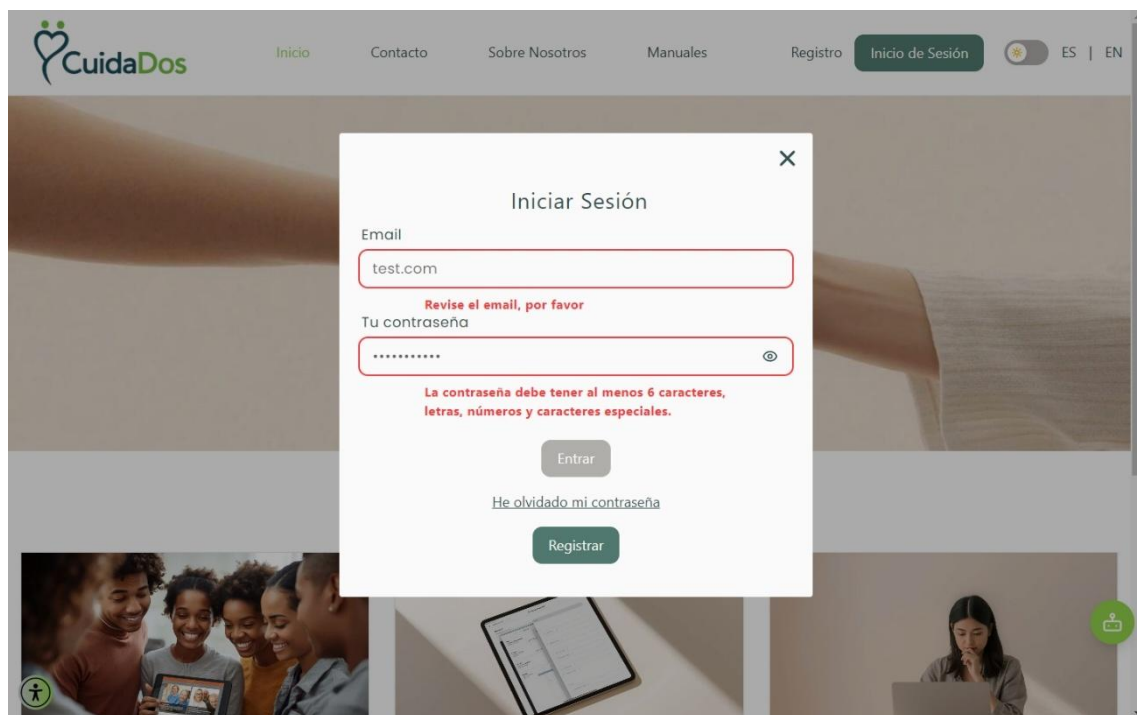
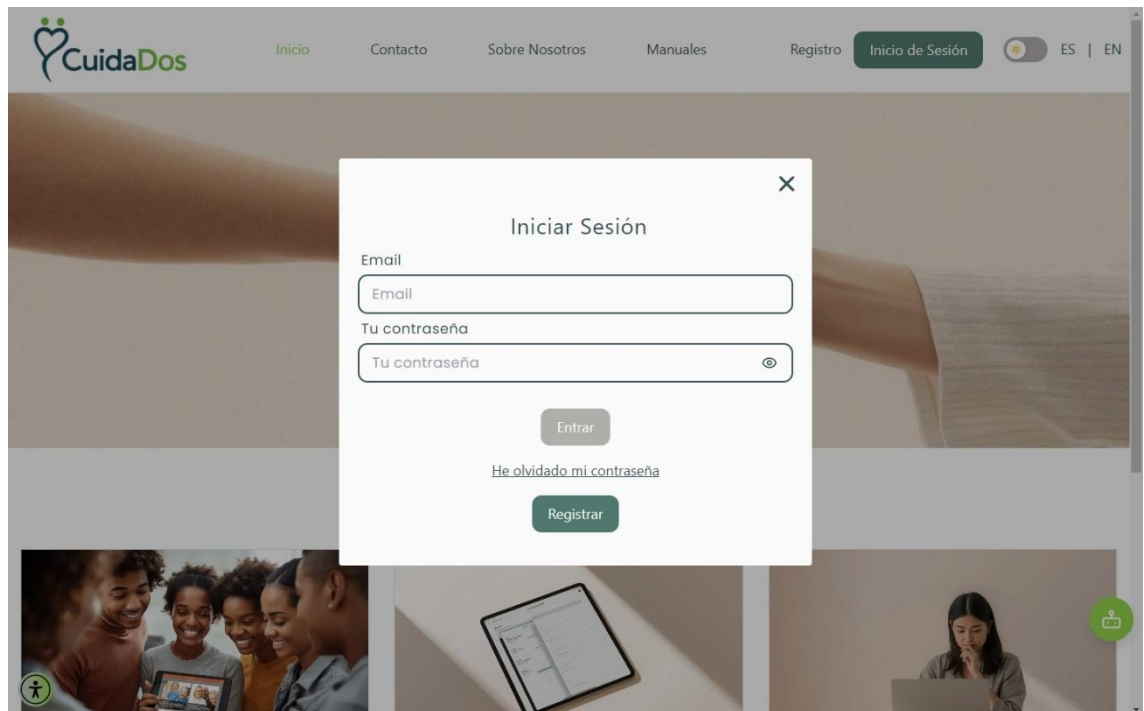


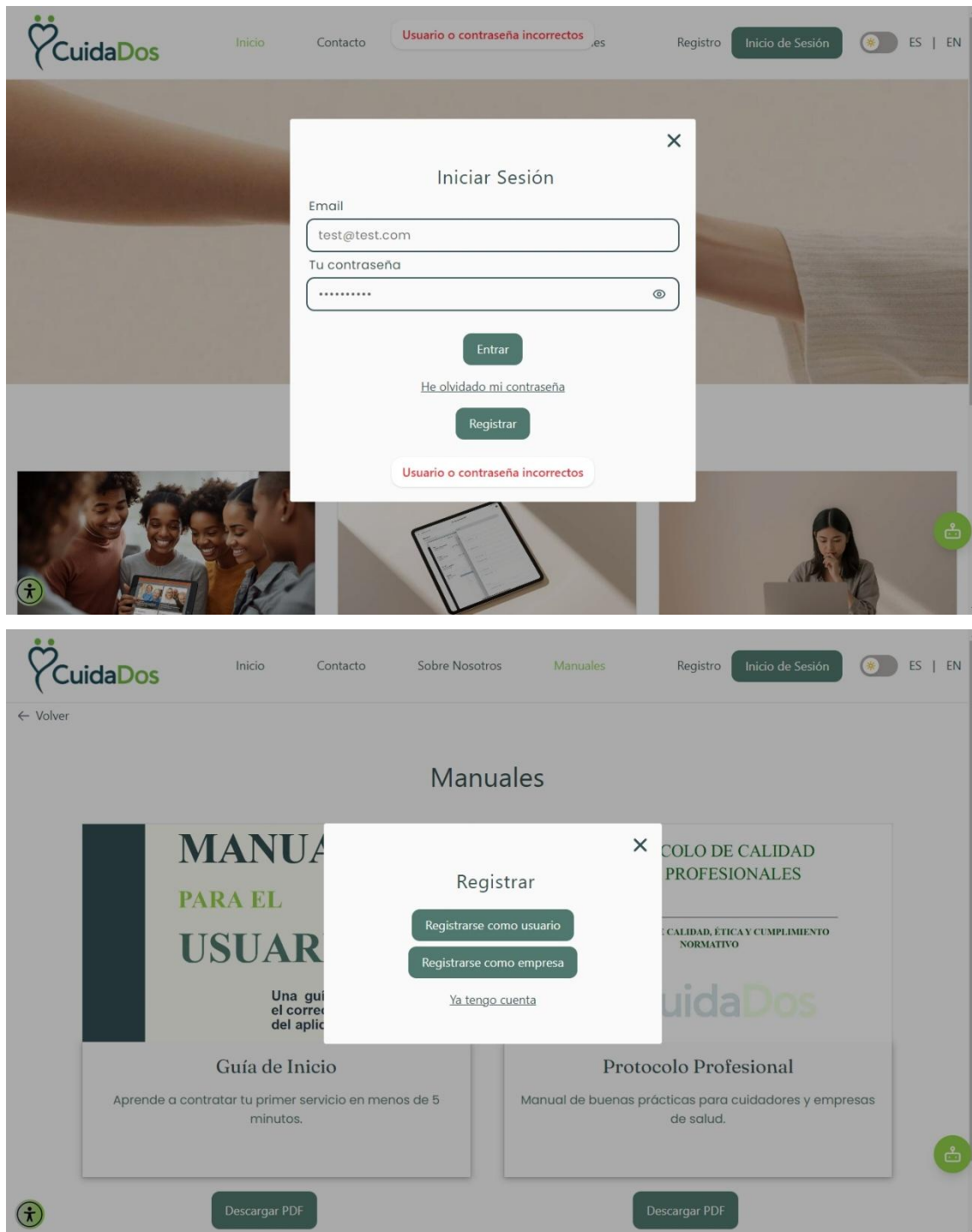












**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

**CuidaDos** Inicio Contacto ¡Registro realizado con éxito! Revisa tu email. Registro Inicio de Sesión ES | EN

← Volver

Nombre de usuario  
Evelia

Primer Apellido  
Gil

Segundo Apellido  
Paredes

Fecha de nacimiento  
13/12/2000

DNI  
53988094X

Teléfono  
677777777

Email  
eveliagilparedes@gmail.com

Dirección  
Almendrales

Localidad  
Badajoz

CP  
CP

C.C.A.A.  
Seleccionar Comunidad

Contraseña  
Contraseña

Repetir contraseña  
Repetir contraseña

☐ He leído y acepto los [Términos y Condiciones](#) y la Política de Privacidad, y autorizo el tratamiento de mis datos personales.



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Formulario de registro de una empresa. El formulario contiene los siguientes campos:

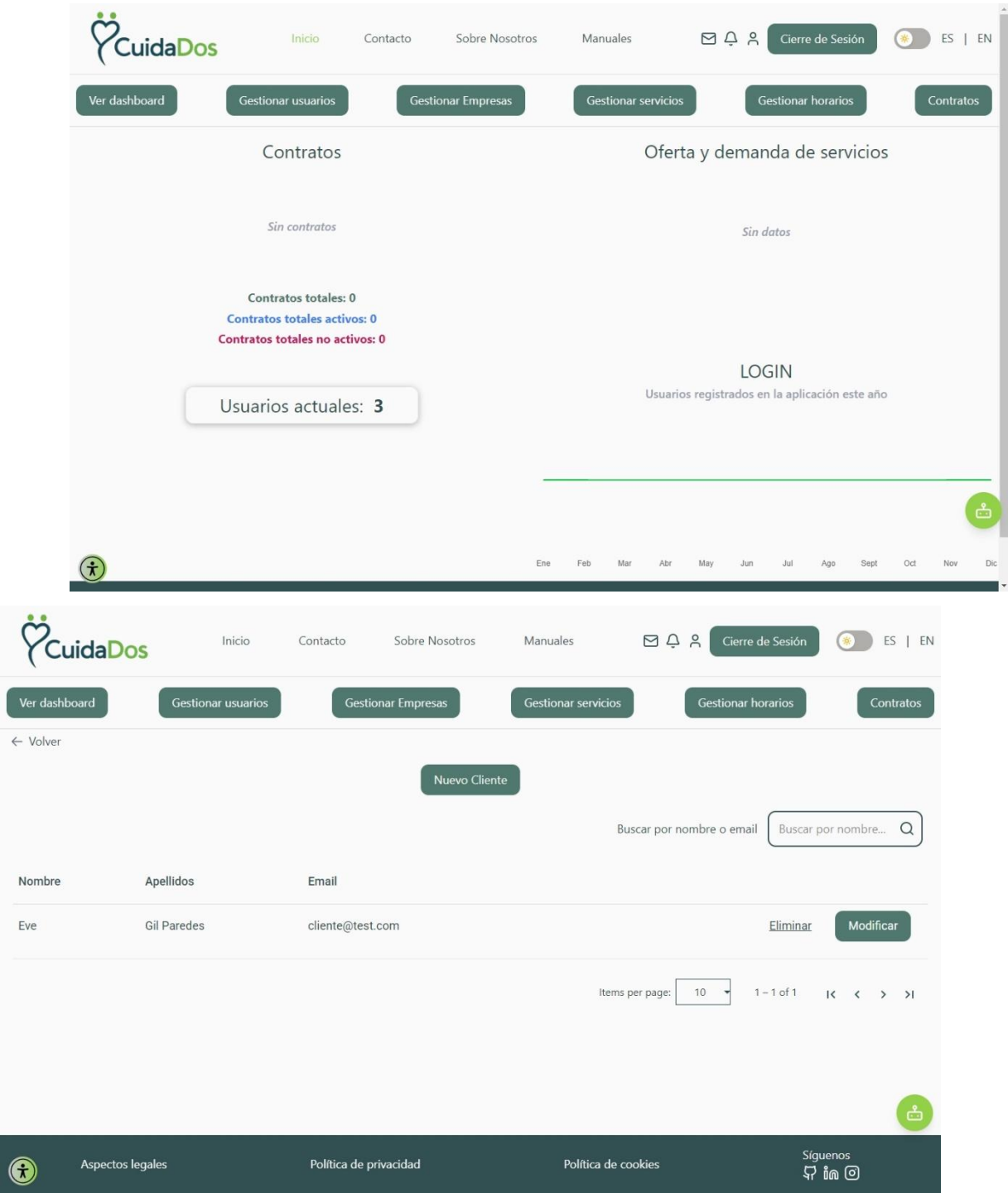
- Nombre de la empresa:
- CIF:
- Descripción:
- Teléfono:
- Email:
- Dirección:
- Localidad:
- CP:
- C.C.A.A.:

El formulario tiene un botón de envío en la parte inferior derecha.

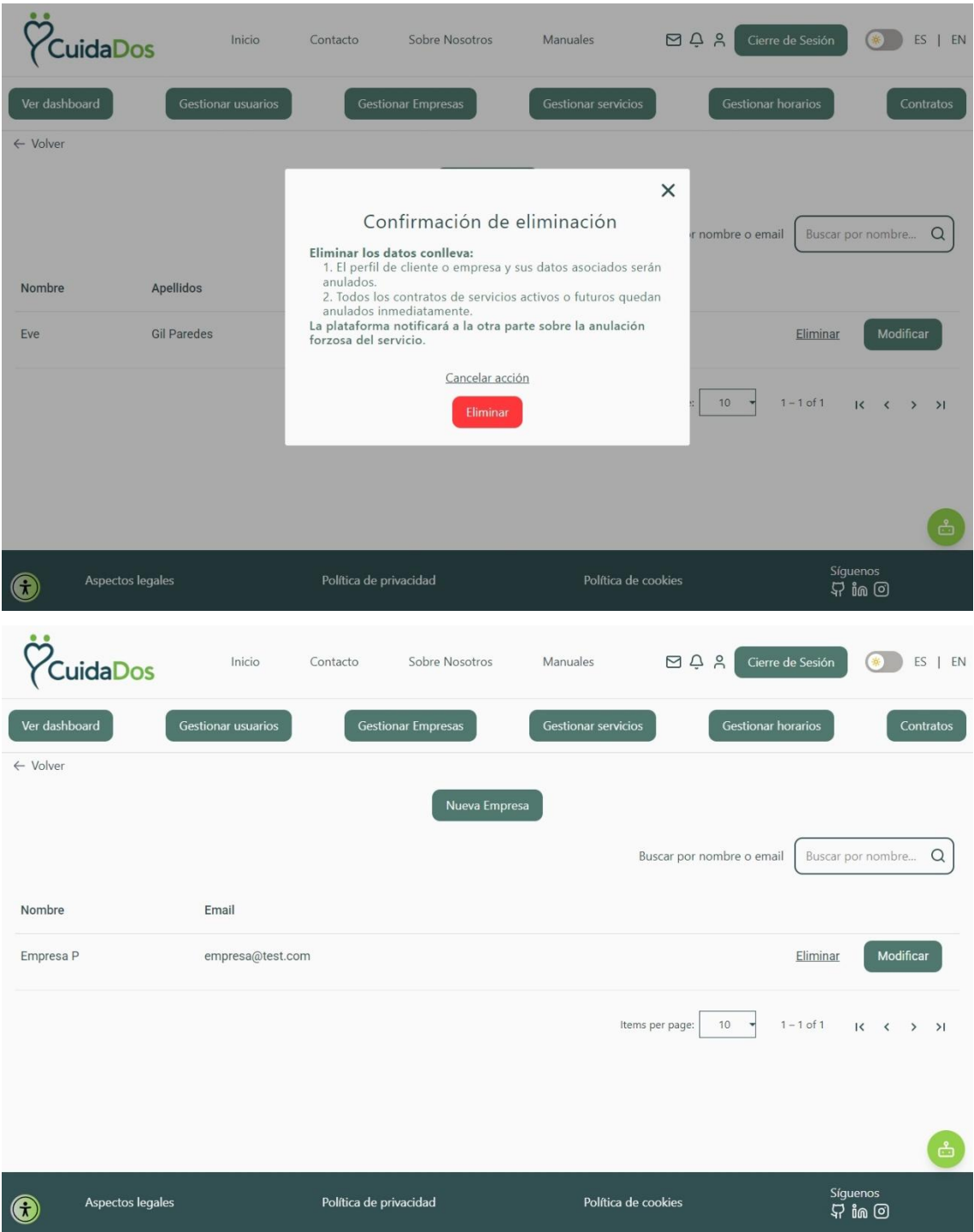


Formulario de restablecimiento de contraseña. El formulario contiene los siguientes elementos:

- Botón: Inicio
- Título: Restablecer Contraseña
- Texto: Introduce tu nueva contraseña para recuperar el acceso.
- Título: Nueva Contraseña
- Formulario:
- Botón: Enviar







The image shows two screenshots of the CuidaDos web application. The top screenshot displays a confirmation dialog titled "Confirmación de eliminación" (Confirmation of deletion) over a table of users. The dialog contains the following text:

**Eliminar los datos conlleva:**

1. El perfil de cliente o empresa y sus datos asociados serán anulados.
2. Todos los contratos de servicios activos o futuros quedan anulados inmediatamente.

La plataforma notificará a la otra parte sobre la anulación forzosa del servicio.

Buttons: [Cancelar acción](#), [Eliminar](#)

The bottom screenshot shows the "SERVICIO" (Service) form. It includes the following fields:

- Nombre (Name):
- Selecciona un icono (Select an icon):
- Tipo (Type):
- Descripción (Description):

Buttons: [Añadir servicio](#)

Footer: Listado de Servicios

Ver dashboardGestionar usuariosGestionar EmpresasGestionar serviciosGestionar horariosContratos

← Volver

SERVICIO

Nombre

limpeza

Selecciona un icono

Selecciona un icono

Tipo

limpieza

Descripción

limpieza

Añadir servicio

ⓘ

Listado de Servicios

⏮

⏭

Servicio creado con éxito

Ver dashboardGestionar usuariosGestionar EmpresasGestionar serviciosGestionar horariosContratos

← Volver

SERVICIO

Nombre

Nombre

Selecciona un icono

Selecciona un icono

Tipo

Tipo

Descripción

Descripción

Añadir servicio

ⓘ

Listado de Servicios

⏮

⏭

210

Tipo

Tipo

Descripción

Descripción

Añadir servicio

Listado de Servicios

Buscar por nombre

Buscar por nombre... Q

|                                                                                   | Nombre  | Tipo     | Descripción |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|---------------------------------------|
|  | limpeza | limpieza | limpieza    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |

Items per page:

10

1 - 1 of 1



 Aspectos legales

Política de privacidad

Política de cookies

Síguenos   



Ver dashboard

Gestionar usuarios

Gestionar Empresas

Gestionar servicios

Gestionar horarios

Contratos

 Volver

SERVICIO

Nombre

limpeza

Selecciona un icono

Selecciona un icono 

Tipo

limpieza

Descripción

limpeza



Guardar Cambios

Cancelar



Ver dashboardGestionar usuariosGestionar EmpresasGestionar serviciosGestionar horariosContratos

Volver

HORARIO

Hora de Inicio

--:--

Día de la semana

Selecciona un día

Añadir horario

Lista de horarios

| Hora                        | Día de la semana |                           |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 08:00:00                    | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| <div><div></div>00:00</div> | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |

| Hora     | Día de la semana |                           |
|----------|------------------|---------------------------|
| 08:00:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| 08:30:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| 09:00:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| 09:30:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| 10:00:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| 11:00:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| 12:00:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| 13:00:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| 14:00:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |
| 15:00:00 | Lunes            | <div>EditarEliminar</div> |

Items per page: 101 – 10 of 14

212

Ver dashboardGestionar usuariosGestionar EmpresasGestionar serviciosGestionar horariosContratos

Volver

HORARIO

Hora de Inicio

08:00

Día de la semana

Lunes

Guardar Cambios

Cancelar

Lista de horarios

| Hora     | Día de la semana |                                       |
|----------|------------------|---------------------------------------|
| 08:00:00 | Lunes            | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| 10:00    | Lunes            | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |

Y

CuidaDos

Inicio

Contacto

Sobre Nosotros

Manuales

Cierre de Sesión

ES | EN

Ver dashboardGestionar usuariosGestionar EmpresasGestionar serviciosGestionar horariosContratos

Volver

Modificar Perfil

A-E

Nombre de usuario

Admin de cuidadOs

Teléfono

692511104

Email

admin@test.com

Cancelar modificación

Modificar

213



← Volver

Buscar por nombre...



**Empresa P**  
Doñana

Descripción:  
empresa de servicios de limpieza

Selecciona un servicio:

-- Elige un servicio --

-- Elige un servicio --

limpeza — Lunes 08:00:00 (10,00 €)

← Volver

Buscar por nombre...



**Empresa P**  
Doñana

Descripción:  
empresa de servicios de limpieza

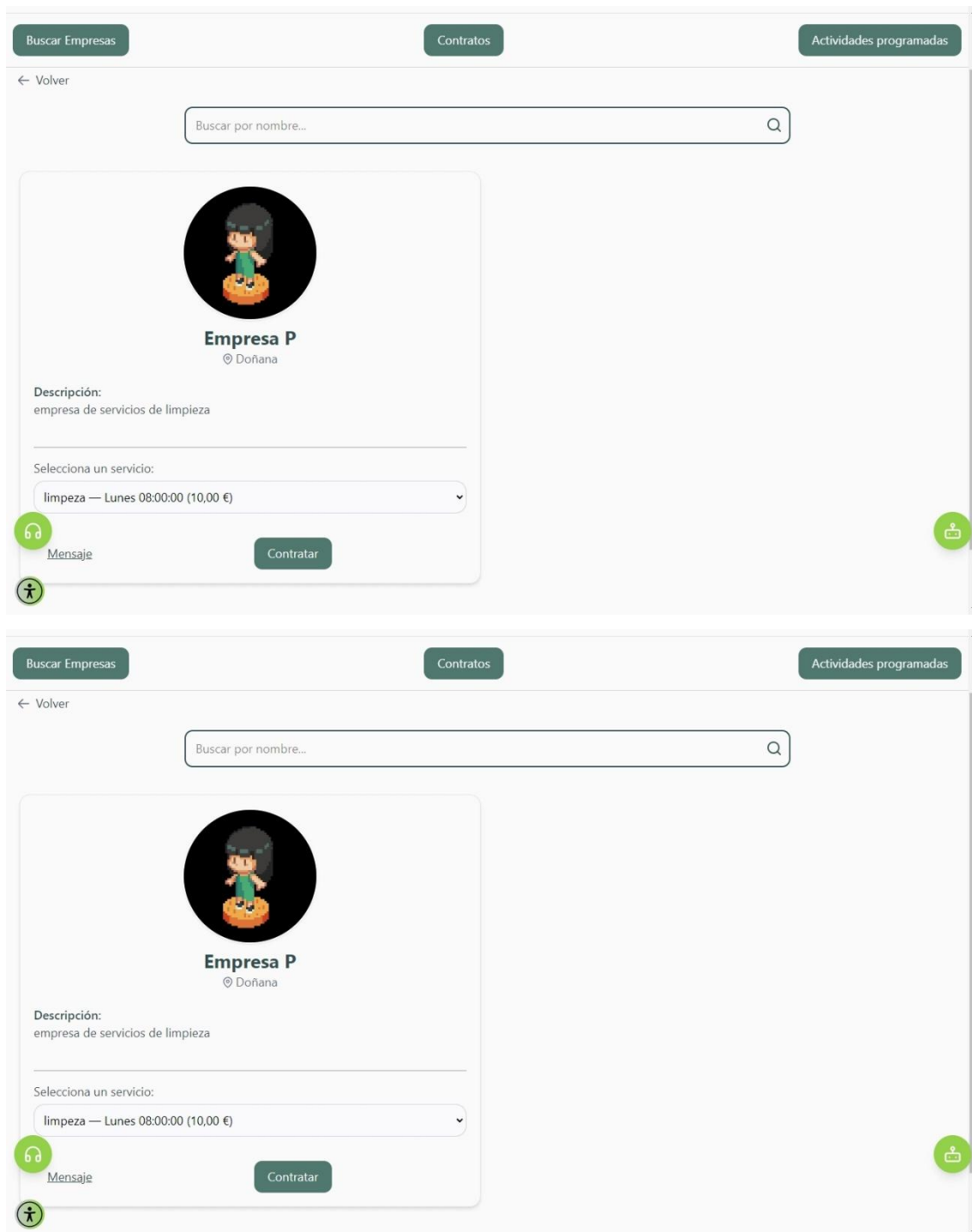
Selecciona un servicio:

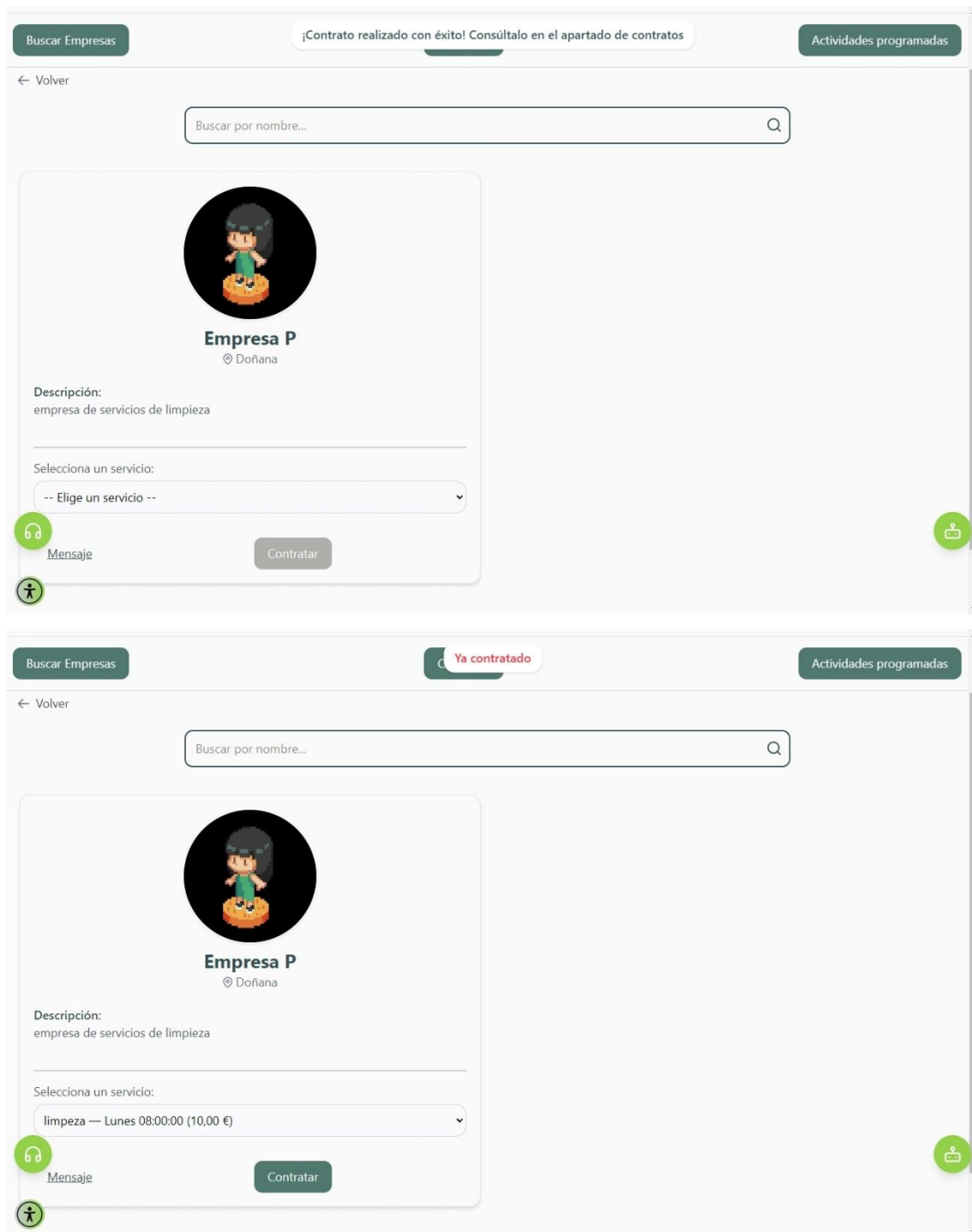
-- Elige un servicio --

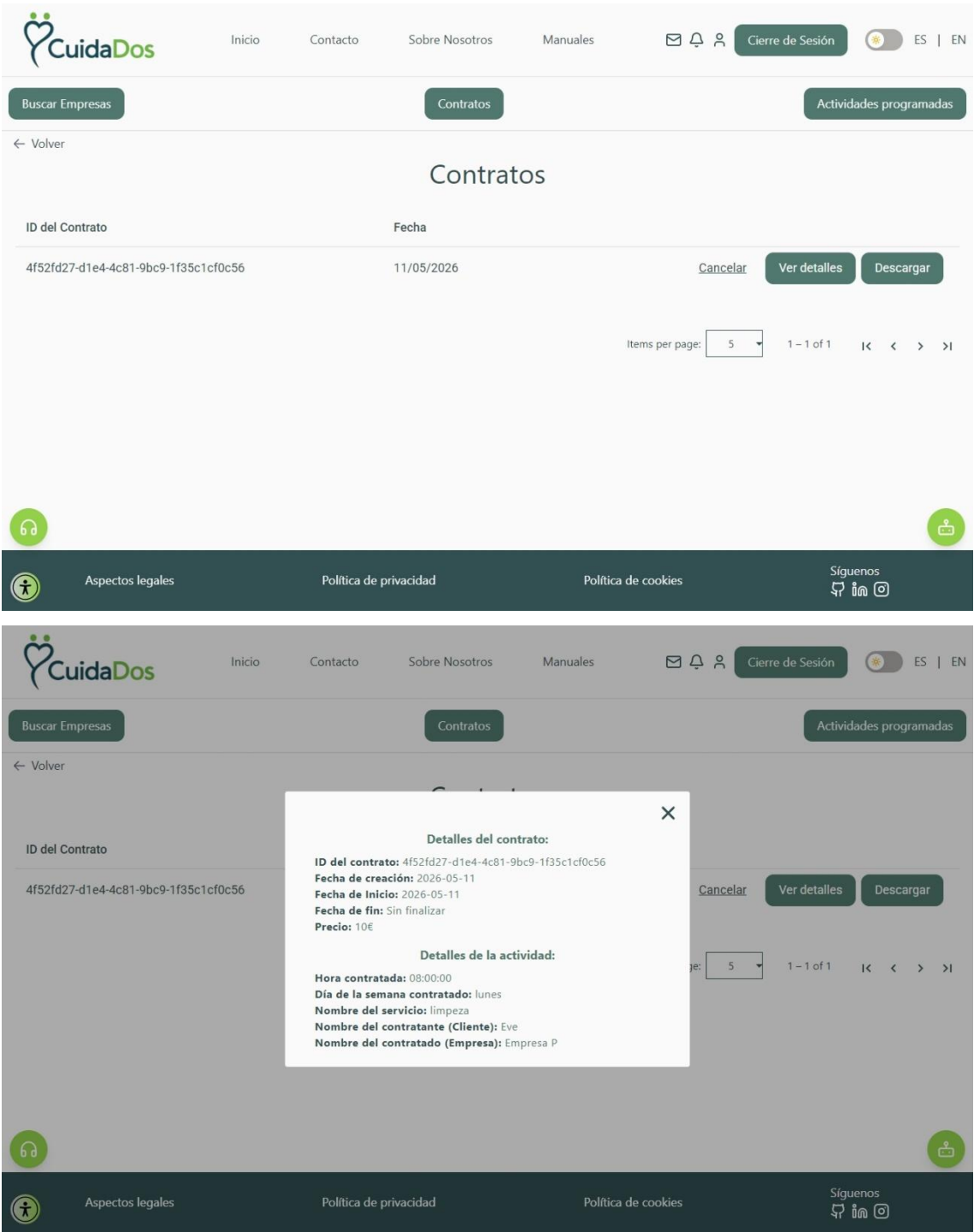
-- Elige un servicio --

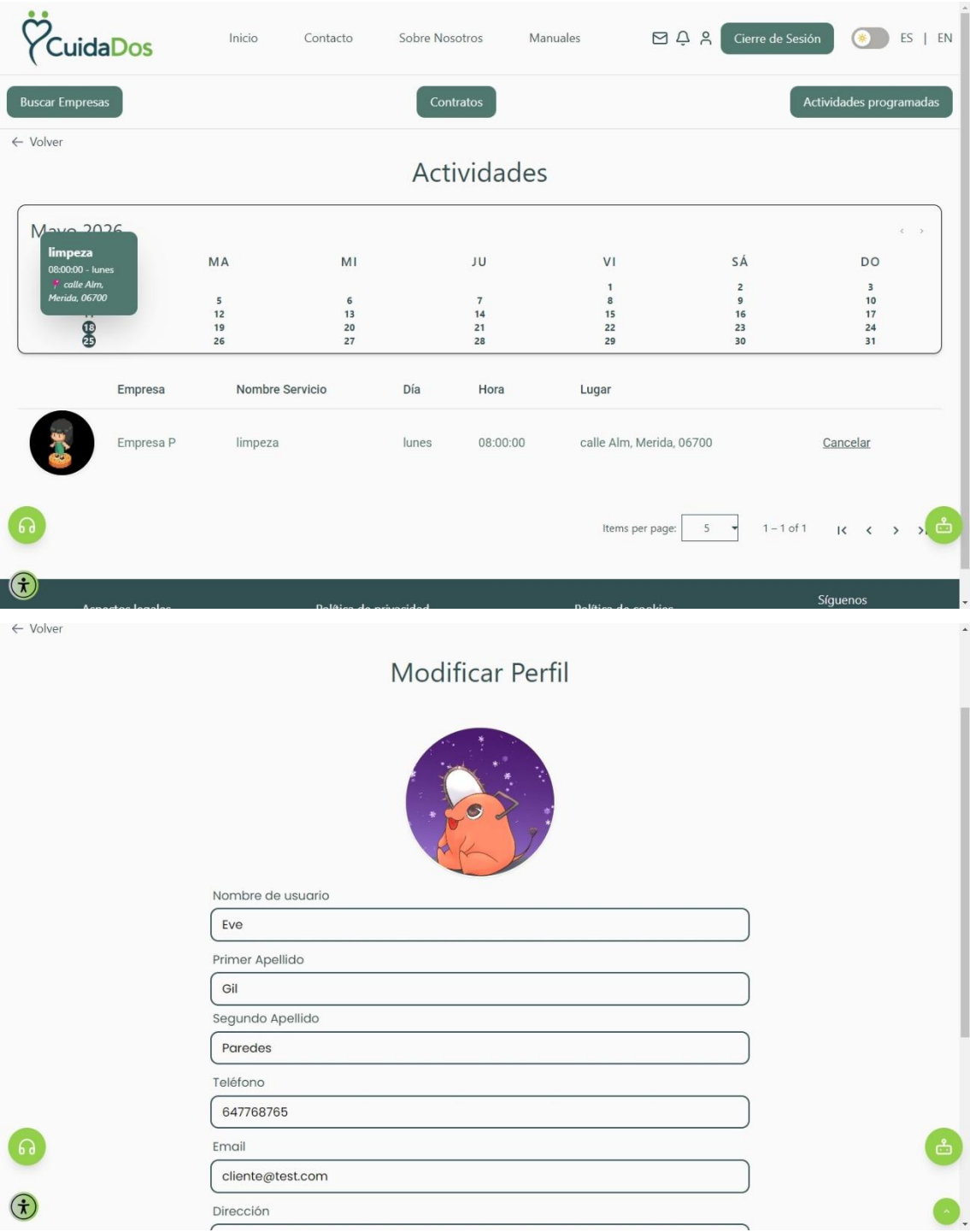
limpeza — Lunes 08:00:00 (10,00 €)











**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

The image displays two screenshots of a web application. The top screenshot shows a user profile form with the following fields: Primer Apellido (Gil), Segundo Apellido (Paredes), Teléfono (647768765), Email (cliente@test.com), Dirección (calle Alm), Localidad (Merida), CP (06700), and C.C.A.A. (Extremadura). Below the form are buttons for 'Cancelar modificación' and 'Modificar', and a 'Darse de baja' link. The bottom screenshot shows a user profile for 'Empresa P' with a description 'empresa de servicios de limpieza' and a service selection dropdown. A modal is open for sending a message, with fields for 'Receptor' (empresa@test.com), 'Asunto' (Asunto:), and a message body area labeled 'MENSAJE' with the placeholder 'Escribe aquí el mensaje...'. The modal has an 'Enviar' button. Both screenshots have a dark green footer with links for 'Aspectos legales', 'Política de privacidad', 'Política de cookies', and 'Síguenos'.

Primer Apellido  
Gil

Segundo Apellido  
Paredes

Teléfono  
647768765

Email  
cliente@test.com

Dirección  
calle Alm

Localidad  
Merida

CP  
06700

C.C.A.A.  
Extremadura

[Cancelar modificación](#) [Modificar](#)

[Darse de baja](#)

Aspectos legales Política de privacidad Política de cookies Síguenos

Volver

Buscar por nombre...

Empresa P  
Doñana

Descripción:  
empresa de servicios de limpieza

Selecciona un servicio:  
-- Elige un servicio --

Mensaje Contratar

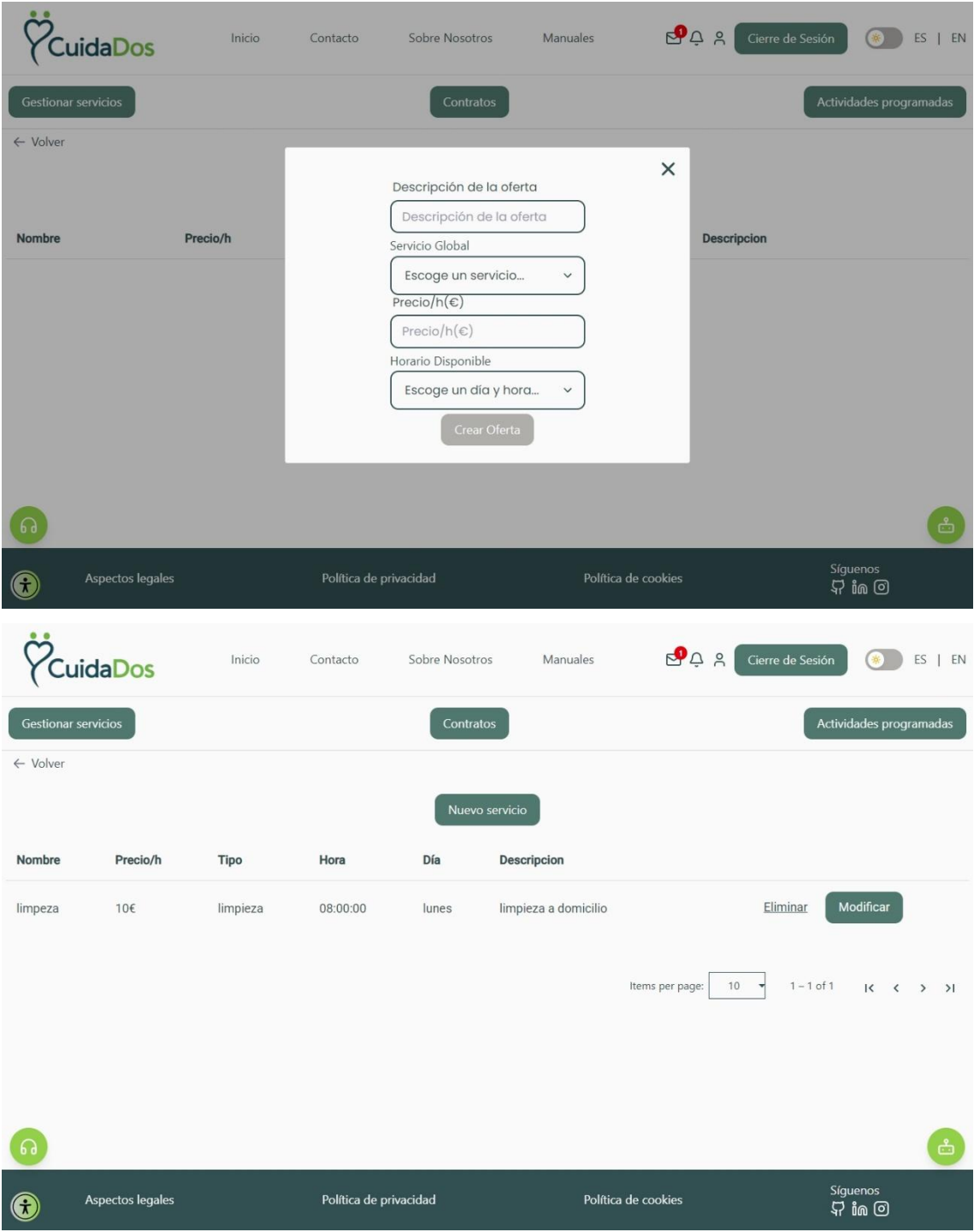
Receptor:  
empresa@test.com

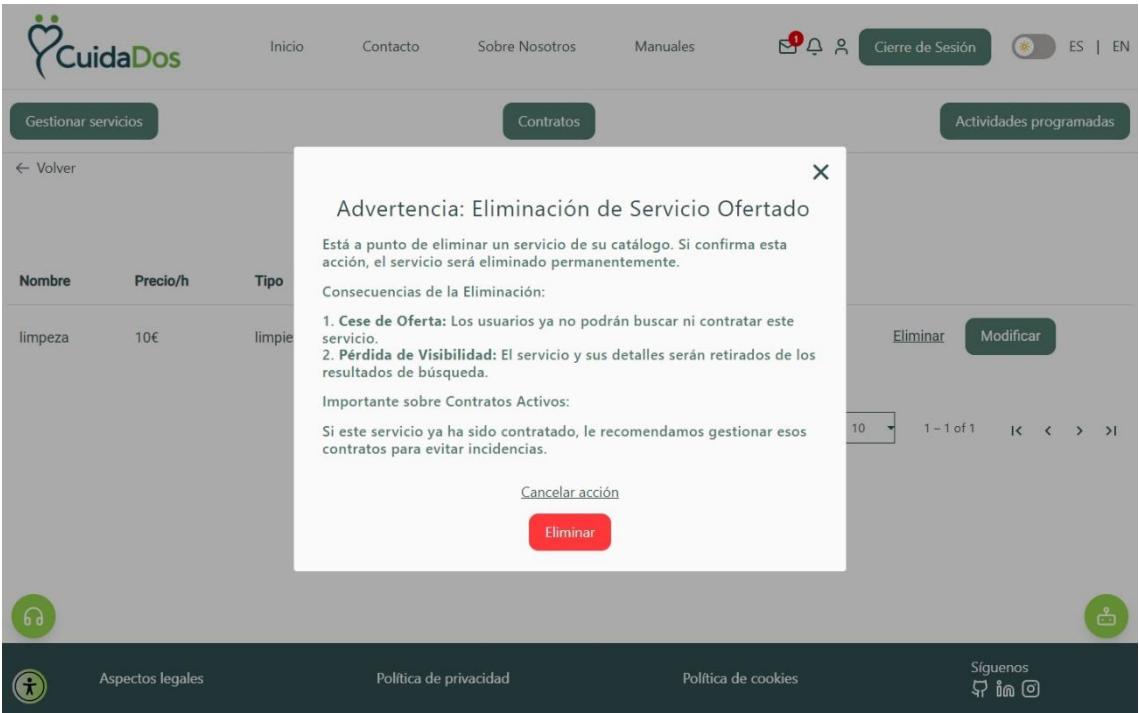
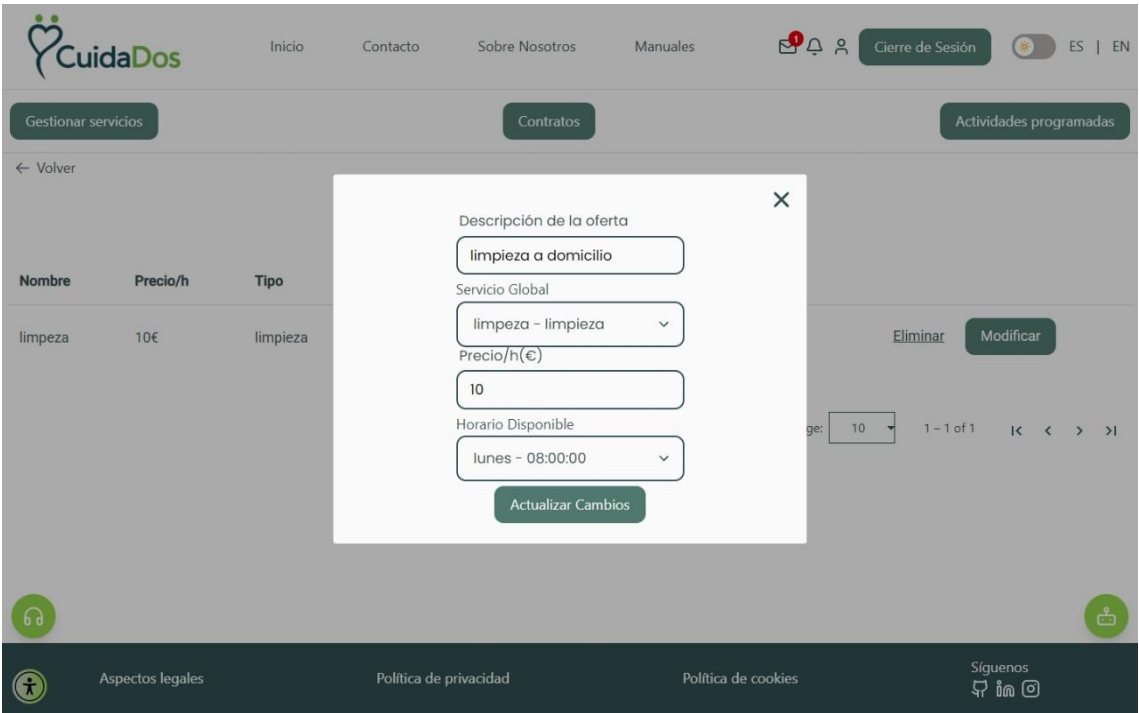
Asunto:  
Asunto:

MENSAJE  
Escribe aquí el mensaje...

Enviar

Aspectos legales Política de privacidad Política de cookies Síguenos





CuidaDos

Inicio

Contacto

Sobre Nosotros

Manuales

2

1

Cierre de Sesión

ES

EN

Gestionar servicios

Contratos

Actividades programadas

Volver

Actividades

Mayo 2026

limpeza

08:00:00 - lunes

calle Alm, Mérida, 06700

| MA | MI | JU | VI | SÁ | DO |
|----|----|----|----|----|----|
| 5  | 6  | 7  | 1  | 2  | 3  |
| 12 | 13 | 14 | 8  | 9  | 10 |
| 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 |
| 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 |
|    |    | 29 | 29 | 30 | 31 |

| Cliente                              | Nombre Servicio | Día   | Hora     | Lugar                    |                     |
|--------------------------------------|-----------------|-------|----------|--------------------------|---------------------|
| <div><div></div><div>Eve</div></div> | limpeza         | lunes | 08:00:00 | calle Alm, Mérida, 06700 | <div>Cancelar</div> |

Items per page: 5

1 - 1 of 1

Aspectos legales

Política de privacidad

Política de cookies

Síguenos

CuidaDos

Inicio

Contacto

Sobre Nosotros

Manuales

2

1

Cierre de Sesión

ES

EN

Gestionar servicios

Contratos

Actividades programadas

Volver

Contratos

| ID del Contrato                      | Fecha      |                                                                           |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4f52fd27-d1e4-4c81-9bc9-1f35c1cf0c56 | 11/05/2026 | <div><div>Cancelar</div><div>Ver detalles</div><div>Descargar</div></div> |

Items per page: 5

1 - 1 of 1

Aspectos legales

Política de privacidad

Política de cookies

Síguenos

223



← Volver

## Modificar Perfil



Nombre de la empresa

Descripción

Teléfono

Email

Dirección

Descripción

Teléfono

Email

Dirección

Localidad

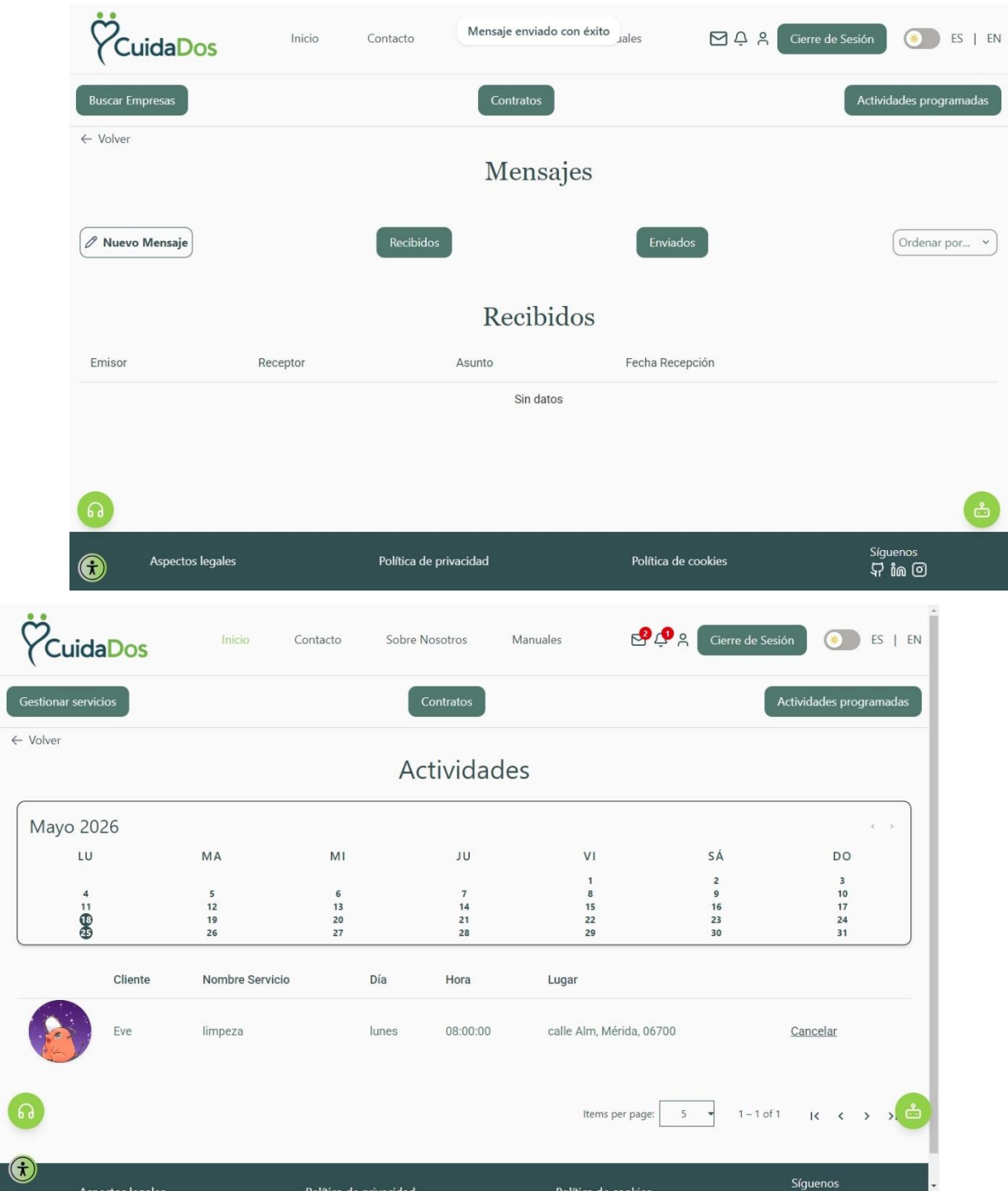
CP

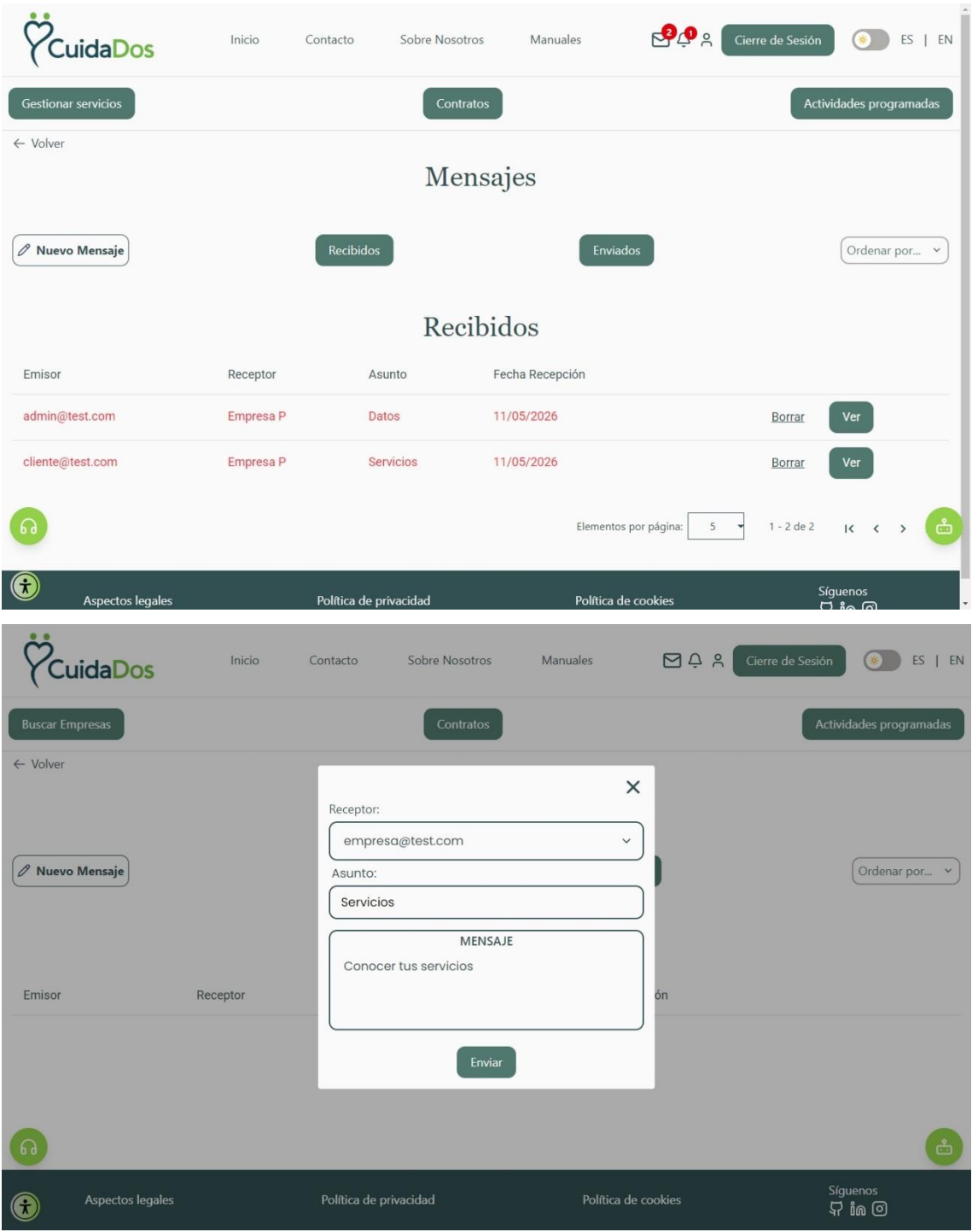
C.C.A.A.

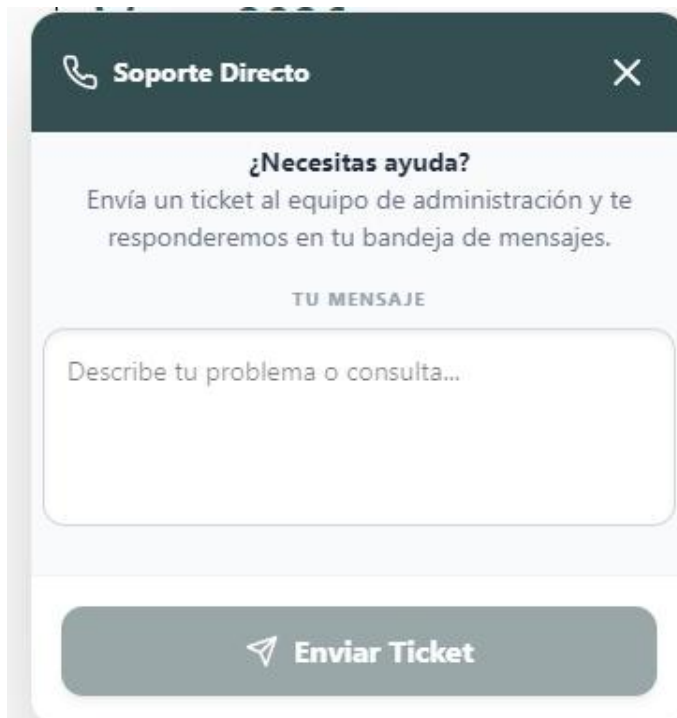
[Cancelar modificación](#) [Modificar](#)

[Darse de baja](#)

Aspectos legales Política de privacidad Política de cookies Síguenos





**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

**Soporte Directo** X

**¿Necesitas ayuda?**  
Envía un ticket al equipo de administración y te responderemos en tu bandeja de mensajes.

TU MENSAJE

Describe tu problema o consulta...

Enviar Ticket



**Soporte Directo** X

**¿Necesitas ayuda?**  
Envía un ticket al equipo de administración y te responderemos en tu bandeja de mensajes.

TU MENSAJE

Describe tu problema o consulta...

Enviar Ticket

### 5.3. Iteración y Mejora de Interfaces

El diseño no fue estático. Tras las primeras pruebas con usuarios (Test de guerrilla), se detectaron problemas de usabilidad que requirieron iteraciones.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

#### 5.3.1. Caso de Estudio: El Botón de "Eliminar"

- **Versión Inicial:** El botón de "Cancelar Contrato" era un simple icono de papelera roja situado junto al nombre de la empresa.
- **Problema Detectado:** Varios usuarios pulsaron el botón por error al intentar abrir el chat, debido a que los elementos táctiles estaban muy juntos (*Touch Target* insuficiente en móviles).
- **Solución Iterada:**
  1. Se movió el botón a una zona separada.
  2. Se añadió texto "Cancelar Contrato" en lugar de solo un icono.
  3. Se implementó el **Modal de Confirmación** (CancelModal) que interrumpe la acción.

#### 5.4. Validación de Interfaces

Una vez implementada la interfaz en Angular, se sometió a herramientas de auditoría automática para validar su calidad técnica y accesibilidad.

##### 5.4.1. Auditoría Lighthouse (Google)

Se ejecutó Lighthouse en el navegador Chrome para medir el rendimiento y las buenas prácticas.

- **Performance:** 95/100 (Gracias al uso de Angular Signals y carga perezosa de imágenes).
- **Accessibility:** 100/100 (Todos los inputs tienen aria-label, contraste de colores correcto).
- **SEO:** 90/100 (Metadatos correctos en index.html).

##### 5.4.2. Validación de Contraste (WCAG)

Para asegurar que las personas con visión reducida puedan usar la app, se verificó que la combinación de colores cumpla el estándar **WCAG AA**.

- **Texto Gris sobre Fondo Blanco:** Ratio 5.4:1 (Pasa).

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

- **Texto Blanco sobre Botón Azul:** Ratio 7.1:1 (Pasa AAA).

#### 5.4.3. Pruebas de Responsividad (RWD)

Se validó la correcta visualización en los siguientes viewports:

1. **Móvil (375px):** iPhone SE / Android genérico. El menú pasa a ser hamburguesa.
2. **Tablet (768px):** iPad Mini. El grid pasa a 2 columnas.
3. **Desktop (1024px+):** Portátiles. Barra lateral visible y grid de 3 columnas.

Ejemplos:



Ilustración 84: Móvil.

## SERVICIOS



**Contrata servicios fácilmente**  
Encuentra y contrata servicios de empresas profesionales dedicadas al cuidado personal, acompañamiento y bienestar.



**Resolución de problemas**  
Nuestro equipo te acompaña en cada paso para que encuentres soluciones rápidas, confiables y adaptadas a lo que necesitas.



**Gestión en un solo lugar**

Ilustración 85: Tablet.

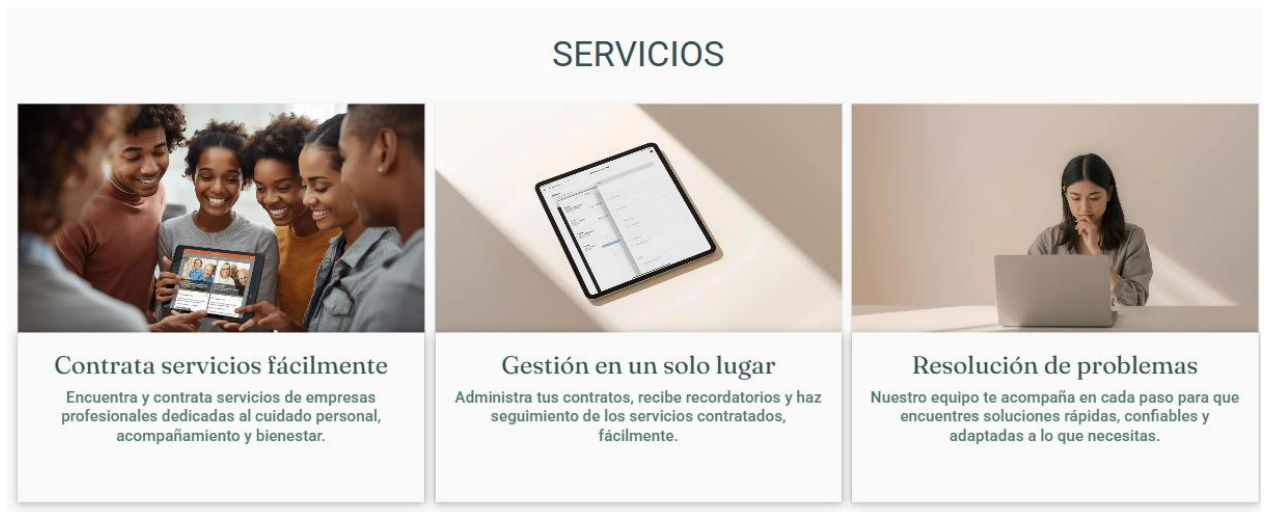


Ilustración 86: Pc.

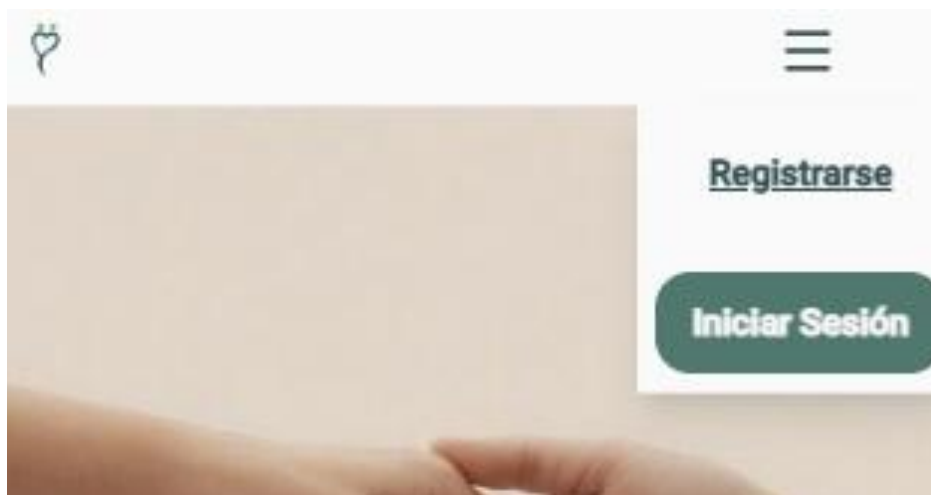


Ilustración 87: Menú móvil.

## CAPÍTULO 6: DICCIONARIO DE DATOS (DATA DICTIONARY)

El modelo de datos se ha implementado en **PostgreSQL** alojado en Supabase. A continuación, se detallan las tablas que conforman el esquema, especificando los tipos de datos exactos utilizados y las relaciones de integridad referencial.



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 6.1. Tabla: public.Usuario (Entidad Base)

Tabla padre que almacena la información común a todos los roles. Utiliza una estrategia de herencia o extensión de identidad vinculada a la autenticación.

| Campo          | Tipo de Dato | Restricción   | Descripción Semántica                                   |
|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| id_usuario     | uuid         | PK, FK        | Clave primaria. Vincula 1:1 con auth.users de Supabase. |
| nombre         | text         |               | Nombre de pila o identificador principal.               |
| email          | varchar      | UNIQUE        | Correo electrónico de contacto y acceso.                |
| telef          | varchar      |               | Teléfono de contacto móvil o fijo.                      |
| rol            | text         |               | Define el tipo de actor: 'cliente', 'empresa', 'admin'. |
| estado         | bool         | DEFAULT true  | true = Activo, false = Bloqueado (Soft Delete).         |
| fecha_registro | date         | DEFAULT now() | Fecha de creación de la cuenta.                         |

Tabla 57: Public usuario.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## 6.2. Tabla: public.Cliente (Extensión)

Tabla que extiende a Usuario para almacenar los datos específicos de las personas físicas que contratan servicios.

| Campo      | Tipo de Dato | Restricción | Descripción Semántica                         |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|
| id_cliente | uuid         | PK, FK      | Referencia a Usuario.id_usuario.              |
| dni        | varchar      | UNIQUE      | Documento Nacional de Identidad.              |
| apellidos  | varchar      |             | Apellidos del cliente (según diagrama ap...). |
| fechnac    | date         |             | Fecha de nacimiento para control de edad.     |
| direccion  | varchar      |             | Domicilio habitual para recibir el servicio.  |
| localidad  | text         |             | Municipio de residencia.                      |
| codpostal  | text         |             | Código Postal.                                |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|           |      |  |                     |
|-----------|------|--|---------------------|
| comunidad | text |  | Comunidad Autónoma. |
|-----------|------|--|---------------------|

Tabla 58: Public cliente.

### 6.3. Tabla: public.Empresa (Extensión)

Tabla que extiende a Usuario para almacenar los datos fiscales y comerciales de los proveedores de servicios.

| Campo       | Tipo de Dato | Restricción | Descripción Semántica                 |
|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| id_empresa  | uuid         | PK, FK      | Referencia a Usuario.id_usuario.      |
| cif         | varchar      | UNIQUE      | Código de Identificación Fiscal.      |
| descripcion | text         |             | Texto promocional ("Sobre nosotros"). |
| direccion   | varchar      |             | Domicilio fiscal o sede.              |
| localidad   | text         |             | Municipio de operación.               |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|           |      |  |                |
|-----------|------|--|----------------|
| codpostal | text |  | Código Postal. |
|-----------|------|--|----------------|

Tabla 59: Public empresa.

#### 6.4. Tabla: public.Administrador (Extensión)

Tabla para gestionar los permisos de los administradores del sistema.

| Campo            | Tipo de Dato | Restricción | Descripción Semántica            |
|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| id_administrador | uuid         | PK, FK      | Referencia a Usuario.id_usuario. |

Tabla 60: Public administrador.

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| <i>Nota</i> | Hereda resto de datos (nombre, email) de Usuario. |
|-------------|---------------------------------------------------|

#### 6.5. Tabla: public.Servicio (Catálogo)

Catálogo maestro de servicios gestionado por los administradores. Define "qué" se puede contratar.

| Campo       | Tipo de Dato | Restricción | Descripción Semántica                     |
|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|
| id_servicio | uuid         | PK          | Identificador único del tipo de servicio. |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|               |         |    |                                                  |
|---------------|---------|----|--------------------------------------------------|
| id_admin      | uuid    | FK | Qué administrador creó o gestiona este servicio. |
| nombre        | varchar |    | Nombre corto (ej: "Fisioterapia").               |
| tipo_servicio | text    |    | Categoría o agrupación.                          |

Tabla 61: Catalogo- servicios.

#### 6.6. Tabla: public.Horario (Catálogo de Tiempo)

Define los bloques temporales o franjas horarias base que el sistema permite utilizar.

| Campo      | Tipo de Dato | Restricción | Descripción Semántica                |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| id_horario | uuid         | PK          | Identificador de la franja.          |
| id_admin   | uid          | FK          | Administrador que definió la franja. |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|            |      |  |                                       |
|------------|------|--|---------------------------------------|
| dia_semana | text |  | Día (ej: "Lunes", "Martes").          |
| hora       | time |  | Hora de inicio/referencia del bloque. |

Tabla 62: Public horario.

#### 6.7. Tabla: public.Servicio\_Horario (Oferta Real)

**Tabla Pivote (N:M).** Es el corazón de la oferta. Vincula un Servicio genérico con una Empresa y un Horario específico, estableciendo un precio.

| Campo               | Tipo de Dato | Restricción | Descripción Semántica                      |
|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|
| id_servicio_horario | uuid         | PK          | Identificador único de la oferta concreta. |
| id_empresa          | uuid         | FK          | Empresa que ofrece el servicio.            |
| id_servicio         | uuid         | FK          | Qué servicio está ofreciendo.              |
| id_horario          | uuid         | FK          | En qué franja horaria lo ofrece.           |
| precio              | float4       |             | Coste del servicio por hora/sesión.        |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|             |      |  |                                      |
|-------------|------|--|--------------------------------------|
| descripcion | text |  | Detalles específicos de esta oferta. |
|-------------|------|--|--------------------------------------|

Tabla 63: Ofertas -Servicio\_horario.

#### 6.8. Tabla: public.Contrato (Transacción)

Registra los acuerdos comerciales entre Clientes y Empresas basados en una oferta (Servicio\_Horario).

| Campo                 | Tipo de Dato | Restricción      | Descripción Semántica                       |
|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|
| id_contrato           | uuid         | PK               | Identificador del contrato.                 |
| id_cliente            | uuid         | FK               | Usuario que contrata.                       |
| id_empresa            | uuid         | FK               | Proveedor del servicio.                     |
| id_servicio_horario   | uuid         | FK               | Referencia a la oferta específica aceptada. |
| estado                | text         |                  | pendiente, activo, cancelado.               |
| fecha_inicio          | date         |                  | Inicio de la prestación.                    |
| fecha_fin             | date         |                  | Finalización prevista.                      |
| fecha_creacion        | date         | DEFAULT<br>now() | Fecha de la solicitud.                      |
| día_semana_contratado | text         |                  | Día pactado (Snapshot).                     |
| hora_contratada       | time         |                  | Hora pactada (Snapshot).                    |

Tabla 64: Contrato.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 6.9. Tabla: public.Comunicacion (Mensajería)

Gestiona los mensajes y las notificaciones entre usuarios.

| Campo                | Tipo de Dato | Restricción      | Descripción Semántica                    |
|----------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|
| id_comunicacion      | uuid         | PK               | Identificador del mensaje.               |
| id_emisor            | uuid         | FK               | Usuario que envía.                       |
| id_receptor          | uuid         | FK               | Usuario que recibe.                      |
| tipo_comunicacion    | varchar      |                  | mensaje (chat) o notificacion (sistema). |
| asunto               | text         |                  | Título o contexto del mensaje.           |
| contenido            | varchar      |                  | Cuerpo del mensaje.                      |
| fecha_envio          | date         | DEFAULT<br>now() | Marca temporal.                          |
| leido                | bool         | DEFAULT<br>false | Control de lectura.                      |
| eliminado_por_emisor | bool         |                  | Soft delete para el remitente.           |



**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|                        |      |  |                                   |
|------------------------|------|--|-----------------------------------|
| eliminado_por_receptor | bool |  | Soft delete para el destinatario. |
|------------------------|------|--|-----------------------------------|

Tabla 65: Comunicaciones.

## CAPÍTULO 7: IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA (CÓDIGO FUENTE)

### 7.1. Modelos de Datos (Interfaces)

```
export interface AmdministradorModel {  
  · id_usuario?: string;  
}
```

```
export interface ClienteModel {  
  · id_usuario?: string;  
  · ape1: string;  
  · ape2?: string;  
  · dni: string;  
  · direccion: string;  
}
```

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

```
export interface ComunicacionModel {  
  · id_comunicacion?: string;  
  · tipo_comunicacion: 'mensaje' | 'notificacion';  
  · contenido: string;  
  · fecha_envio: Date;  
  · leido: boolean;  
  · id_receptor?: string;  
  · id_emisor?: string | null;  
  · asunto: string;  
  · eliminado_por_emisor?: boolean;  
  · eliminado_por_receptor?: boolean;  
}
```

```
export interface ContratoModel {  
  · id_contrato?: number;  
  · estado: 'activo' | 'no activo';  
  · fecha_inicio: string;  
  · fecha_fin: string | null;  
  · dia_semana_contratado: 'lunes' | 'martes' | 'miercoles' | 'jueves' | 'viernes';  
  · hora_contratada: string;  
  · id_servicio_horario: string;  
  · fecha_creacion: string;  
  · id_cliente: string;  
  · id_empresa: string;  
}
```

```
export interface EmpresaModel {  
  · id_usuario?: string;  
  · cif: string;  
  · direccion: string;  
}
```

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

```
export interface HorarioModel {  
  · id_horario?: string;  
  · dia_semana: 'lunes' | 'martes' | 'miercoles' | 'jueves' | 'viernes';  
  · hora: string;  
  · id_admin: string;  
}
```

```
export interface Servicio_HorarioModel {  
  · id_servicio_horario: string;  
  · id_servicio: string;  
  · id_horario: string;  
  · id_empresa: string;  
  · precio: number;  
  · descripcion: string;  
}
```

```
✓ export interface ServicioModel {  
  · id_servicio?: string;  
  · nombre: string;  
  · tipo_servicio: string;  
  · id_admin: string;  
}
```

```
export interface UsuarioModel {  
  · id_usuario?: string;  
  · telef: string;  
  · email: string;  
  · contrasenia: string;  
  · fecha_registro: string;  
  · nombre: string;  
}
```

```
export interface Card {  
  · titulo: string;  
  · descripcion: string;  
  · imagen: string;  
  · cargo?: string;  
  · archivo?: string;  
}
```

Ilustración 88: Modelos.

## 7.2. Servicios (Lógica de Negocio)

Cada uno de los archivos ts. Del programa, por ejemplo:

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

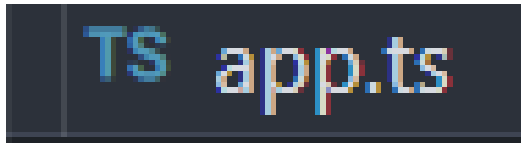


Ilustración 89: Ts.

### 7.3. Seguridad y Guardianes

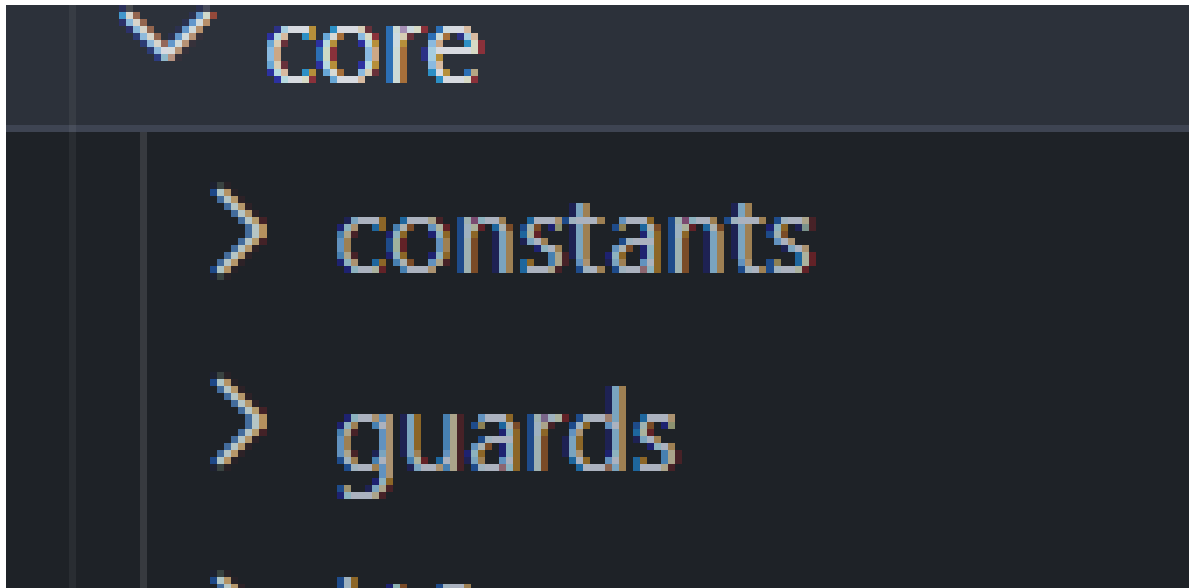


Ilustración 90: Carpeta guards.

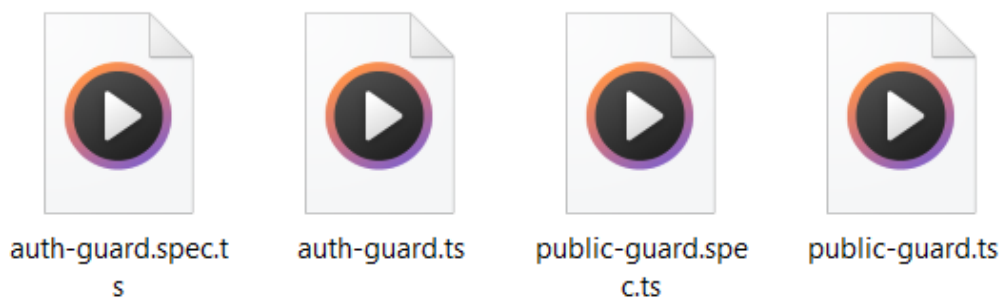


Ilustración 91: Guards.

### 7.4. Componentes y Vistas

#### Componentes

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

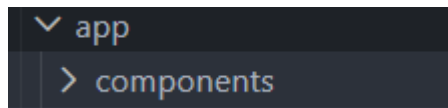


Ilustración 92: Componentes.

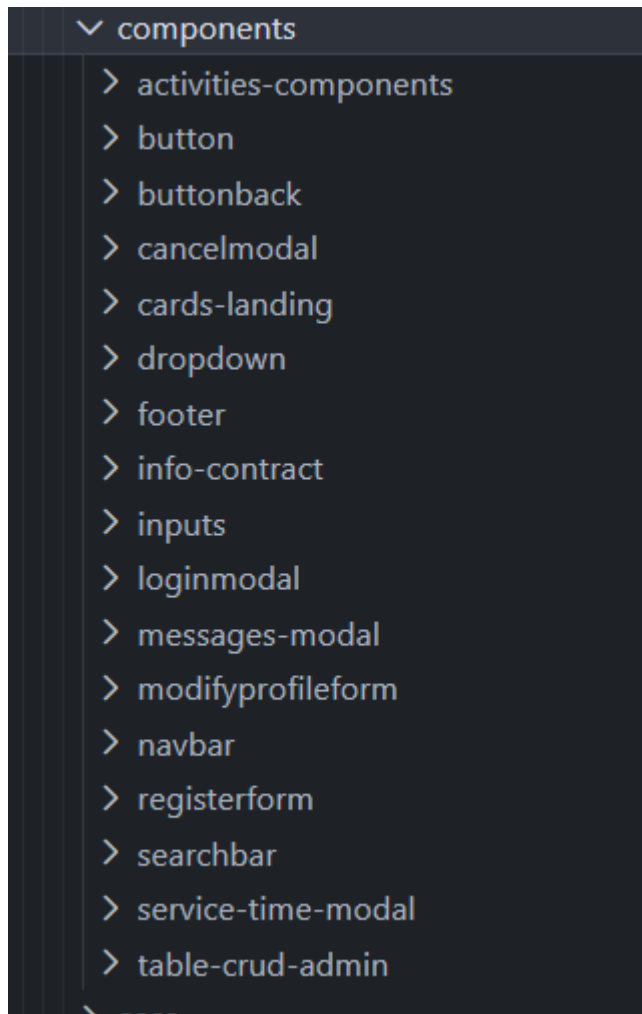


Ilustración 93: Componentes II.

Vistas

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

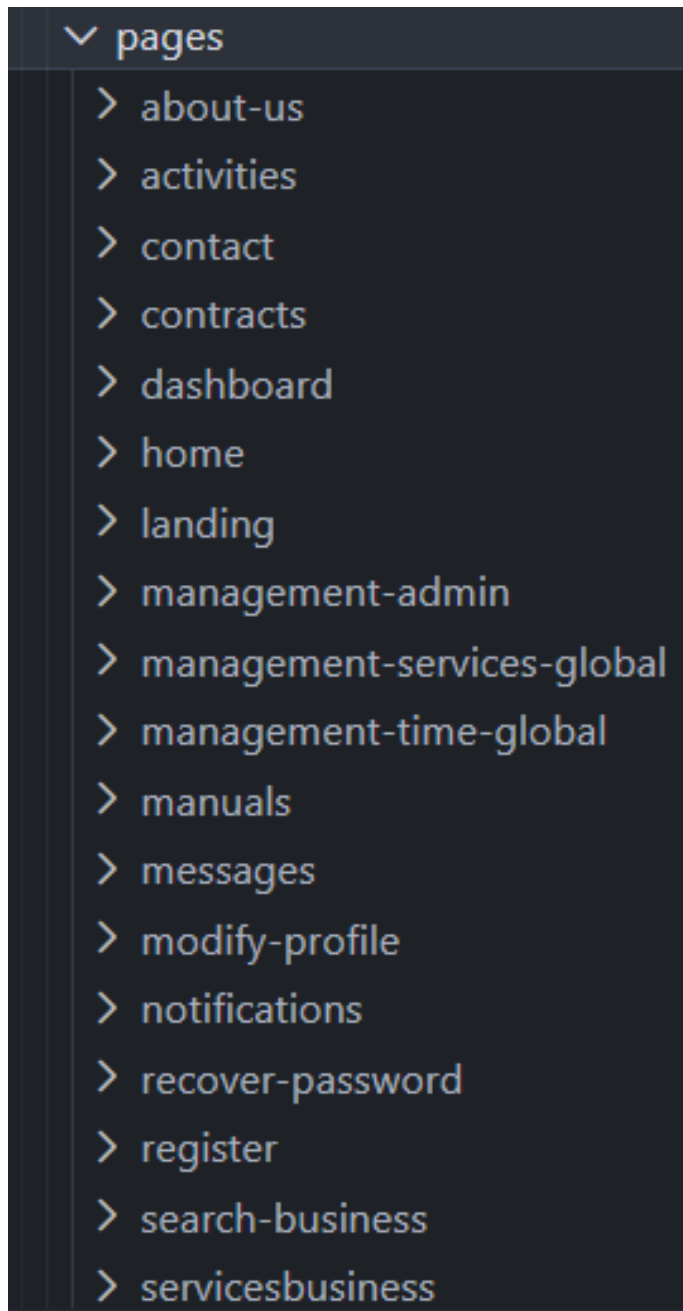


Ilustración 94: Vistas.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

### 7.5. Estructura del Proyecto

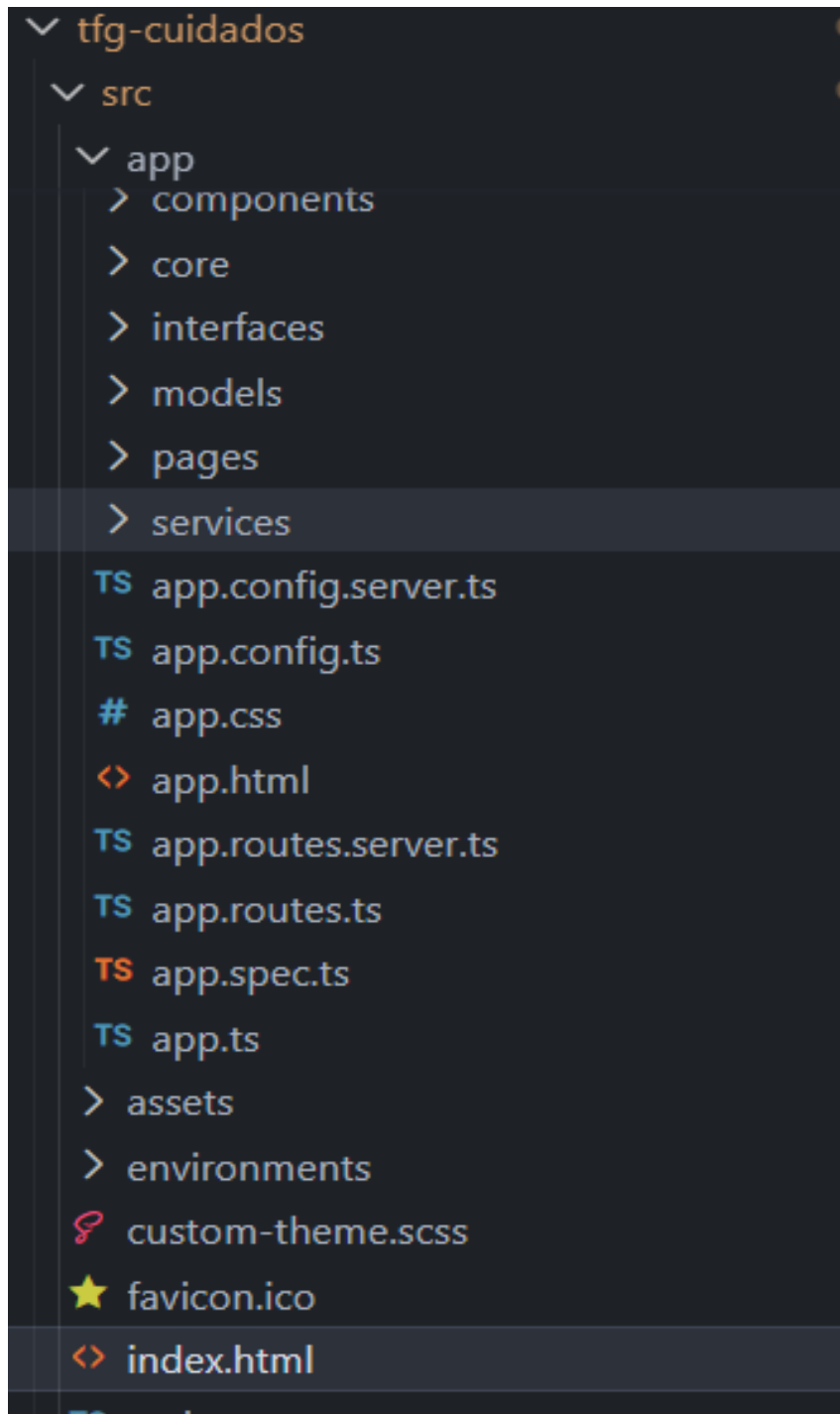


Ilustración 95: Estructura.

### 7.6. Configuración Global

Archivos de configuración del programa. Todos los json.



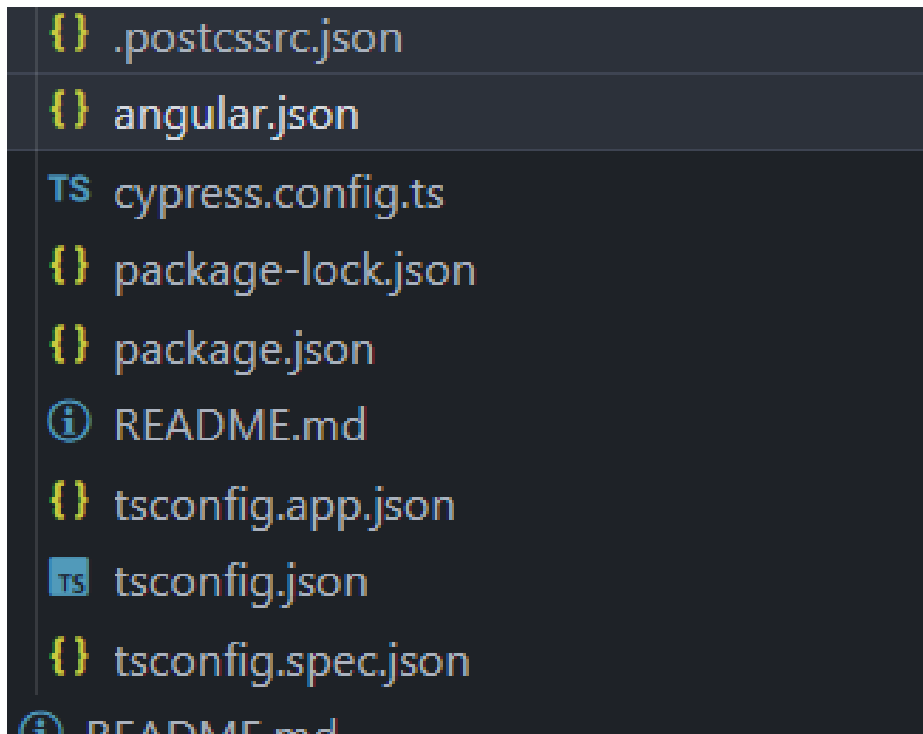


Ilustración 96: Conf. global.

## CAPÍTULO 8: PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA

La fase de pruebas (Testing) tiene como objetivo garantizar que el software **CuidaDos** cumple con los requisitos funcionales especificados y está libre de errores críticos antes de su puesta en producción. Se ha seguido una estrategia de pruebas de caja blanca (código) y caja negra (funcionalidad).

### 8.1. Plan de Pruebas (Master Test Plan)

Se ha diseñado un plan de pruebas integral que abarca tres niveles de abstracción:

1. **Pruebas Unitarias (Unit Testing):** Verificación de la lógica aislada (validadores, funciones de utilidad).
2. **Pruebas de Integración:** Verificación de la comunicación entre el Frontend (Angular) y el Backend (Supabase).
3. **Pruebas de Sistema (E2E):** Validación del flujo completo de usuario desde el navegador desplegado.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

## 8.2. Pruebas Unitarias (Validaciones)

Se ha utilizado el framework **Jasmine** y el ejecutor **Karma** (nativos en Angular) para testear la lógica de negocio crítica.

### Ficha de Prueba: CP-01 Validación de Documentos

| Atributo           | Detalle                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | CP-01                                                                          |
| Nombre             | Validación Algorítmica de DNI                                                  |
| Objetivo           | Verificar que el sistema rechaza DNIs con letra incorrecta o formato inválido. |
| Precondición       | El usuario está en el formulario de registro.                                  |
| Entrada 1          | 12345678A (La letra A es incorrecta para este número).                         |
| Resultado Esperado | El control del formulario debe tener el error { invalidDni: true }.            |
| Resultado Obtenido | OK. El formulario se bloquea y muestra "DNI Inválido".                         |
| Entrada 2          | 12345678Z (Letra correcta).                                                    |
| Resultado Esperado | El control pasa a estado VALID.                                                |
| Resultado Obtenido | OK.                                                                            |
| Estado Final       | <input checked="" type="checkbox"/> PASSED                                     |

Tabla 66: Pruebas I.

### Ficha de Prueba: CP-02 Inyección de Seguridad

| Atributo      | Detalle |
|---------------|---------|
| Identificador | CP-02   |

Proyecto: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) Autora: Evelia Gil Paredes

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre             | Protección contra XSS en Chat                                    |
| Objetivo           | Verificar que el sistema sanea el HTML en los mensajes.          |
| Entrada            | <script>alert('Hacked')</script> enviado por el chat.            |
| Resultado Esperado | El mensaje se muestra como texto plano, no se ejecuta el script. |
| Resultado Obtenido | OK. Angular escapa automáticamente el contenido.                 |
| Estado Final       | <input checked="" type="checkbox"/> PASSED                       |

Tabla 67: Pruebas II.

8.3. Pruebas de Integración (Conectividad)

Ficha de Prueba: CP-INT-01 Conexión con Supabase

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Atributo      | Detalle                                                   |
| Identificador | CP-INT-01                                                 |
| Nombre        | Latencia de Base de Datos                                 |
| Objetivo      | Asegurar que la lectura de empresas tarda menos de 500ms. |
| Herramienta   | Chrome DevTools (Network Tab).                            |
| Acción        | Cargar la lista de empresas en el Dashboard.              |
| Métrica       | Tiempo de respuesta (TTFB).                               |

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Resultado    | 120ms (Gracias al cacheo de Vercel Edge).  |
| Estado Final | <input checked="" type="checkbox"/> PASSED |

Tabla 68: Pruebas III.

#### 8.4. Pruebas de Despliegue (Producción)

Se procedió al despliegue final en la plataforma **Vercel** conectada al repositorio de GitHub evelia/cuidados-app.

Para desplegar el aplicativo se realizaron varios ajustes tanto en el proyecto, con VSC, como en Vercel.

En el proyecto: se usó el archivo Vercel.json para indicarle donde ha de encontrar el index.html.



```
{
  "rewrites": [
    {
      "source": "/(.*)",
      "destination": "/index.html"
    }
  ]
}
```

Ilustración 97: Vercel.json.

Y luego se desplegó el proyecto con:



Ilustración 98: Build.

En Vercel:

- 1. Carpeta donde se guarda tu página web "traducida" y lista para usarse.

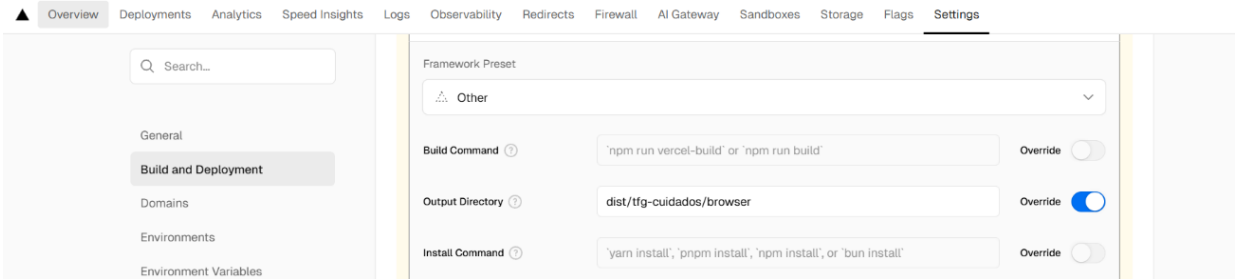


Ilustración 99: Carpeta app.

Como el despliegue del aplicativo daba problemas, he tenido que indica la carpeta en la que Vercel debía buscar.

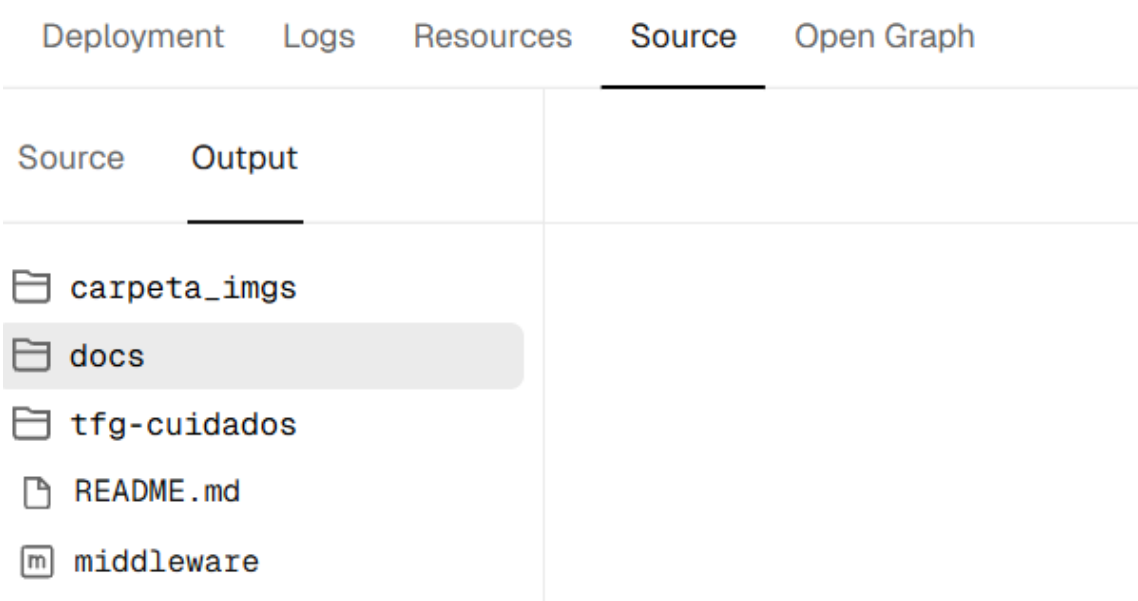


Ilustración 100: Problema.

Porque no buscaba en la indicada. Para ello se cambió el root Directory.

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

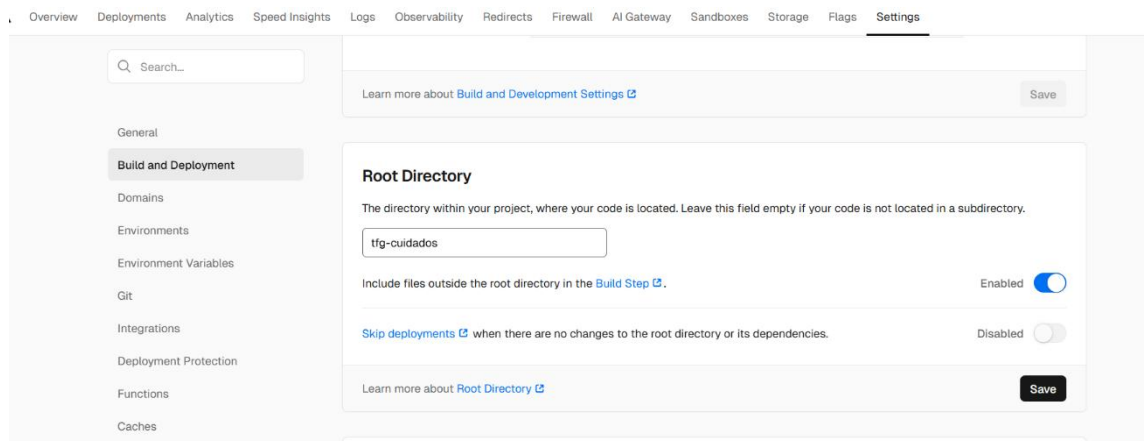


Ilustración 101: Root directory.

## Verificación en Entorno Real

Se ha accedido a la URL pública del proyecto (<https://tfg-cuidados.vercel.app/>) desde diferentes dispositivos para validar la Responsividad.

## CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO

Tras la ejecución de la batería de pruebas CP-01 a CP-INT-01 y la verificación visual en producción, se certifica que la versión 1.0 de **CuidaDos** es estable, segura y apta para su evaluación académica.

---

## CAPÍTULO 9: CARACTERÍSTICAS AVANZADAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La plataforma "CuidaDos" ha sido diseñada y desarrollada yendo más allá de las operaciones básicas de gestión (CRUD). Con el objetivo de ofrecer un producto competitivo, moderno y centrado en el usuario, se han integrado servicios de terceros y características avanzadas que elevan el valor tecnológico del aplicativo, mejorando tanto la accesibilidad como la experiencia de usuario (UX).

### 9.1. Asistente Virtual Inteligente (Integración con IA)

Para facilitar la navegación y resolución de dudas, la plataforma integra un Asistente Virtual basado en Inteligencia Artificial (impulsado por la tecnología de

**Proyecto:** Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) **Autora:** Evelia Gil Paredes

Gemini de Google). Los usuarios pueden interactuar con él mediante un chat flotante accesible desde cualquier pantalla.

El asistente está entrenado internamente con todas las normativas y reglas de negocio de la web, por lo que es capaz de guiar de forma precisa a Clientes y Empresas sobre cómo registrarse, cómo contratar un servicio o cómo gestionar cancelaciones. Destaca por su capacidad de responder de forma natural, inmediata y de manera bilingüe (Español/Inglés), adaptándose dinámicamente al idioma seleccionado en la interfaz de la plataforma.

### 9.2. Canal de Soporte Técnico Integrado (Sistema de Tickets)

Ante cualquier anomalía, duda compleja o conflicto que requiera intervención humana directa, la aplicación dispone de un Widget de Soporte de alta disponibilidad.

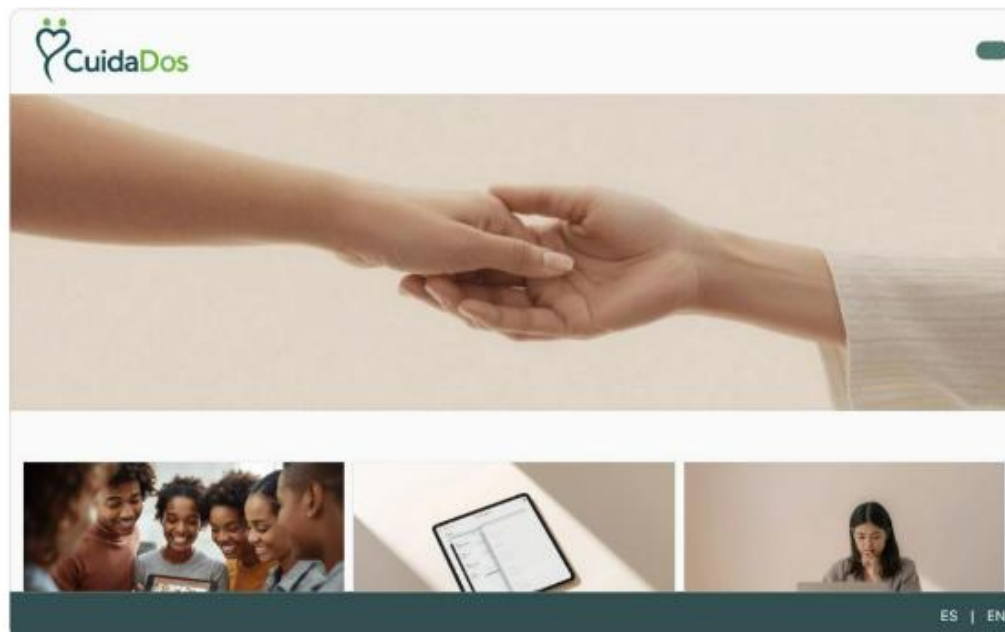
Este sistema de tickets permite a los usuarios redactar y enviar incidencias directamente al equipo de administración de CuidaDos. La principal ventaja de esta integración es que el usuario no necesita abandonar la plataforma, buscar formularios de contacto ocultos ni abrir gestores de correo externos. Se garantiza así una comunicación directa, rápida y sin fricciones, aumentando la sensación de seguridad y respaldo en el sector sociosanitario.

### 9.3. Accesibilidad y Salud Visual: Smart Dark Mode

Teniendo en cuenta que parte del público objetivo de "CuidaDos" pueden ser personas que revisan la plataforma en horarios nocturnos o con sensibilidad visual, se ha desarrollado un Modo Oscuro (Dark Mode) nativo y reactivo.

Al accionar el interruptor situado en la interfaz principal, la paleta de colores de la aplicación se invierte de forma fluida hacia tonos oscuros y de bajo contraste, diseñados específicamente para la identidad de la marca. Esto cumple con los estándares de diseño moderno y las normativas de accesibilidad web, previniendo la fatiga visual (Eye Strain) y evitando el deslumbramiento, lo que facilita la lectura prolongada del catálogo de cuidadores. Además, el sistema es inteligente, guardando la preferencia del usuario en su navegador para futuras visitas.

## CAPÍTULO 10: RESULTADO



Puedes clicar en la imagen para acceder al aplicativo desplegado.